

國立彰化師範大學資訊工程學系
網際網路資料庫程式設計
期末專題報告

線上表單社群平台

授課教師：李志朗 老師

作者：Group13 許皓瑄 (S1154035)

民國 115 年 6 月 7 日

目錄

一、資料庫設計.....	2
資料表關聯說明.....	12
二、系統功能及程式清單.....	13
三、系統成果展示.....	20
四、結論與心得.....	71
4.1 遭遇問題及解決方式.....	71
4.2 個人心得.....	78
4.3 專題分工說明.....	79
4.4 期末專題自我檢核表	80

一、資料庫設計

本系統「線上表單社群平台」採用 MariaDB 關聯式資料庫，共設計 15 張資料表，涵蓋使用者管理、表單建立與填答、社群互動（留言、按讚、書籤）、社團功能、私訊及檢舉等核心功能。各資料表定義如下：

表 1 使用者資料表 (users)

儲存平台所有使用者的帳號資訊，包含登入憑證、個人資料、頭像與背景圖片路徑，並透過 group_id 關聯至群組資料表以區分角色權限。

表格名稱	users				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	使用者編號	int	11		AUTO_INCREMENT
username	帳號名稱	varchar	50		
password	密碼	varchar	255		
email	電子郵件	varchar	100		
role	角色	enum			member
group_id	群組編號	int	11	v	NULL
avatar	大頭貼路徑	varchar	255	v	NULL
profile_bg	背景圖路徑	varchar	255	v	NULL
bio	個人簡介	text		v	NULL
profile_bg_ratio	背景比例	tinyint	4		7
created_at	建立時間	timestamp			current_timestamp()

表 2 群組資料表 (groups)

定義系統的使用者群組類別，目前分為「一般」與「管理」兩種群組，用於控制不同角色的功能存取權限。

表格名稱	groups				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	群組編號	int	11		AUTO_INCREMENT
name	群組名稱	varchar	100		
description	群組說明	text		v	NULL
created_at	建立時間	timestamp			current_timestamp()

表 3 表單資料表 (forms)

儲存使用者建立的所有表單主體資訊，包含標題、描述、封面圖、填答時間範圍、發布狀態及各項功能開關（允許重複填答、匿名填答、顯示統計）。其中 response_scope 用於設定填答對象範圍，target_group 為系統保留之群組欄位，show_on_index 用於控制表單是否顯示於首頁，form_clubs 關聯表則用於設定表單出現在哪些社團；club_id 目前僅保留作舊資料相容用途。

表格名稱	forms				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	表單編號	int	11		AUTO_INCREMENT
user_id	建立者編號	int	11		
title	表單標題	varchar	255		
description	表單描述	text		v	NULL
cover_image	封面圖路徑	varchar	255	v	NULL
target_group	目標群組	int	11	v	NULL
start_date	開始日期	datetime		v	NULL
end_date	結束日期	datetime		v	NULL
allow_multiple	允許重複填答	tinyint	1	v	0
is_published	是否發布	tinyint	1	v	0
show_stats	顯示統計	tinyint	1	v	1
anonymous_responses	匿名填答	tinyint	1	v	0
club_id	所屬社團	int	11	v	NULL
created_at	建立時間	timestamp			current_timestamp()
show_on_index	是否顯示於首頁	tinyint	1	否	1
response_scope	填答對象範圍	enum		否	all_members

表 4 表單欄位資料表 (form_fields)

儲存表單中每一道題目的定義，包含題型（簡答、長文、單選、多選、下拉、日期、時間）、題目文字、是否必填，以及選擇題的選項內容（以 JSON 陣列儲存）。order_num 欄位控制題目的顯示順序。

表格名稱	form_fields				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	欄位編號	int	11		AUTO_INCREMENT
form_id	所屬表單	int	11		
field_type	欄位類型	enum			
label	欄位標題	varchar	255		
is_required	是否必填	tinyint	1	v	0
options	選項內容	text		v	NULL
order_num	排列順序	int	11	v	0

表 5 表單回應資料表 (form_responses)

記錄每一次表單填答行為的基本資訊，包含填答者與填答時間。user_id 允許為 NULL 以支援匿名填答功能。一筆回應對應多筆 response_answers 詳細答案。

表格名稱	form_responses				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	回應編號	int	11		AUTO_INCREMENT
form_id	所屬表單	int	11		
user_id	填答者編號	int	11	v	NULL
submitted_at	填答時間	timestamp			current_timestamp()

表 6 回應答案資料表 (response_answers)

儲存每筆回應中各題目的具體作答內容，透過 response_id 與 form_responses 關聯，透過 field_id 與 form_fields 關聯，可精確還原每位填答者對每道題目的回答。

表格名稱	response_answers				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	答案編號	int	11		AUTO_INCREMENT
response_id	所屬回應	int	11		
field_id	所屬欄位	int	11		
answer	答案內容	text		v	NULL

表 7 表單留言資料表 (form_comments)

儲存使用者針對表單發表的留言，支援樹狀巢狀回覆結構(透過 parent_id 自身外鍵實作)，留言內容支援 HTML 格式，並可附加一張圖片。

表格名稱	form_comments				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	留言編號	int	11		AUTO_INCREMENT
form_id	所屬表單	int	11		
user_id	留言者	int	11		
content	留言內容	text			
parent_id	父留言編號	int	11	v	NULL
image_path	附圖路徑	varchar	255	v	NULL
created_at	留言時間	timestamp			current_timestamp()

表 8 表單按讚資料表 (form_likes)

記錄使用者對表單的按讚行為。以 (form_id, user_id) 設定複合唯一鍵，確保同一使用者對同一表單只能按讚一次。

表格名稱	form_likes				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	按讚編號	int	11		AUTO_INCREMENT
form_id	所屬表單	int	11		
user_id	按讚者	int	11		
created_at	按讚時間	timestamp			current_timestamp()

表 9 留言按讚資料表 (comment_likes)

記錄使用者對留言的按讚行為。以 (comment_id, user_id) 設定複合唯一鍵，確保同一使用者對同一則留言只能按讚一次。

表格名稱	comment_likes				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	按讚編號	int	11		AUTO_INCREMENT
comment_id	所屬留言	int	11		
user_id	按讚者	int	11		
created_at	按讚時間	timestamp			current_timestamp()

表 10 表單書籤資料表 (form_bookmarks)

記錄使用者收藏（書籤）表單的行為，方便使用者快速找回感興趣的表單。以 (form_id, user_id) 設定複合唯一鍵防止重複收藏。

表格名稱	form_bookmarks				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	書籤編號	int	11		AUTO_INCREMENT
form_id	所屬表單	int	11		
user_id	收藏者	int	11		
created_at	收藏時間	timestamp			current_timestamp()

表 11 社團資料表 (clubs)

儲存使用者建立的社團資訊，包含社團名稱、描述、封面圖及公開/私密設定。社長由 owner_id 記錄，成員管理則透過 club_members 資料表處理。

表格名稱	clubs				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	社團編號	int	11		AUTO_INCREMENT
name	社團名稱	varchar	100		
description	社團描述	text		v	NULL
cover_image	封面圖路徑	varchar	255	v	NULL
owner_id	社長編號	int	11		
is_public	是否公開	tinyint	1	v	1
created_at	建立時間	timestamp			current_timestamp()

表 12 社團成員資料表 (club_members)

記錄社團與成員之間的關聯，包含成員角色（社長/一般成員）與審核狀態（已加入/待審核/已邀請）。以 (club_id, user_id) 設定複合唯一鍵確保每人在同一社團只有一筆記錄。

表格名稱	club_members				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	記錄編號	int	11		AUTO_INCREMENT
club_id	所屬社團	int	11		
user_id	成員編號	int	11		
role	成員角色	enum		v	member
joined_at	加入時間	timestamp			current_timestamp()
status	審核狀態	enum		v	active

表 13 私訊資料表 (messages)

儲存使用者之間的一對一私訊紀錄，包含寄件者、收件者、訊息內容與已讀狀態。系統通知（如社團審核結果）也透過此資料表以系統帳號發送。

表格名稱	messages				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	訊息編號	int	11		AUTO_INCREMENT
sender_id	寄件者	int	11		
receiver_id	收件者	int	11		
content	訊息內容	text			
is_read	是否已讀	tinyint	1	v	0
created_at	發送時間	timestamp			current_timestamp()

表 14 檢舉資料表 (reports)

儲存使用者對表單或留言提出的檢舉記錄，包含檢舉類型、被檢舉對象、原因及管理員處理狀態。delete_token 為一次性刪除憑證，供管理員快速處置被檢舉內容。

表格名稱	reports				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	檢舉編號	int	11		AUTO_INCREMENT
type	檢舉類型	enum			
target_id	被檢舉對象 ID	int	11		
reporter_id	檢舉者	int	11		
reason	檢舉原因	varchar	50		
status	處理狀態	enum		v	pending

delete_token	刪除憑證	varchar	64	v	NULL
created_at	檢舉時間	timestamp			current_timestamp()

表 15 表單社團關聯資料表

記錄表單與社團之間的多對多曝光關係。同一份表單可同時出現在多個社團頁面，但表單本體、填答資料與統計仍維持同一個 form_id。

表格名稱	form_clubs				
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
form_id	所屬表單	int	11	否	
club_id	所屬社團	int	11	否	
created_at	建立時間	timestamp		否	current_timestamp()
PRIMARY KEY	複合主鍵	(form_id, club_id)			防止同一表單重複掛到同一社團
FOREIGN KEY	表單外鍵	form_id			參照 forms(id)，ON DELETE CASCADE
FOREIGN KEY	社團外鍵	club_id			參照 clubs(id)，ON DELETE CASCADE
INDEX	社團查詢索引	club_id			idx_form_clubs_club_id

資料表關聯說明

- users $\longleftrightarrow$ groups : users.group_id 參照 groups.id，決定使用者所屬群組（一般會員 / 管理員）。
- forms $\rightarrow$ users : forms.user_id 參照 users.id，記錄表單建立者。
- forms $\rightarrow$ groups : forms.target_group 參照 groups.id，可限制特定群組才能填答。
- form_fields $\rightarrow$ forms : form_fields.form_id 參照 forms.id，一張表單包含多個欄位。
- form_responses $\rightarrow$ forms / users : 記錄每次填答行為，user_id 可為 NULL（匿名填答）。
- response_answers $\rightarrow$ form_responses / form_fields : 儲存每道題目的具體答案。
- form_comments $\rightarrow$ forms / users : 留言功能，支援 parent_id 自身外鍵實現巢狀回覆。
- form_likes $\rightarrow$ forms / users : 表單按讚，複合唯一鍵防止重複按讚。
- comment_likes $\rightarrow$ form_comments / users : 留言按讚，同樣以複合唯一鍵約束。
- form_bookmarks $\rightarrow$ forms / users : 表單收藏功能。
- clubs $\rightarrow$ users : clubs.owner_id 記錄社長，is_public 控制社團公開性。
- club_members $\rightarrow$ clubs / users : 記錄社團成員、角色與審核狀態。
- messages $\rightarrow$ users (兩次) : sender_id 與 receiver_id 皆參照 users.id，實現一對一私訊。
- reports $\rightarrow$ users : reporter_id 參照 users.id，記錄誰提出檢舉。
- form_clubs $\rightarrow$ forms / clubs : 記錄表單可曝光於哪些社團，支援同一份表單同時出現在多個社團。
- forms.show_on_index : 控制表單是否顯示於首頁；此設定與社團曝光互不衝突。
- forms.club_id : 舊版單一社團欄位，目前保留作相容用途，主要社團關聯改由 form_clubs 管理。

二、系統功能及程式清單

認證子系統（登入/登出/註冊功能）

認證子系統（登入/登出/註冊功能）			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	login.php	使用者登入頁面，驗證帳號密碼並建立 Session	許皓瑄
2	register.php	使用者註冊頁面，建立新帳號並寫入資料庫	許皓瑄
3	logout.php	使用者登出，清除 Session 並重新導向至登入頁	許皓瑄
4	api/check_email.php	驗證電子郵件格式及是否已被註冊（AJAX）	許皓瑄
5	api/check_username.php	驗證使用者名稱是否已存在（AJAX）	許皓瑄

表單子系統（建立/填答/統計功能）

表單子系統（建立/填答/統計功能）			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	index.php	首頁，顯示已發布的表單列表，支援排序與統計資訊；依 show_on_index 控制是否顯示於首頁	許皓瑄
2	form_view.php	表單填寫頁，顯示題目並處理使用者提交填答	許皓瑄
3	member/create_form.php	建立新表單，設定標題、題目、填答對象與截止日期；支援公開首頁曝光與多社團曝光位置設定	許皓瑄
4	member/edit_form.php	編輯已建立的表單內容與設定（含權限檢查）；支援編輯公開首頁曝光與多社團曝光位置	許皓瑄
5	member/my_forms.php	我的表單頁，分頁顯示已建立、按讚、收藏的表單	許皓瑄
6	member/form_responses.php	填答統計頁，顯示表單填答分析與圖表	許皓瑄
7	member/response_detail.php	單筆填答詳情，檢視特定使用者的填答記錄	許皓瑄
8	api/delete_form.php	刪除表單（僅限表單擁有者，AJAX）	許皓瑄
9	api/form_preview_content.php	表單預覽內容，限擁有者或管理員存取（AJAX）	許皓瑄
10	api/response_detail.php	取得填答詳情，回傳 JSON 格式填答記錄（AJAX）	許皓瑄

會員子系統（個人頁/設定/訊息功能）

會員子系統（個人頁/設定/訊息功能）			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	profile.php	個人頁面，顯示使用者頭像、背景圖、簽名及資訊	許皓瑄
2	member/settings.php	使用者設定頁，編輯個人資料、頭像、背景與簡介	許皓瑄
3	member/bookmarks.php	我的收藏，顯示已收藏的表單列表	許皓瑄
4	member/messages.php	訊息列表，顯示所有對話對象及未讀訊息統計	許皓瑄
5	member/conversation.php	對話頁面，與特定使用者進行私訊對話	許皓瑄
6	api/upload_avatar.php	上傳並裁切使用者頭像圖片（AJAX）	許皓瑄
7	api/upload_profile_bg.php	上傳個人頁背景圖片（AJAX）	許皓瑄
8	api/save_bg_ratio.php	儲存個人背景圖顯示比例設定（AJAX）	許皓瑄
9	api/update_bio.php	更新個人簡介（限制 200 字，AJAX）	許皓瑄
10	api/send_message.php	發送私訊給指定使用者（AJAX）	許皓瑄
11	api/get_messages.php	分頁取得與特定使用者的私訊記錄（AJAX）	許皓瑄
12	api/get_conversations.php	取得所有對話列表及訊息摘要（AJAX）	許皓瑄

社交互動子系統（按讚/收藏/留言/檢舉功能）

社交互動子系統（按讚/收藏/留言/檢舉功能）			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	api/like.php	切換表單按讚狀態（AJAX）	許皓瑄
2	api/bookmark.php	切換表單收藏狀態（AJAX）	許皓瑄
3	api/comment.php	新增留言，支援巢狀回覆（AJAX）	許皓瑄
4	api/comments_panel.php	取得留言樹狀結構列表（AJAX）	許皓瑄
5	api/comment_like.php	切換留言按讚狀態（AJAX）	許皓瑄
6	api/comment_edit.php	編輯留言內容，限留言者本人（AJAX）	許皓瑄
7	api/comment_delete.php	刪除留言，限留言者本人（AJAX）	許皓瑄
8	api/upload.php	上傳留言或表單附圖，限制 5MB（AJAX）	許皓瑄
9	api/report.php	提交檢舉，舉報表單或留言內容（AJAX）	許皓瑄
10	api/report_action.php	依據 Token 執行檢舉處理動作（AJAX）	許皓瑄

社團子系統（社團管理功能）

社團子系統（社團管理功能）			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	clubs.php	社團列表頁，瀏覽全站社團並管理加入/退出	許皓瑄
2	club.php	社團詳情頁，顯示成員列表、角色與社團資訊；透過 form_clubs 顯示同一表單於多個社團	許皓瑄
3	api/club_action.php	社團操作 API，處理建立、加入、踢除、管理等動作（AJAX）	許皓瑄

管理後台子系統（管理員功能）

管理後台子系統（管理員功能）			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	admin/dashboard.php	管理儀表板，顯示使用者、表單、填答、社團、檢舉等統計	許皓瑄
2	admin/members.php	會員管理，管理員可搜尋與刪除使用者帳號	許皓瑄
3	admin/forms.php	表單管理，管理員可搜尋與刪除全站任意表單	許皓瑄
4	admin/groups.php	群組管理，建立、編輯、刪除表單填答群組	許皓瑄
5	admin/clubs.php	社團管理，管理員可搜尋與刪除社團	許皓瑄
6	admin/reports.php	檢舉管理，檢視待處理檢舉並標記為已解決	許皓瑄

系統設定子系統（共用元件/設定功能）

系統設定子系統（共用元件/設定功能）			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	config/db.php	資料庫連線設定，建立 MySQLi 連線	許皓瑄
2	config/session.php	Session 管理，定義登入狀態與權限判斷函式	許皓瑄
3	config/header.php	全域 HTML 頁首樣板，含導覽列與主題切換	許皓瑄
4	config/footer.php	全域 HTML 頁尾樣板，含聊天視窗等全域元件	許皓瑄
5	config/mail.php	PHPMailer 郵件設定，配置 Gmail SMTP 寄信	許皓瑄
6	config/_card_anim.php	全域卡片彈跳動畫 CSS 樣板	許皓瑄
7	config/_chat_widget.php	浮動聊天視窗 HTML 樣板（已登入者顯示）	許皓瑄
8	config/_confirm_modal.php	全域確認對話框樣板（可重用 UI 元件）	許皓瑄
9	config/_social_section.php	社交功能區塊樣板，含按讚、收藏、巢狀留言邏輯	許皓瑄
10	config/_admin_search.php	後台搜尋列共用元件，提供管理頁一致的搜尋介面	許皓瑄

前端介面子系統 (CSS/JS 功能)

前端介面子系統 (CSS/JS 功能)			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	css/style.css	全域樣式表，定義光影設計參數、主題色彩系統、深色模式、卡片動畫等 CSS 變數	許皓瑄
2	js/main.js	核心應用邏輯，處理頭像彈出選單、滑鼠互動事件與主題色彩套用	許皓瑄
3	js/theme-color.js	動態主題色彩系統，根據色碼計算亮度並自動調整文字顏色與深色模式配色	許皓瑄
4	js/fab-drag.js	浮動操作按鈕 (FAB) 拖曳定位系統，將位置以比例儲存至 localStorage	許皓瑄

系統維運子系統 (部署/備份功能)

系統維運子系統 (部署/備份功能)			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	db_export.bat	資料庫自動備份腳本，使用 mysqldump 將資料庫匯出至備份目錄	許皓瑄
2	ngrok.bat	ngrok 對外隧道啟動腳本，將本機伺服器對外公開	許皓瑄
3	shutdown_ngrok.bat	關閉 ngrok 對外隧道與相關程序的維運腳本	許皓瑄

三、系統成果展示

本章主要說明並展示系統功能，儘可能依照子系統逐項介紹，需包括文字說明及畫面(圖片)，亦可加上系統功能的作業流程說明及圖示。

3.1 系統首頁

系統首頁顯示全站已發布的表單列表，使用者可依照排序方式瀏覽表單，並查看每份表單的填答人數、按讚數及統計資訊。

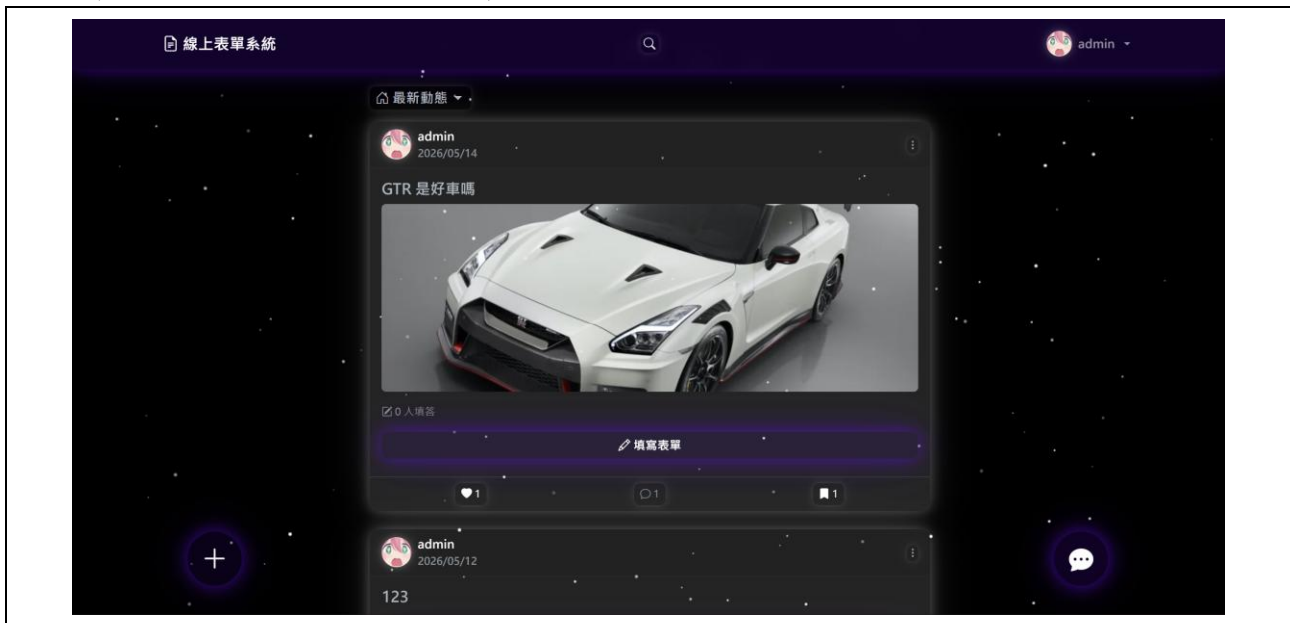


圖. 系統首頁

3.2 認證子系統（登入/登出/註冊功能）

3.2.1 登入功能

使用者輸入帳號與密碼後，系統驗證正確性並建立 Session，登入成功後導向首頁；帳號或密碼錯誤則顯示錯誤提示。



圖. 登入功能

3.2.2 註冊功能

新使用者填寫帳號、電子郵件及密碼後，系統驗證資料格式與唯一性，確認無誤後將帳號資訊寫入資料庫完成註冊。

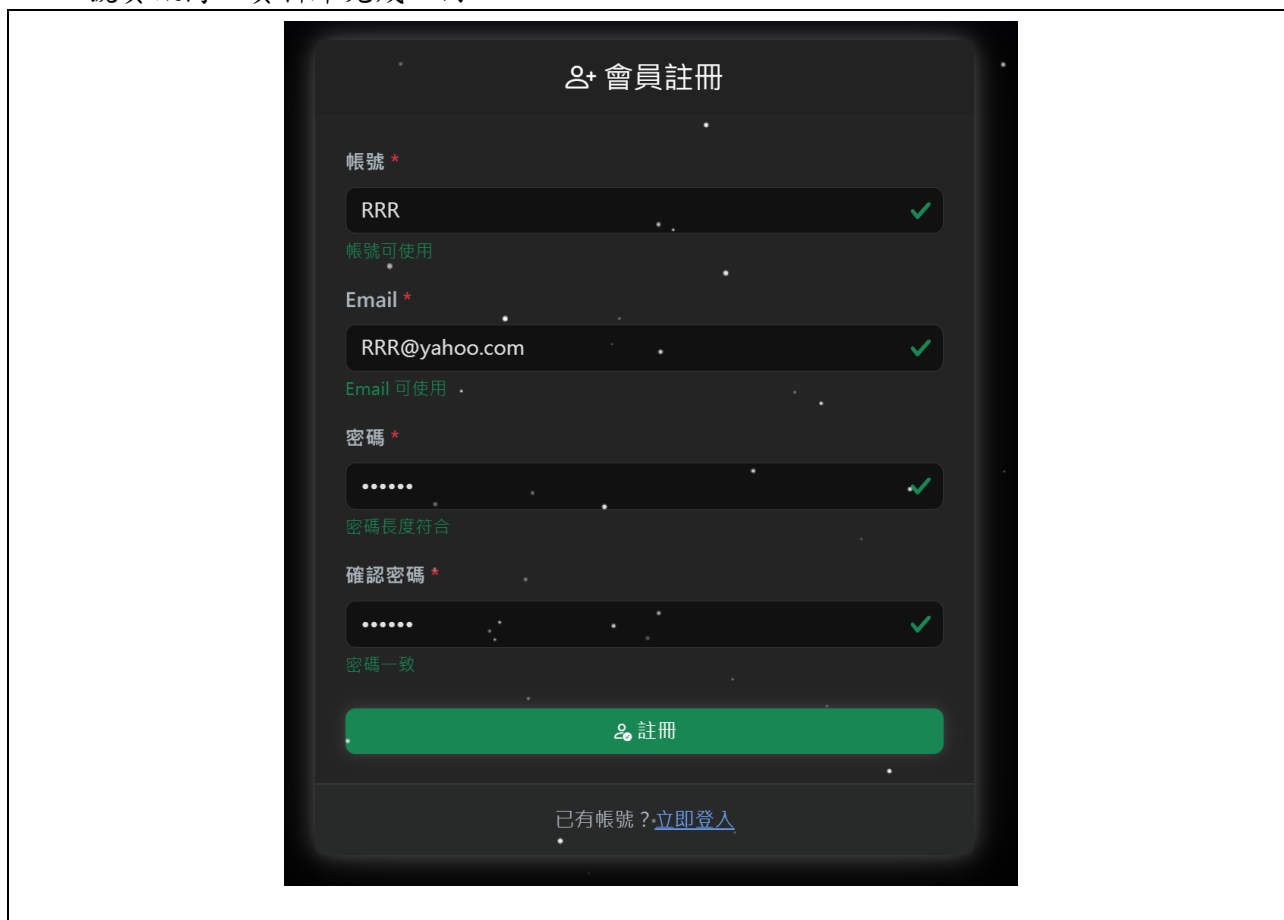


圖. 註冊功能

3.2.4 電子郵件格式驗證

使用者於註冊頁輸入電子郵件時，系統以 AJAX 方式即時驗證格式是否正確，並確認該信箱是否已被其他帳號使用。

A dark-themed user registration form. The 'Email' field is labeled 'Email *' in red. The input contains 'RRR@yahoo.com'. A green checkmark icon is on the right side of the input field. Below the input, the text 'Email 可使用' is displayed in green.

圖. 電子郵件驗證成功

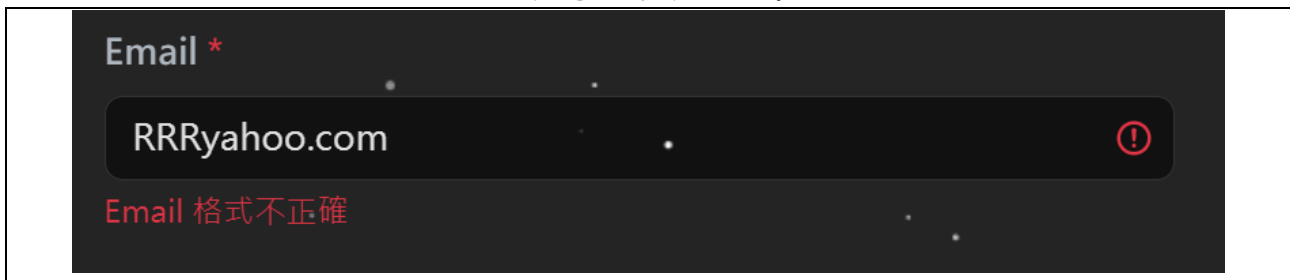
A dark-themed user registration form. The 'Email' field is labeled 'Email *' in red. The input contains 'RRRyahoo.com'. A red exclamation mark icon is on the right side of the input field. Below the input, the text 'Email 格式不正確' is displayed in red.

圖. 電子郵件驗證失敗

3.2.5 使用者名稱驗證

使用者輸入帳號名稱時，系統以 AJAX 方式即時檢查該名稱是否已被使用，並於輸入框旁即時顯示結果。

A dark-themed user registration form. The '帳號' field is labeled '帳號 *' in red. The input contains 'RRR'. A green checkmark icon is on the right side of the input field. Below the input, the text '帳號可使用' is displayed in green.

圖. 使用者名稱驗證成功

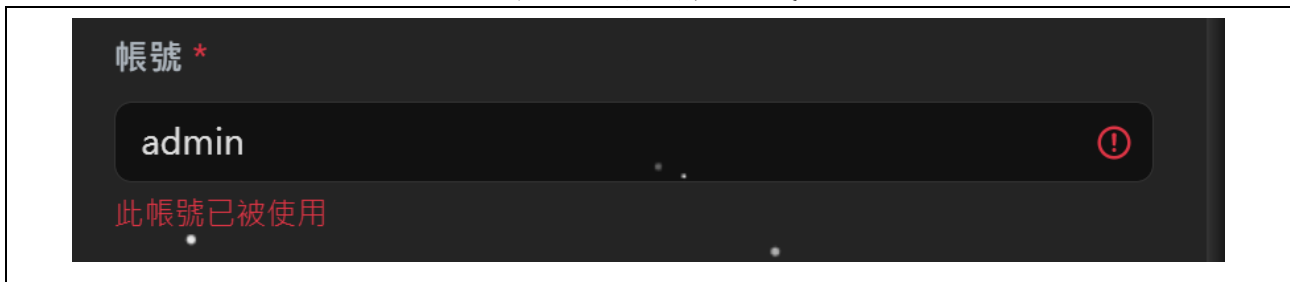
A dark-themed user registration form. The '帳號' field is labeled '帳號 *' in red. The input contains 'admin'. A red exclamation mark icon is on the right side of the input field. Below the input, the text '此帳號已被使用' is displayed in red.

圖. 使用者名稱驗證失敗

3.3 表單子系統（建立/填答/統計功能）

3.3.1 表單填寫

使用者進入表單填寫頁後，系統顯示表單所有題目，使用者完成作答並提交後，填答結果儲存至資料庫。



The screenshot displays a survey interface with a dark theme. At the top, there is a header image of a white Nissan GT-R. Below the image, the title 'GTR 是好車嗎' is shown in white text. Underneath the title is a user profile icon and the name 'admin'. The main content area contains a question 'GTR 是好車嗎 **' followed by three radio button options: '是' (Yes), '否' (No), and '不知道' (Don't know). Below these options is a text input field with the placeholder text '說說你的看法吧!!!'. At the bottom of the form is a large, rounded rectangular button with a white arrow icon and the text '提交' (Submit).

圖. 表單填寫

3.3.2 建立表單

已登入會員可建立新表單，設定表單標題、新增各類型題目、指定填答對象群組與截止日期。

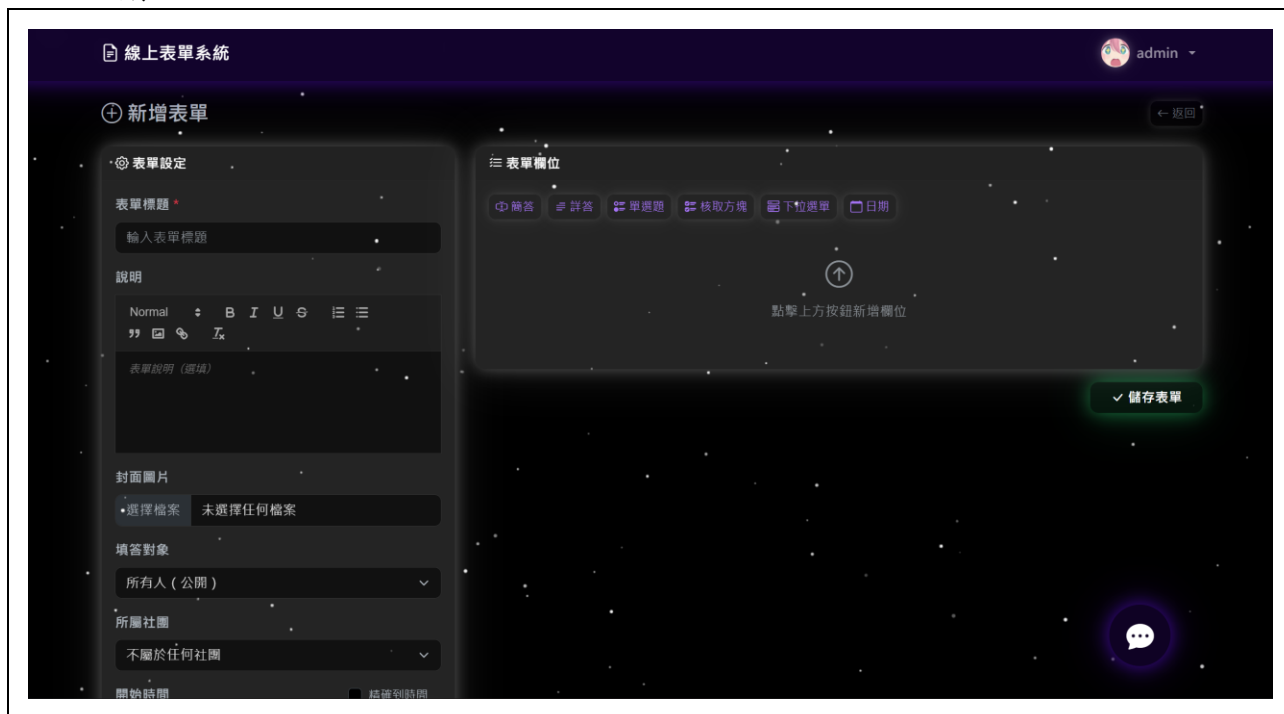


圖. 建立表單

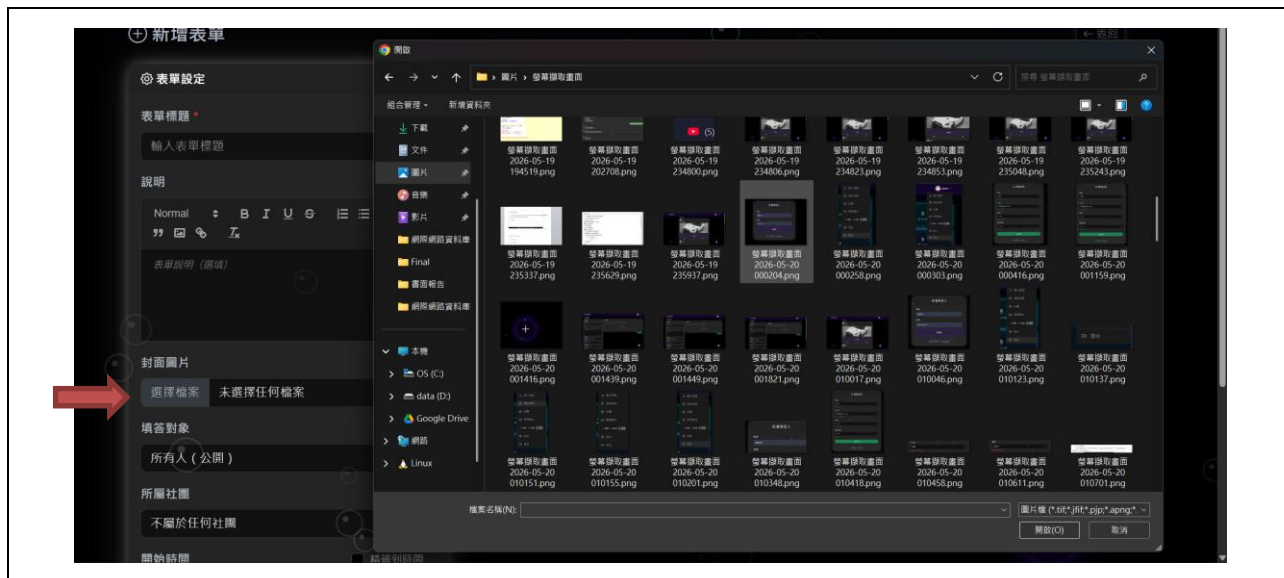


圖. 建立表單支持載入圖片

☰ 表單欄位

📄 簡答 三 詳答 三 單選題 三 核取方塊 三 下拉選單 日 日期

☰ 三 核取方塊 輸入問題標題 刪除

選項 + 新增選項

☰ ☐ 選項 1 刪除

☰ ☐ 選項 2 刪除

☐ 必填

☰ 三 單選題 輸入問題標題 刪除

選項 + 新增選項

☰ ☐ 選項 1 刪除

☰ ☐ 選項 2 刪除

☐ 必填

☰ 三 下拉選單 輸入問題標題 刪除

選項 + 新增選項

☰ ≡ 選項 1 刪除

☰ ≡ 選項 2 刪除

☐ 必填

☰ 日 日期 輸入問題標題 刪除

☐ 必填

圖. 支援六種表單欄位，
包括簡答、詳答、單選、核取方塊、下拉選單、日期，
並支援滑鼠拖曳已更換欄位之間的排序。



圖. 可設定要曝光的位置，使用者可在建立或編輯表單時，選擇表單是否公開於首頁，或指定出現在哪些社團。

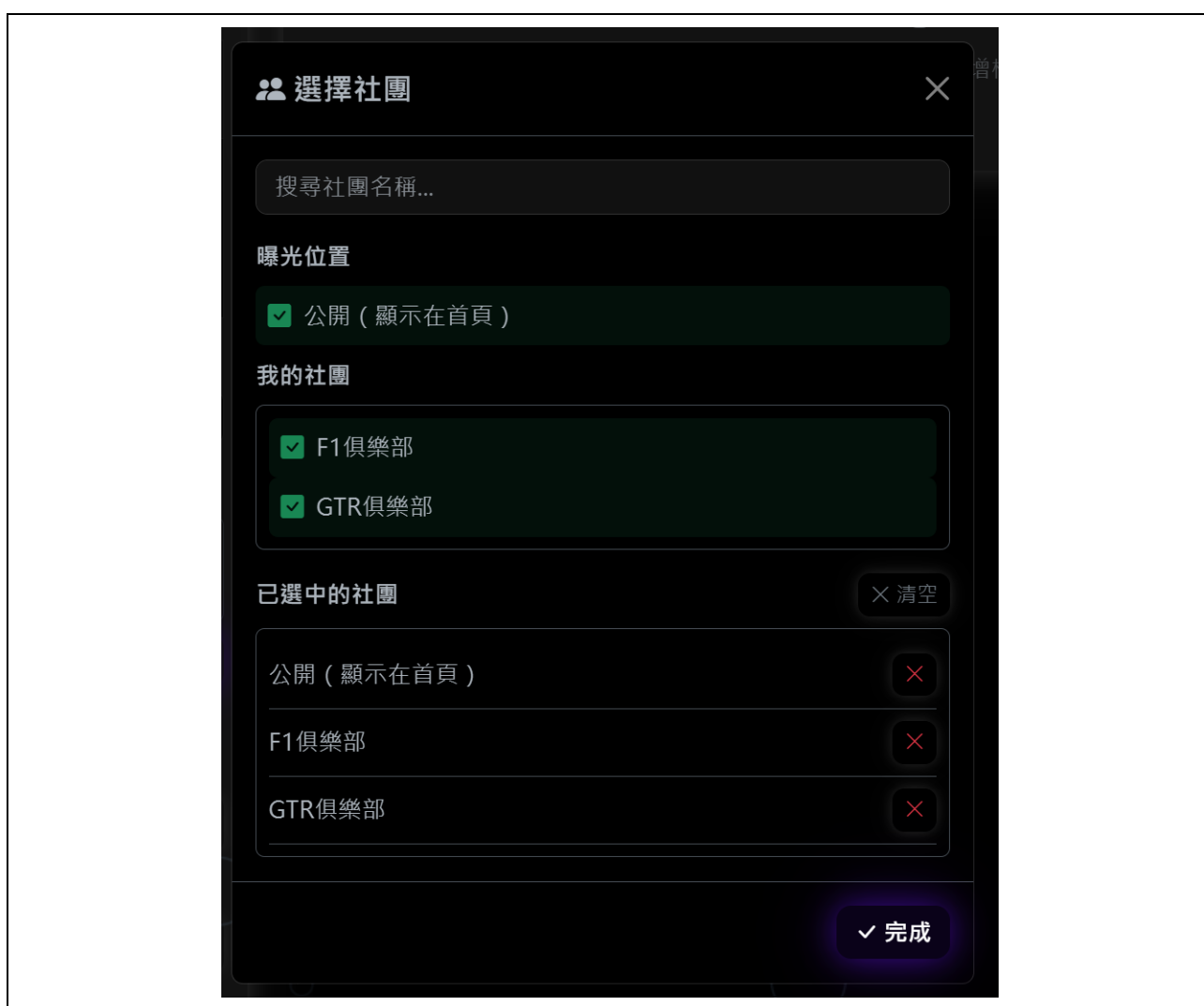


圖. 彈出視窗可勾選「公開（顯示在首頁）」及多個社團；同一份表單可同時出現在首頁與指定社團，統計資料仍共用同一份表單。



圖. 可直接設定填答對象為「所有登入會員」或是「僅所屬社團成員」，因為有所屬社團設定，因此設定填答對象的邏輯可以很簡單。



圖. 可直接設定表單可填寫的開始時間跟截止時間



圖. 具備「允許重複填答」、「立即發布」、「公開填答統計」、「匿名填寫」的勾選

3.3.3 編輯表單

表單擁有者可修改已建立表單的內容與設定，系統會先驗證使用者是否具備編輯權限，非擁有者不會顯示。



圖. 編輯表單按鈕

3.3.4 我的表單

已登入會員可在此頁分頁瀏覽自己建立的表單，以及已按讚與收藏的表單列表。



圖. dropdown有「我的表單」選項



圖. 我的表單頁面，包含建立表單、收藏表單、按讚表單標籤

3.3.5 填答統計

使用者可查看該表單的填答分析，包含各題目的回答分布、填答人數統計與圖表呈現。



圖. dropdown有「填答統計」選項



圖. 填答統計頁面

3.3.6 單筆填答詳情

使用者可查看特定填答者的完整作答內容，系統逐題呈現該使用者的填答記錄。

詳細填答記錄

#	填答者	填答時間	查看
1	member	2026/03/21 01:27	查看
2	admin	2026/03/21 01:26	查看

圖. 因填答紀錄多，所以以條列顯示表單填答紀錄，並配置「查看」詳細紀錄按鈕

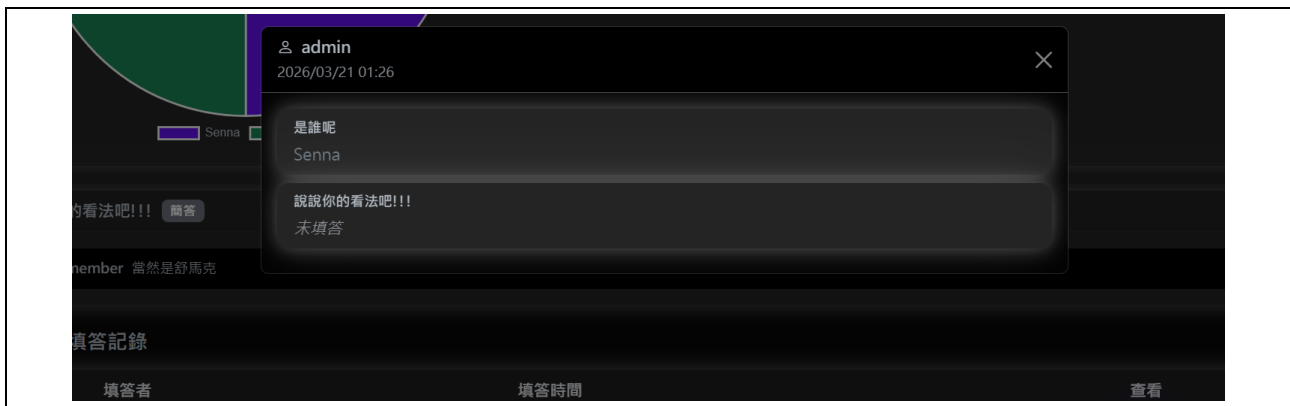


圖. 單筆詳細紀錄會以modal顯示

3.3.7 刪除表單

表單擁有者可刪除自己建立的表單，系統以 AJAX 方式驗證使用者身份後執行刪除，並從列表中移除。



圖. 刪除表單

3.3.8 表單預覽

可透過預覽功能查看表單完整內容，系統以 AJAX 回傳資料，非授權使用者無法存取。

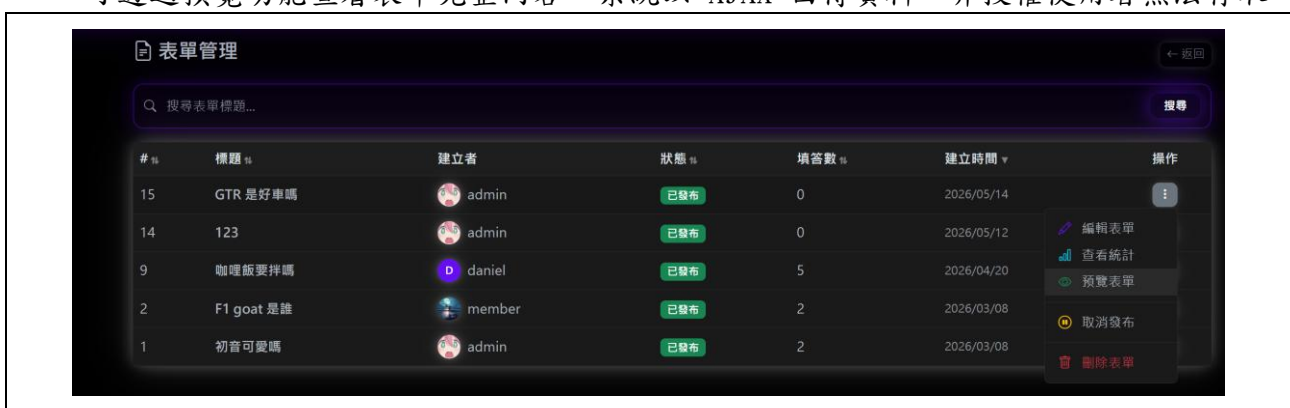


圖. 因表單多所以以條列顯示表單，並配置「預覽表單」選項



圖. 按下「預覽表單」選項會以modal浮動視窗顯示表單，方便進行預覽

3.4 會員子系統（個人頁/設定/訊息功能）

3.4.1 個人頁面

個人頁面展示使用者的頭像、個人背景圖、簽名與基本資訊，其他使用者可點選頭像前往查看。

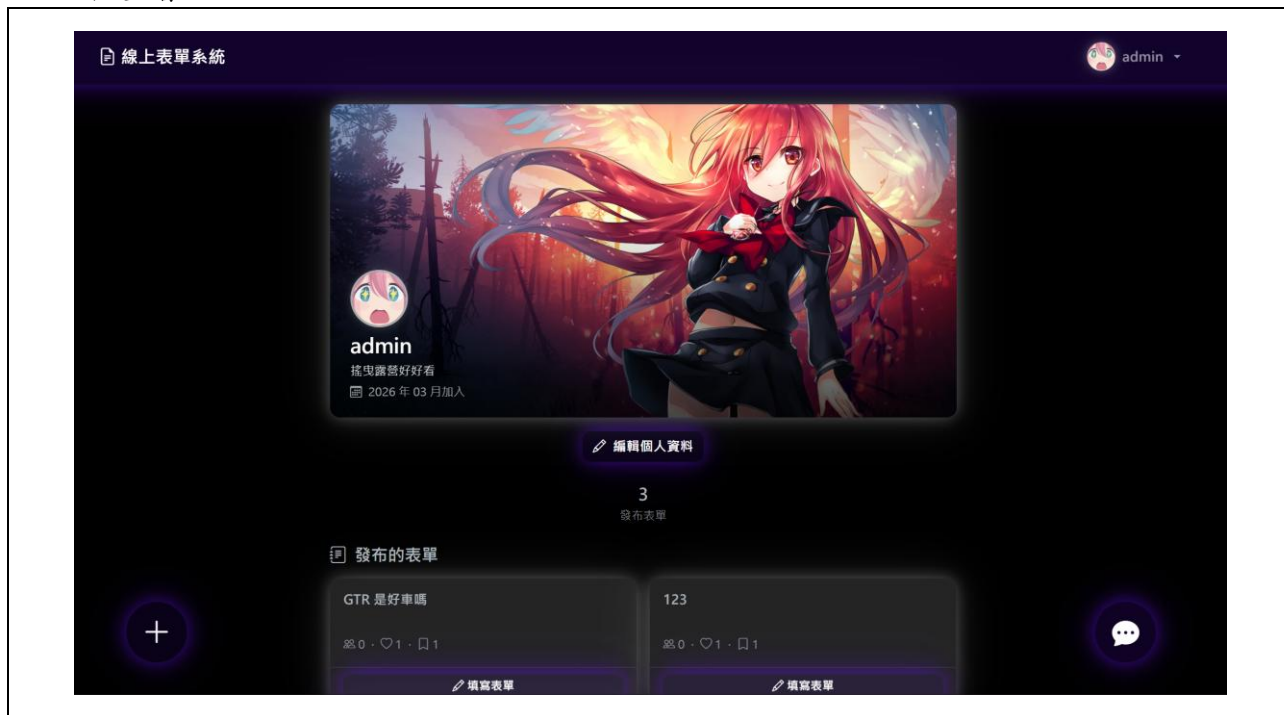


圖. 個人頁面

3.4.2 個人設定頁面

已登入會員可在設定頁編輯個人資料，包含修改頭像、個人背景圖、主題色彩與個人簡介等資訊。

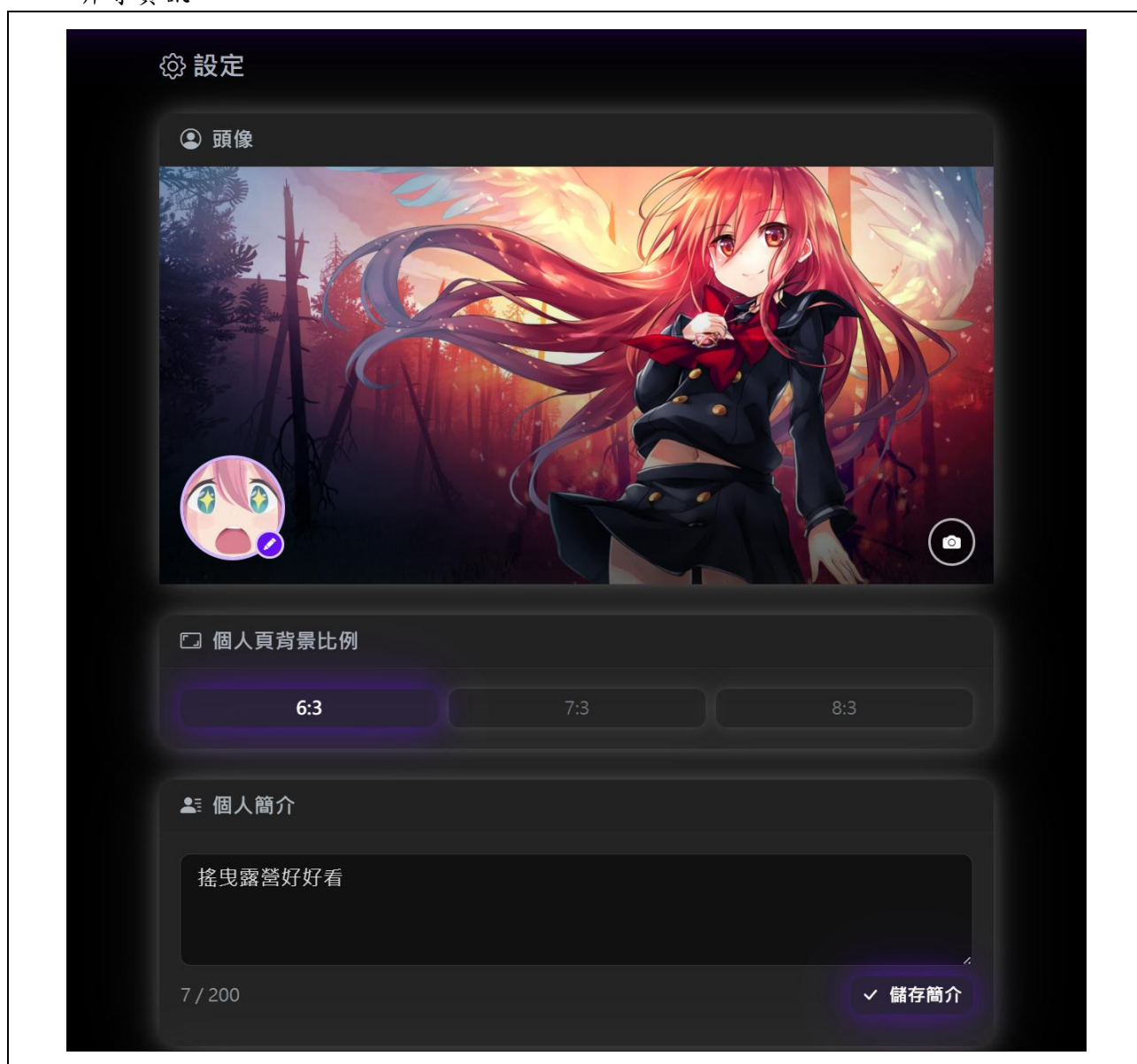


圖. 個人設定頁面

3.4.3 我的收藏

顯示使用者已收藏的所有表單列表，方便使用者快速找到曾經收藏的表單。

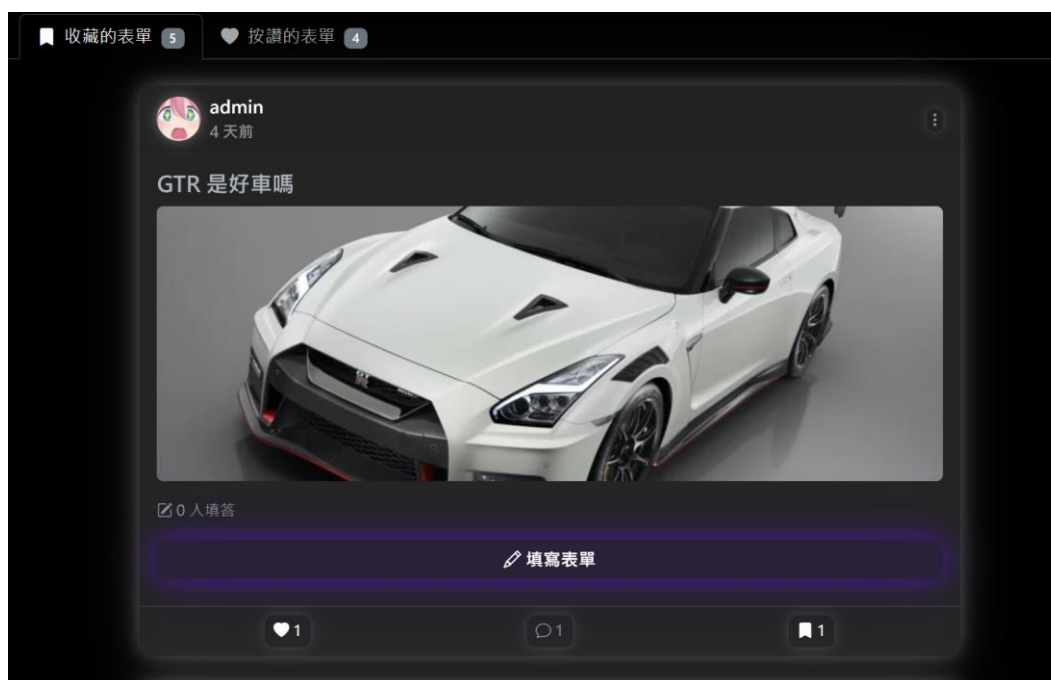


圖. 收藏的表單

3.4.4 我的按讚

顯示使用者已按讚的所有表單列表，方便使用者快速找到曾經按讚的表單。

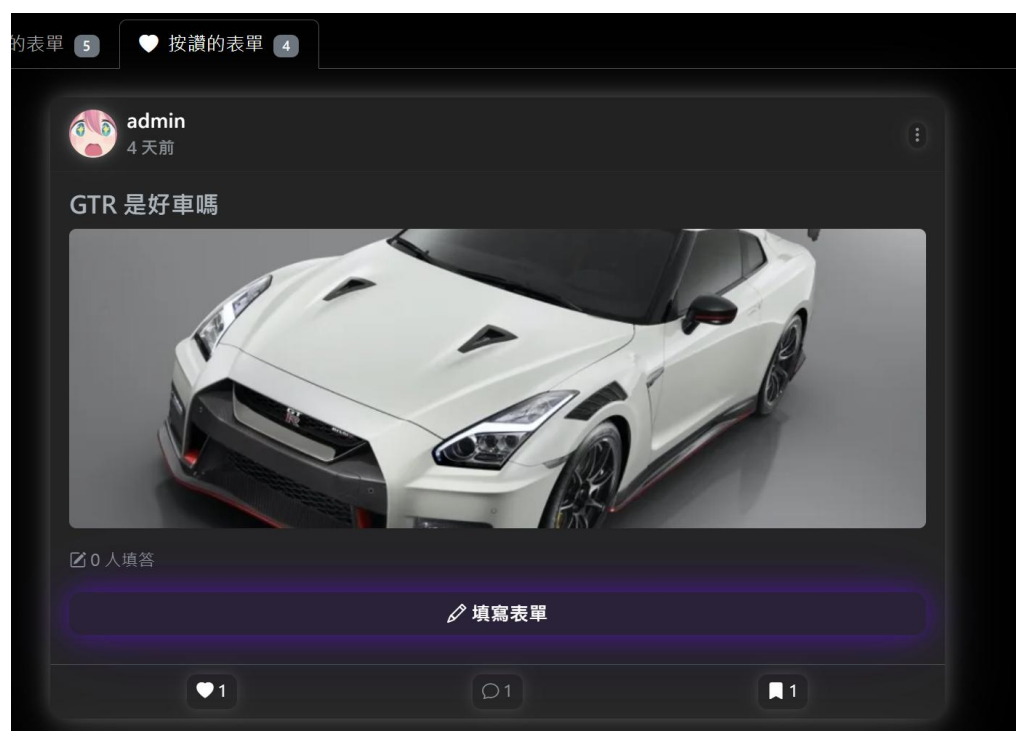


圖. 按讚的表單

3.4.5 聊天功能

具備聊天室與私訊功能，可與用戶進行一對一深入交談

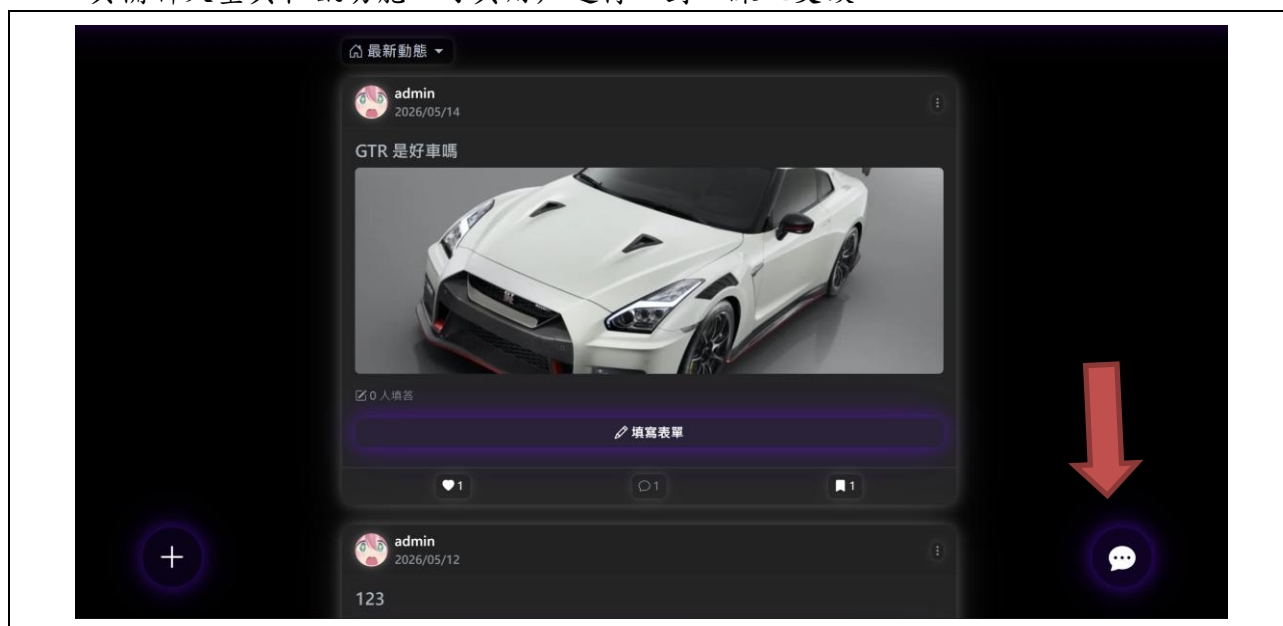


圖. 聊天室按鈕位置

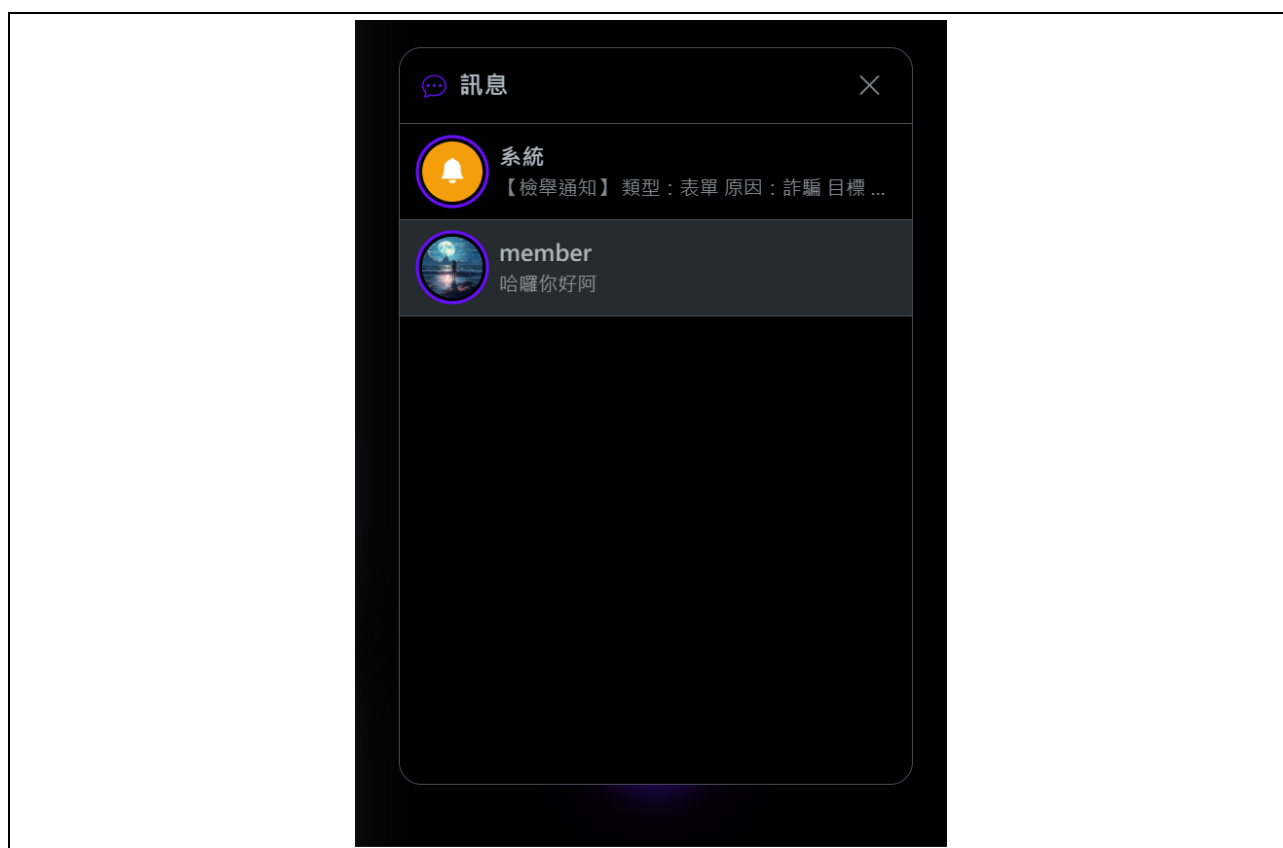


圖. 聊天室顯示各個已聊過天的用戶的列表

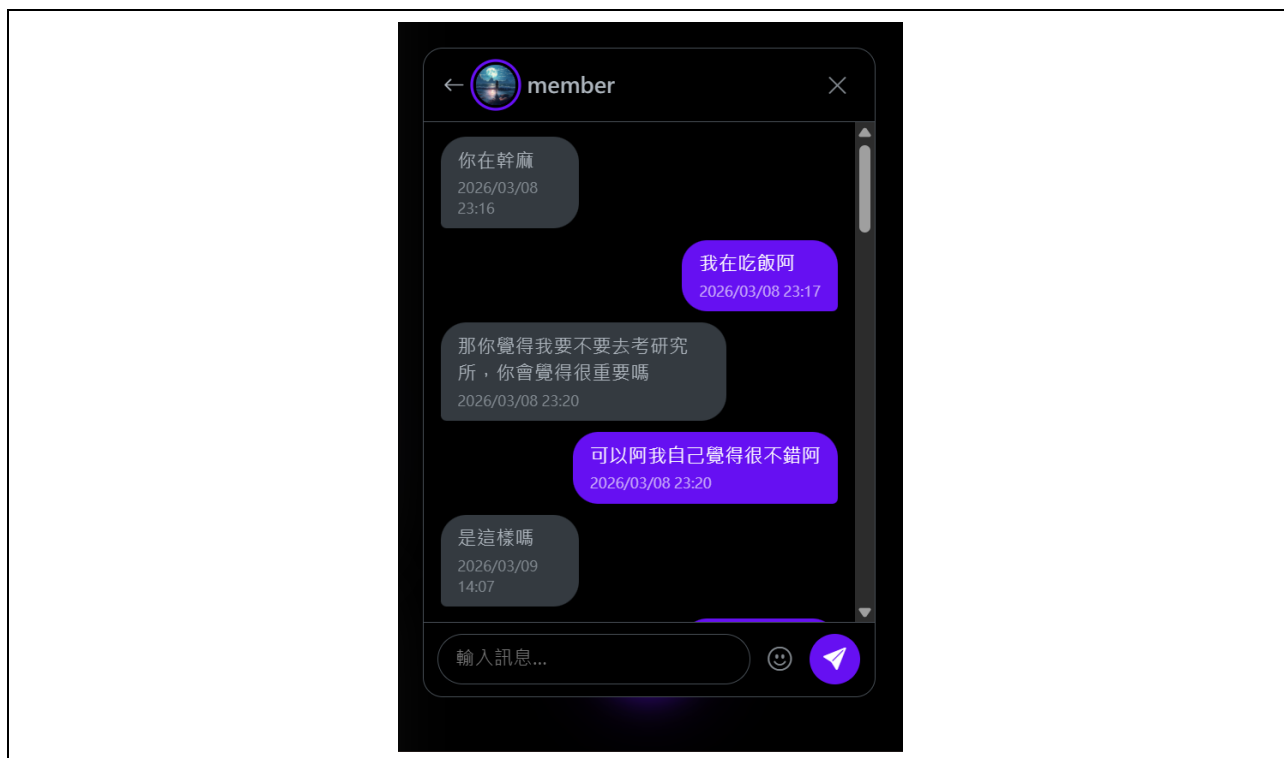


圖. 和特定用戶進行訊息交流

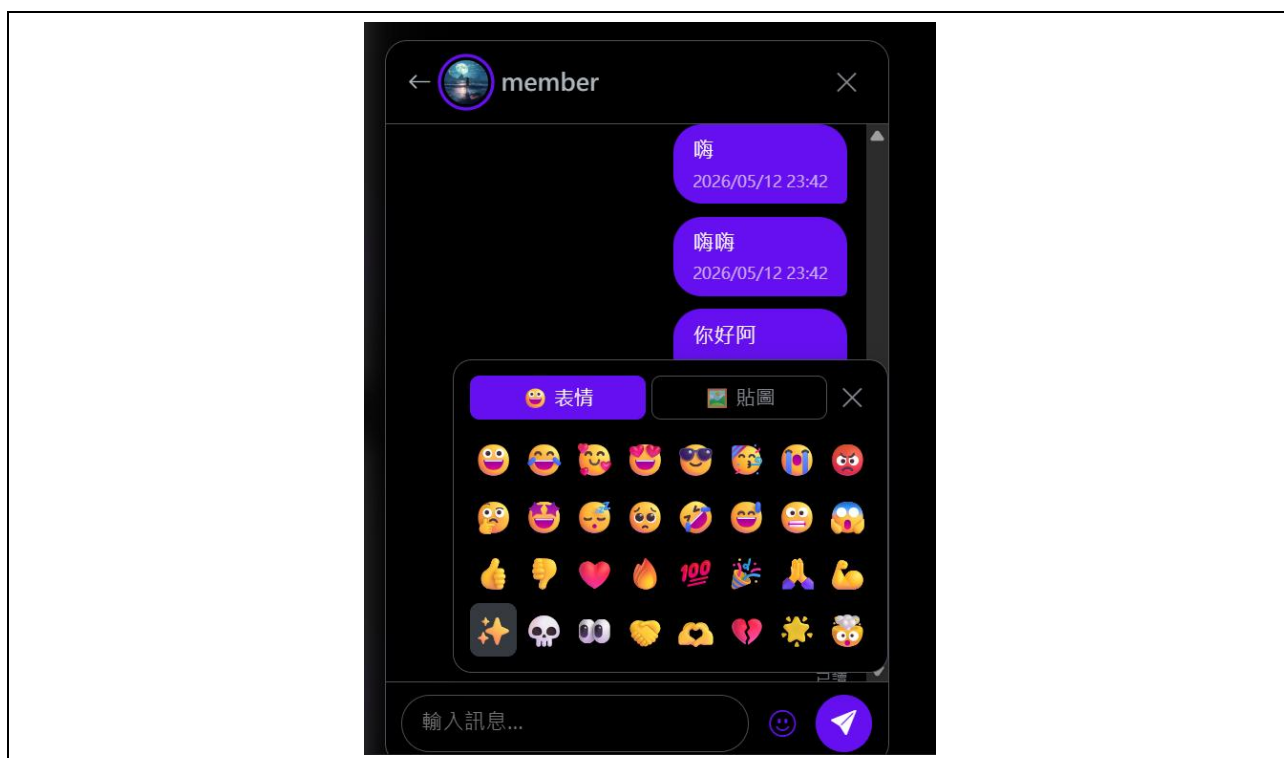


圖. 支援表情與貼圖傳送

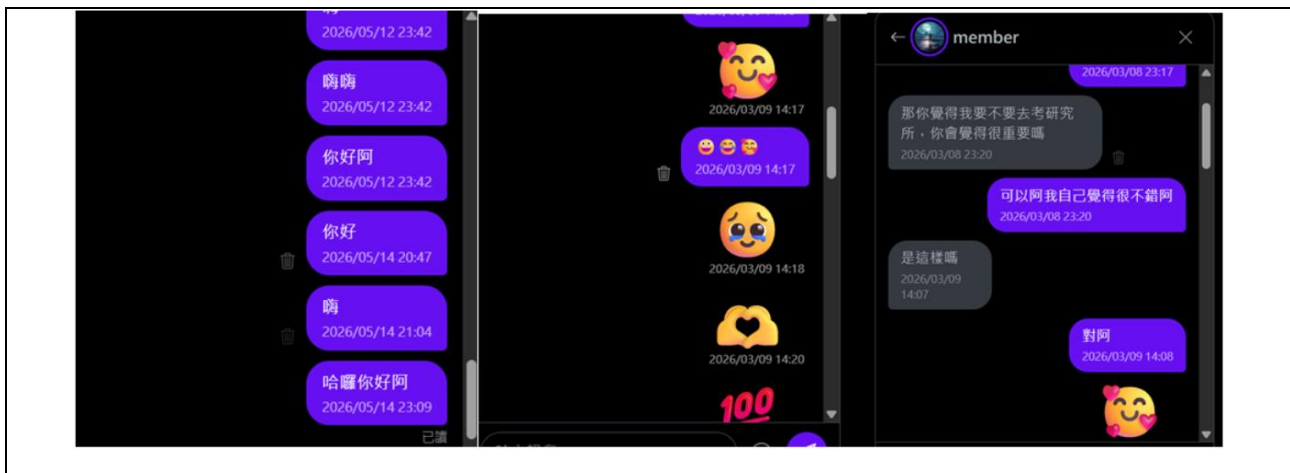


圖. 系統以分頁方式透過 AJAX 取得與特定使用者的私訊歷史記錄，使用者向上滾動時自動載入更早的訊息。

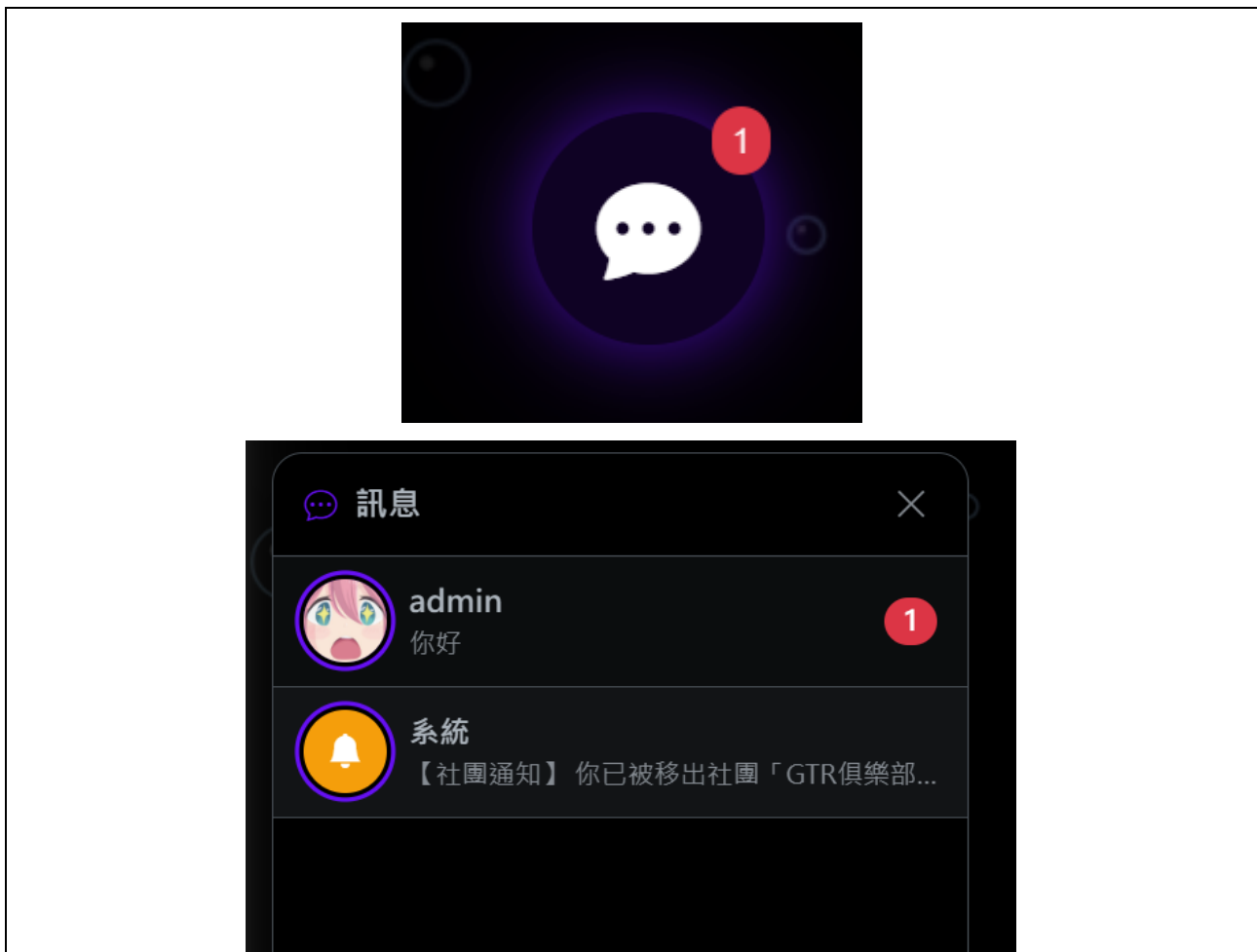


圖. 若有未讀訊息，會顯示未讀訊息徽章，不管是FAB上還是聊天室用戶列表都會有。

3.4.6 頭像上傳

使用者可上傳個人頭像圖片，系統提供裁切功能讓使用者選取適當範圍後，透過 AJAX 儲存至伺服器。

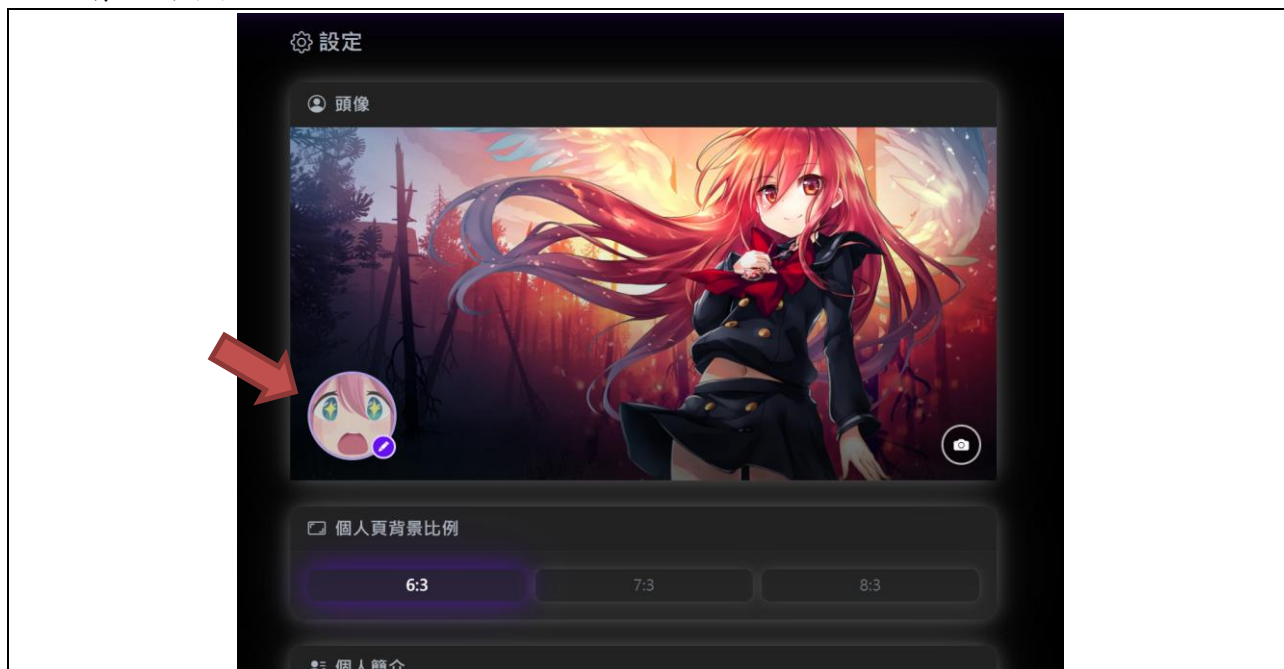


圖. 個人設定頁面的頭像也是一個頭像設定按鈕



圖. 按下後可進行頭像圖片選取與畫面裁切

3.4.7 背景圖上傳

使用者可上傳個人頁面的背景圖片，系統透過 AJAX 處理上傳並儲存，立即套用於個人頁顯示。

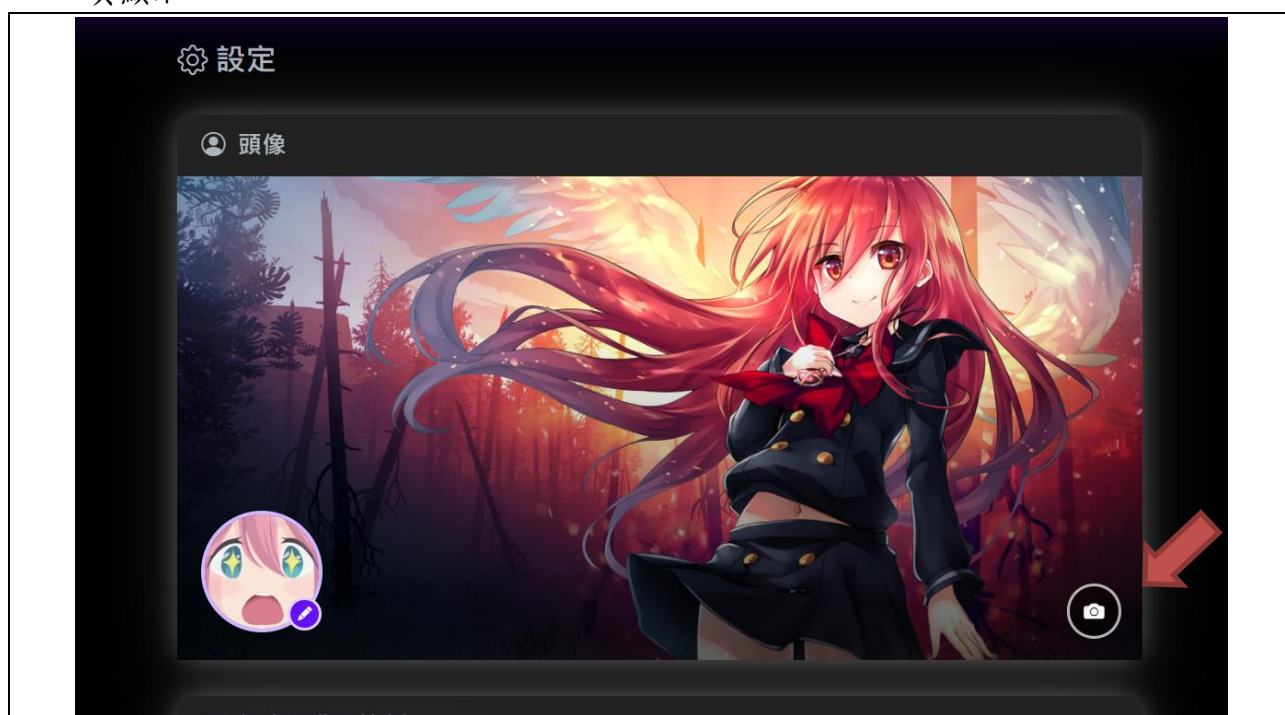


圖. 背景圖設定按鈕



圖. 背景圖設定與裁切

3.4.8 背景圖比例設定

使用者可直接在個人設定頁面調整個人背景圖的顯示比例並立即套用，設定值透過 AJAX 儲存至資料庫，下次造訪時自動套用。

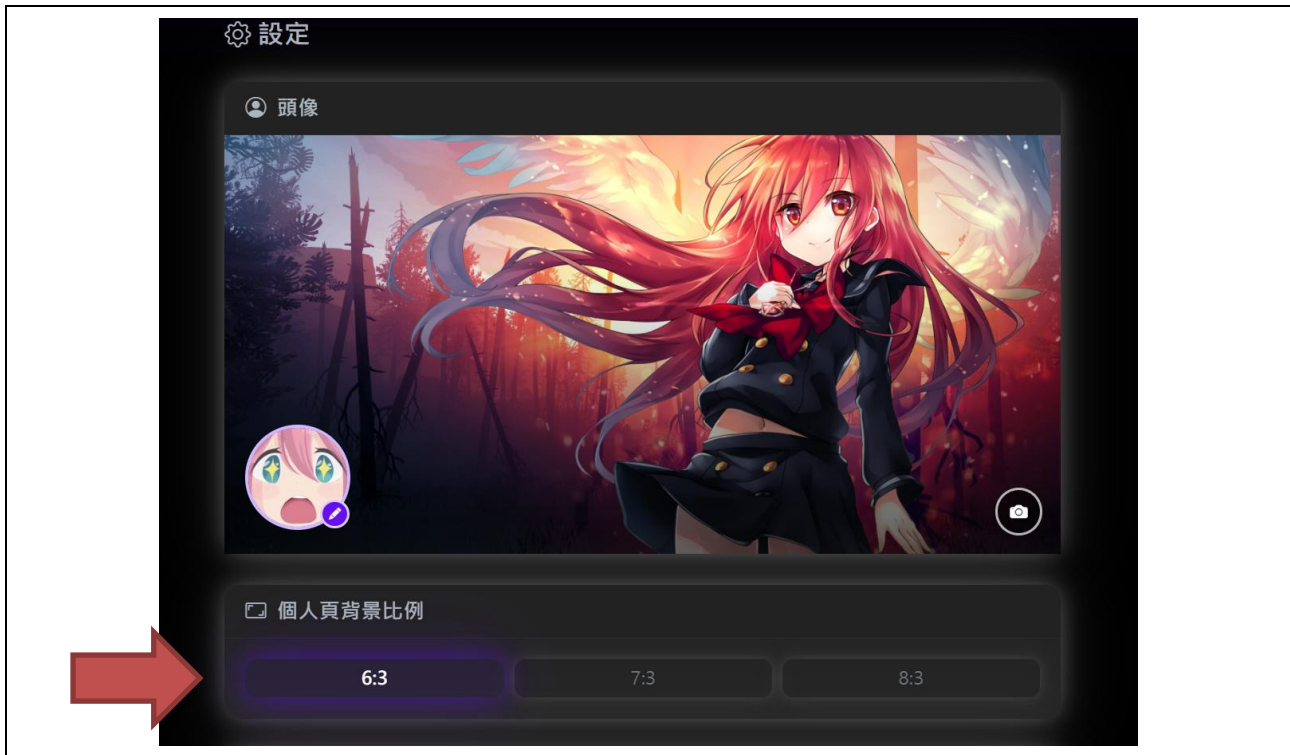


圖. 背景圖比例設定

3.4.9 個人簡介更新

使用者可於設定頁編輯個人簡介，系統限制最多 200 字，透過 AJAX 即時儲存並顯示於個人頁面。



圖. 個人簡介更新

3.5 社交互動子系統（按讚/收藏/留言/檢舉功能）

3.5.1 表單按讚

使用者可對表單按讚或取消按讚，操作透過 AJAX 即時切換狀態並更新按讚數，反映於表單列表與詳情頁。



圖. 表單按讚按鈕

3.5.2 表單收藏

使用者可收藏感興趣的表單，操作透過 AJAX 即時切換收藏狀態，收藏後可於「我的收藏」頁快速存取。

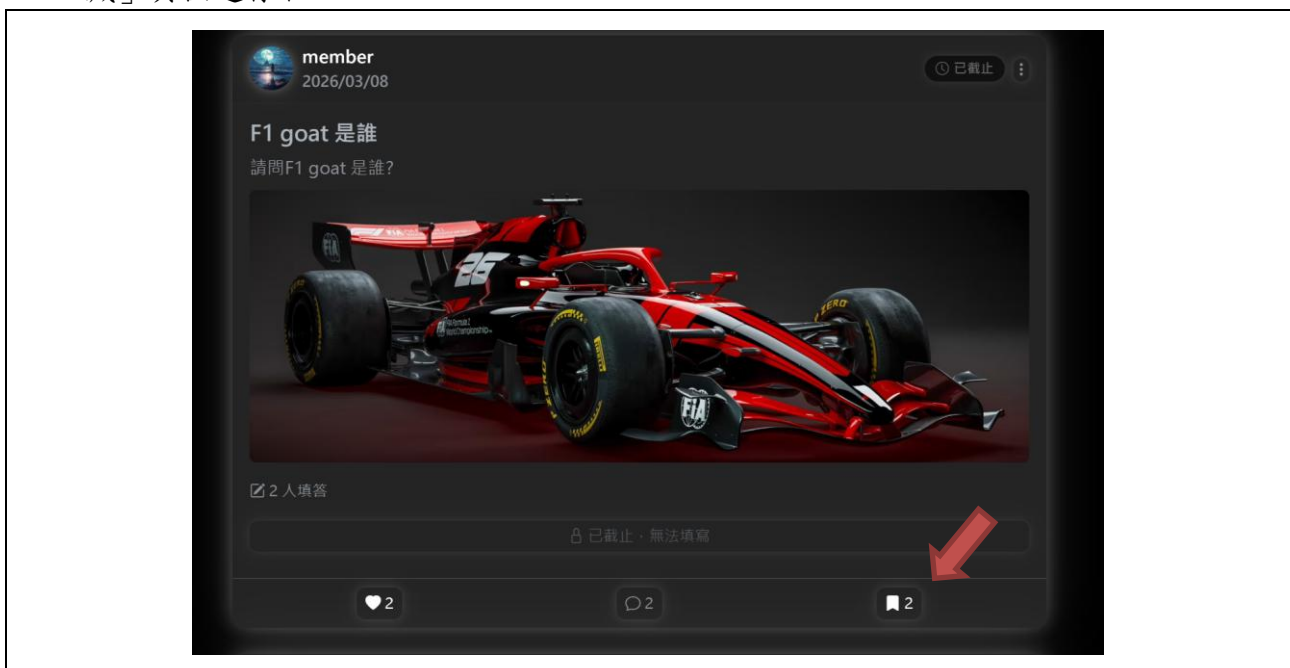


圖. 表單收藏按鈕

3.5.3 新增留言

使用者可對表單發表留言，亦可回覆其他留言形成巢狀討論串，留言透過 AJAX 即時新增顯示於留言區。

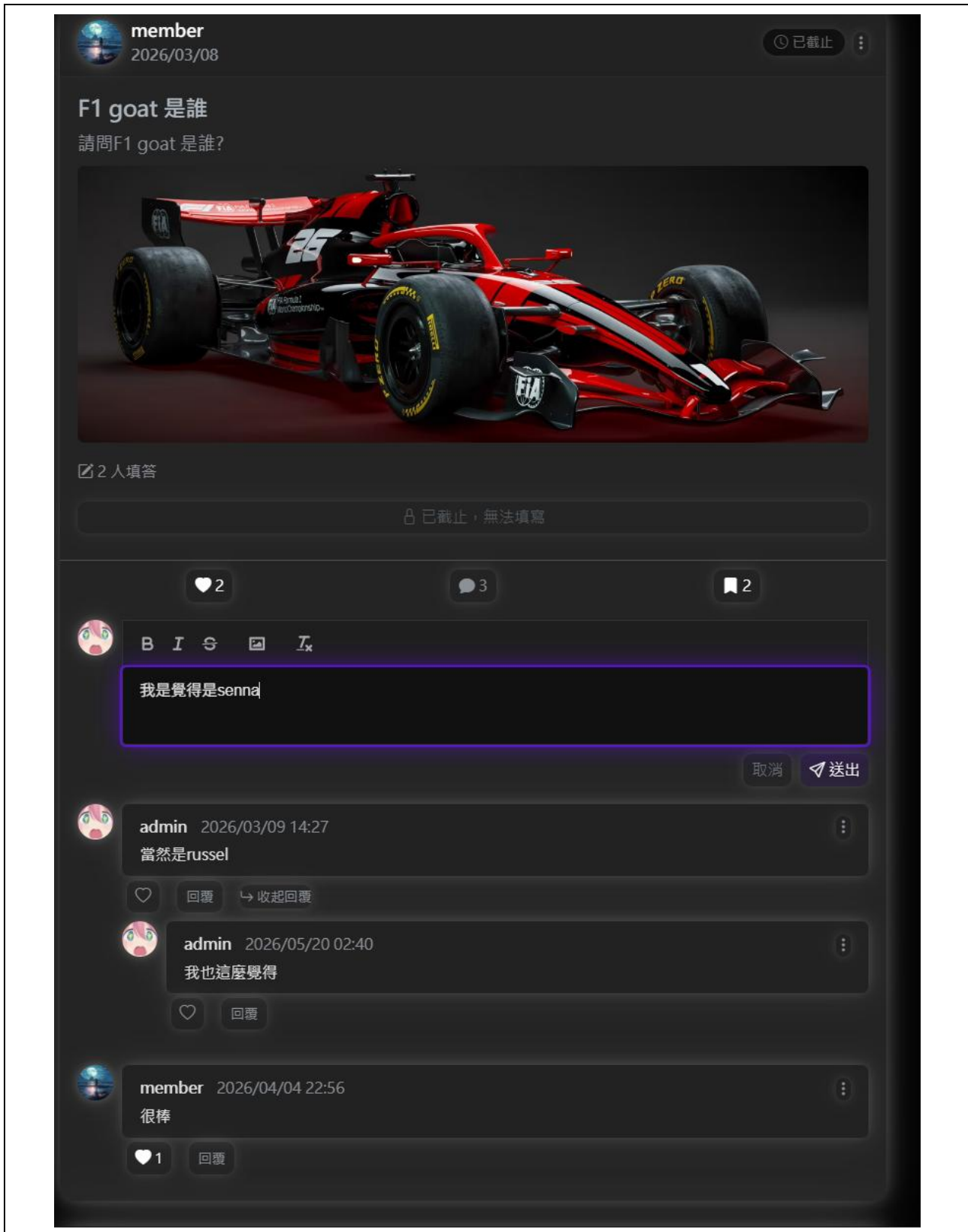


圖. 可新增留言並以樹狀結構呈現留言與回覆的層次關係，支援動態載入。

3.5.4 留言按讚

使用者可對特定留言按讚或取消按讚，操作透過 AJAX 即時更新留言的按讚計數。

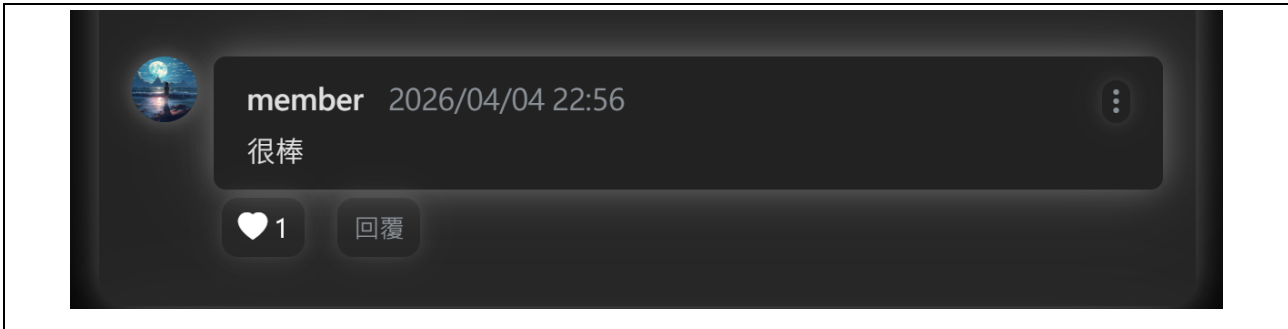


圖. 留言按讚

3.5.5 編輯留言

留言者本人可編輯自己發表的留言內容，系統驗證使用者身份後透過 AJAX 更新留言，並顯示已編輯標記。

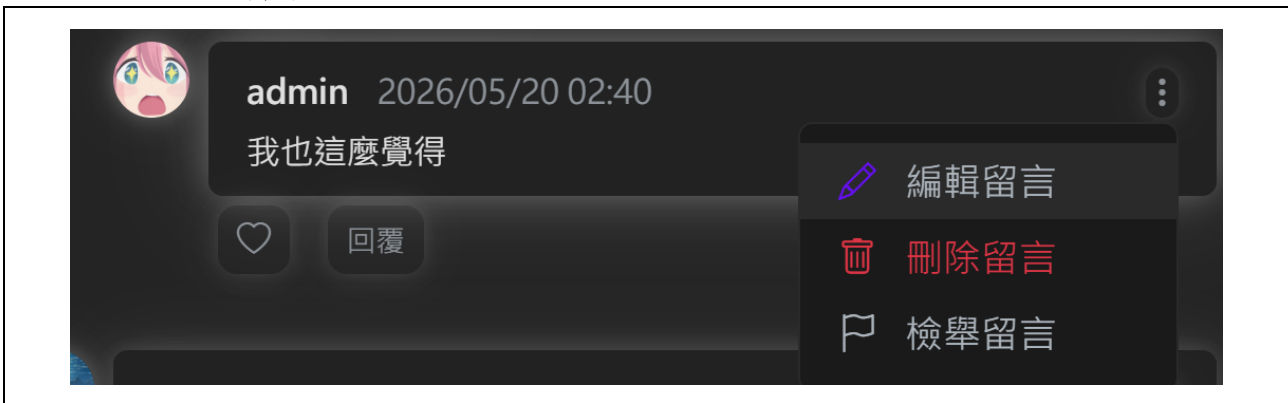


圖. 編輯留言

3.5.6 刪除留言

留言者本人可刪除自己的留言，系統驗證身份後透過 AJAX 執行刪除，留言從討論串中移除。

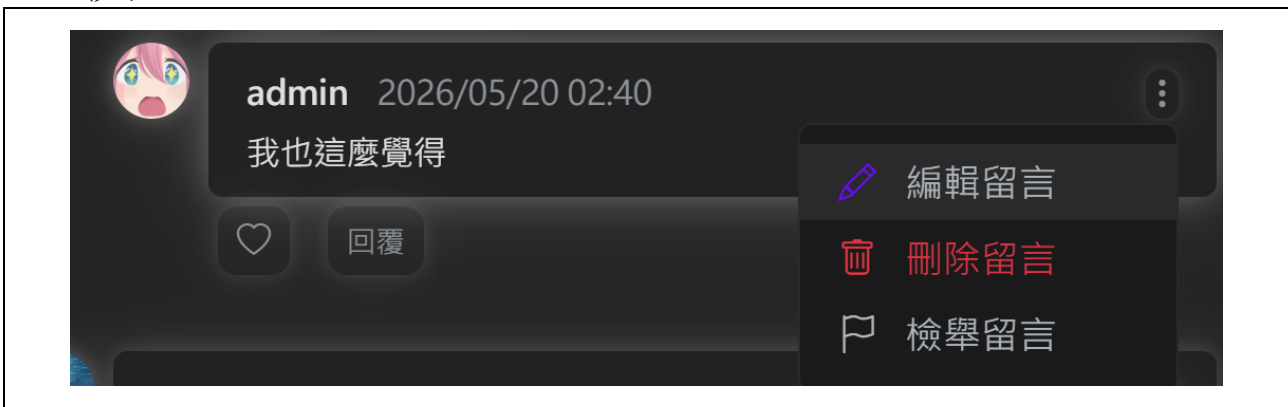


圖. 刪除留言

3.5.7 圖片上傳

使用者可上傳圖片附加於留言或表單內容中，系統限制檔案大小為 5MB，並回傳圖片 URL 供前端嵌入顯示。

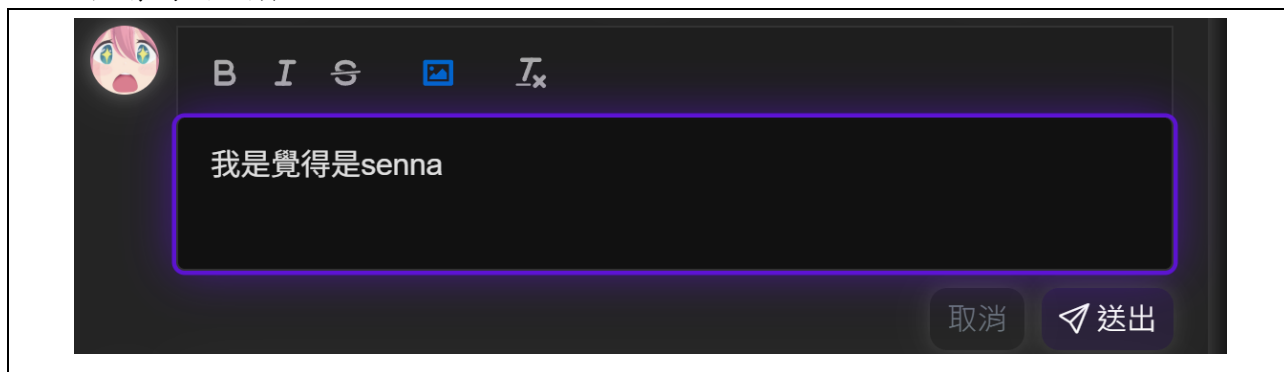


圖. 留言圖片上傳按鈕

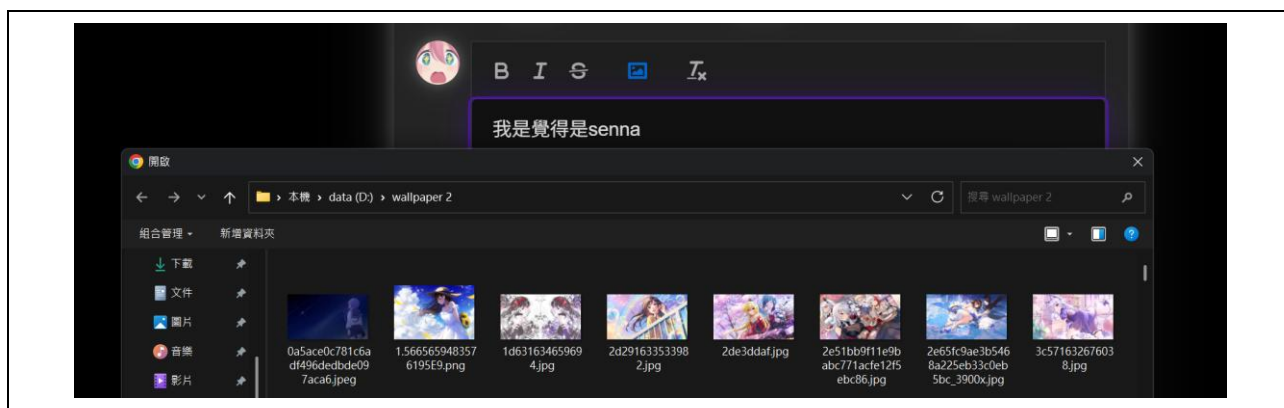


圖. 按下後會跳出本機檔案總管資料夾

3.5.8 提交檢舉

使用者發現不當表單或留言時，可透過 AJAX 提交檢舉，說明檢舉原因，內容送交管理員審核。



圖. 「檢舉留言」按鈕

使用者發現不當表單或留言時，可透過 AJAX 提交檢舉，說明檢舉原因，內容送交管理員審核。

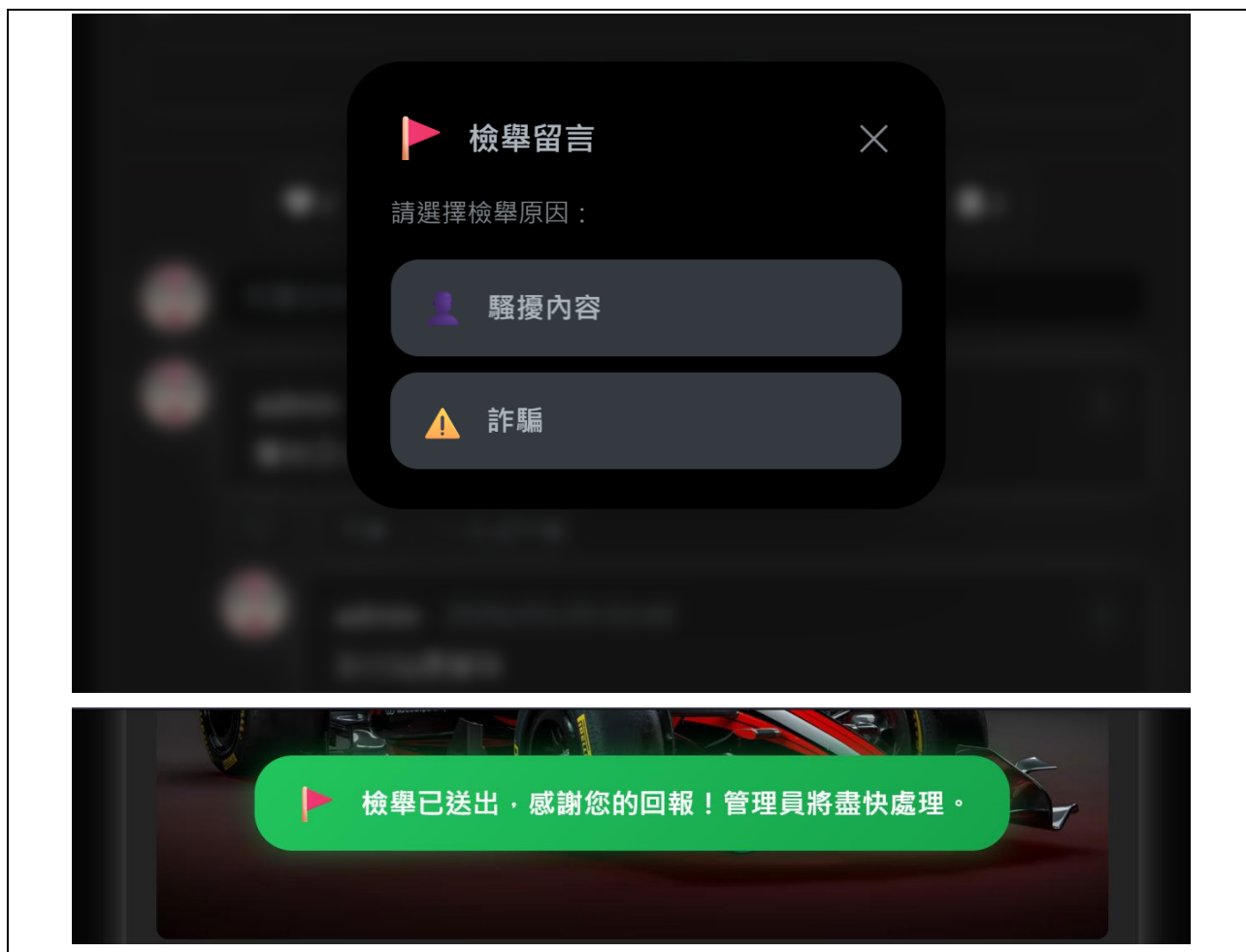


圖. 按下「檢舉留言」按鈕後，會以modal 顯示檢舉理由，並提示使用者檢舉已送出。

3.5.10 處理檢舉

管理員依據驗證 Token 透過 AJAX 執行檢舉處理動作，對被檢舉的表單或留言進行審核與後續處置。



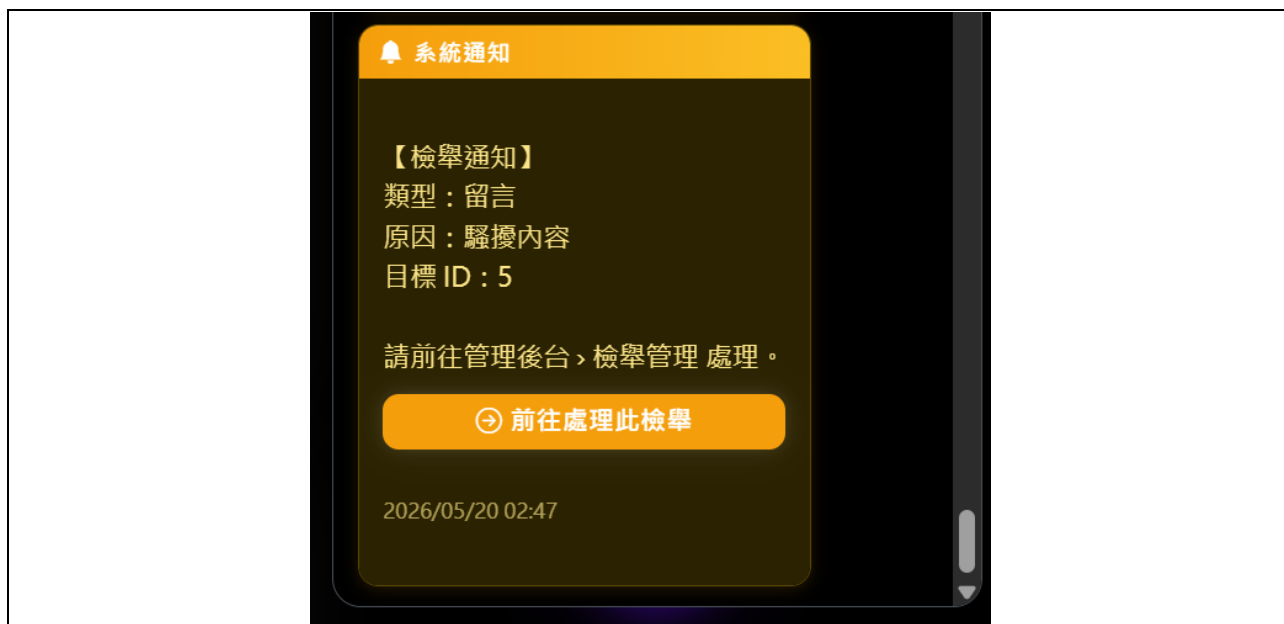


圖. 會在聊天室看到系統傳送訊息給管理員

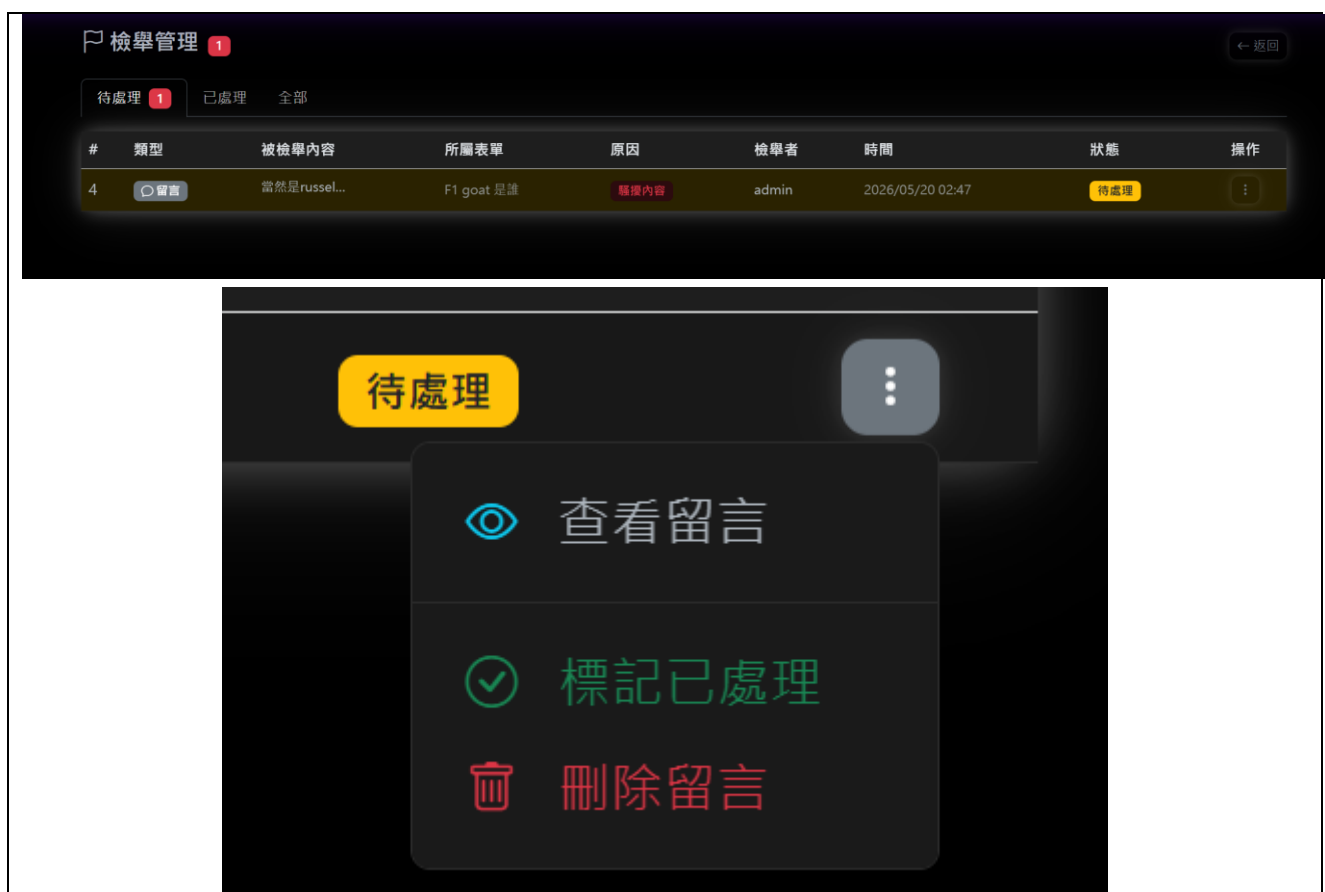


圖. 檢舉管理頁面可看到「待處理」，管理員有查看、標記已處理(認為沒問題)、刪除的操作

3.6 社團子系統（社團管理功能）

3.6.1 社團列表

社團列表頁顯示全站所有社團及其成員數量，已登入使用者可申請加入感興趣的社團或退出已加入的社團。

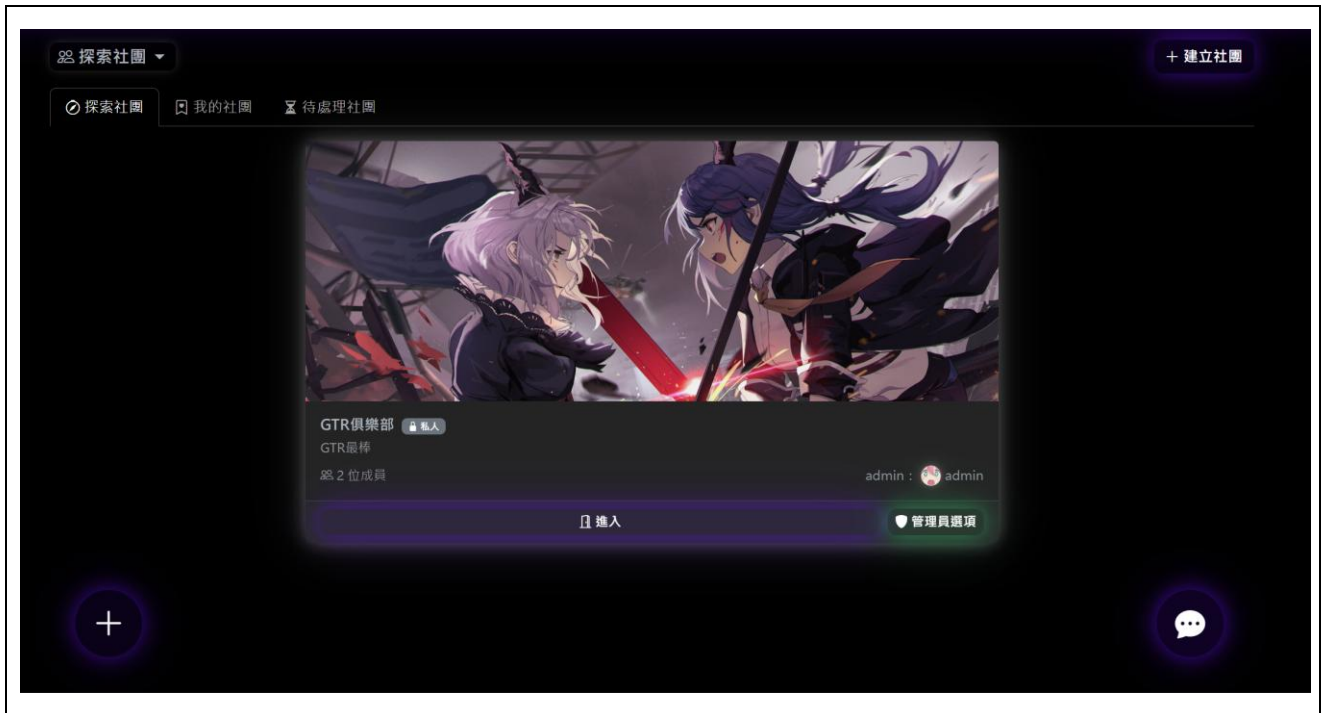


圖. 社團列表

3.6.2 社團內部頁面

只顯示權限限制在該社團的表單，並且只有社團成員才能進入。

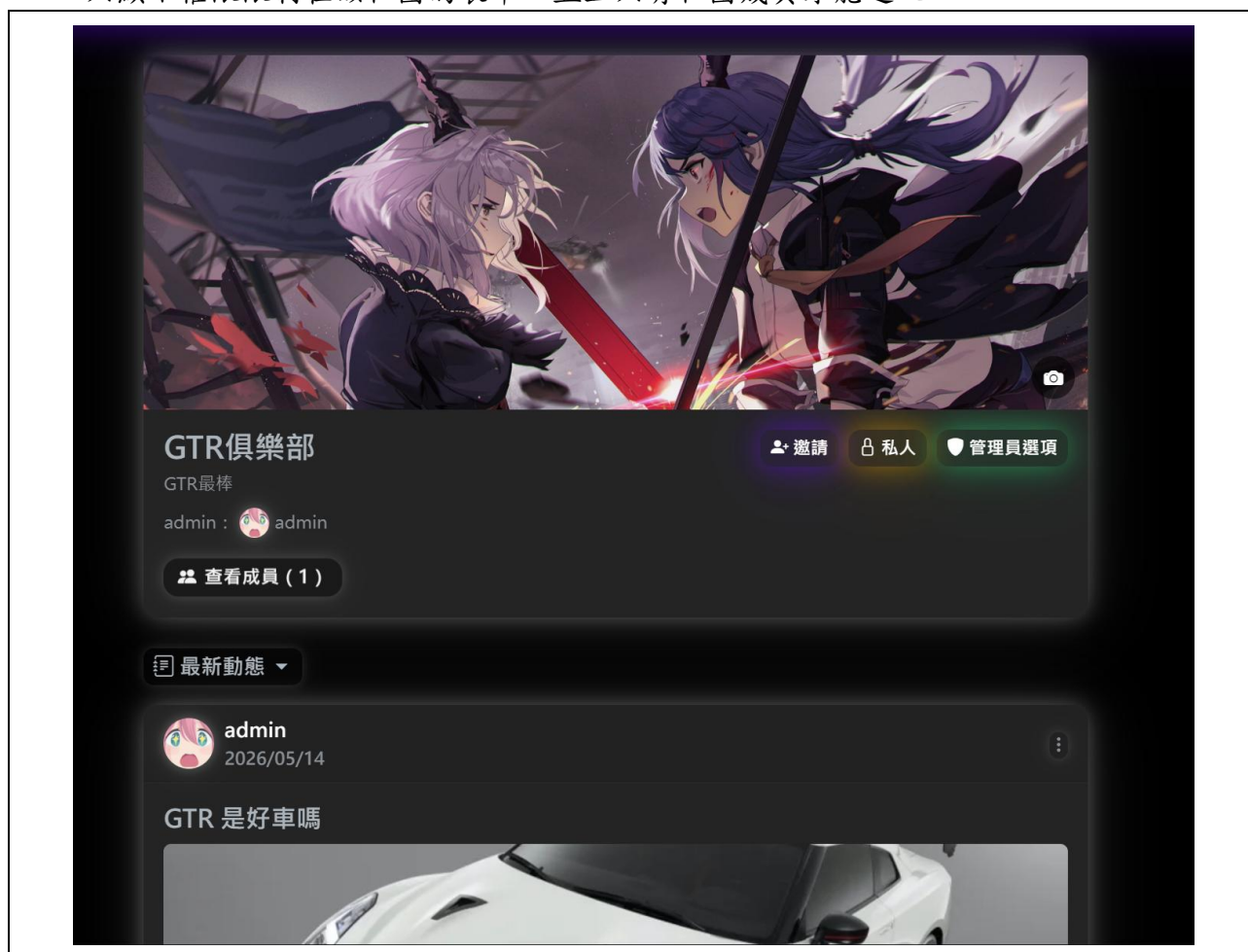


圖. 社團內部頁面

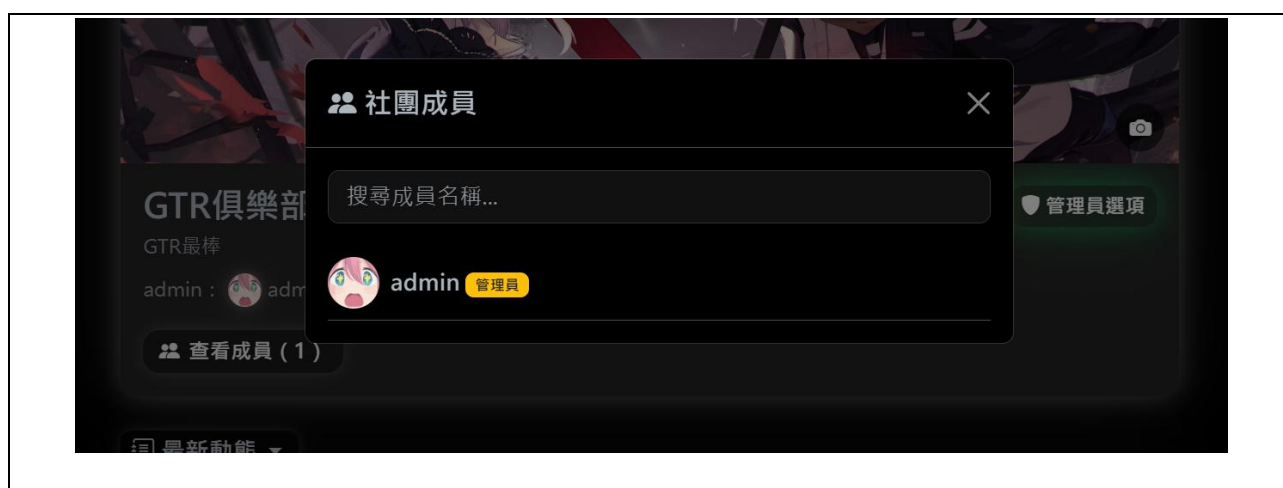


圖. 按下「查看成員」後，以modal浮動視窗顯示成員並且可以搜尋成員。

3.6.3 社團操作

系統透過 AJAX 處理社團相關操作，包含建立社團、申請加入、踢除成員與管理員權限設定等功能。

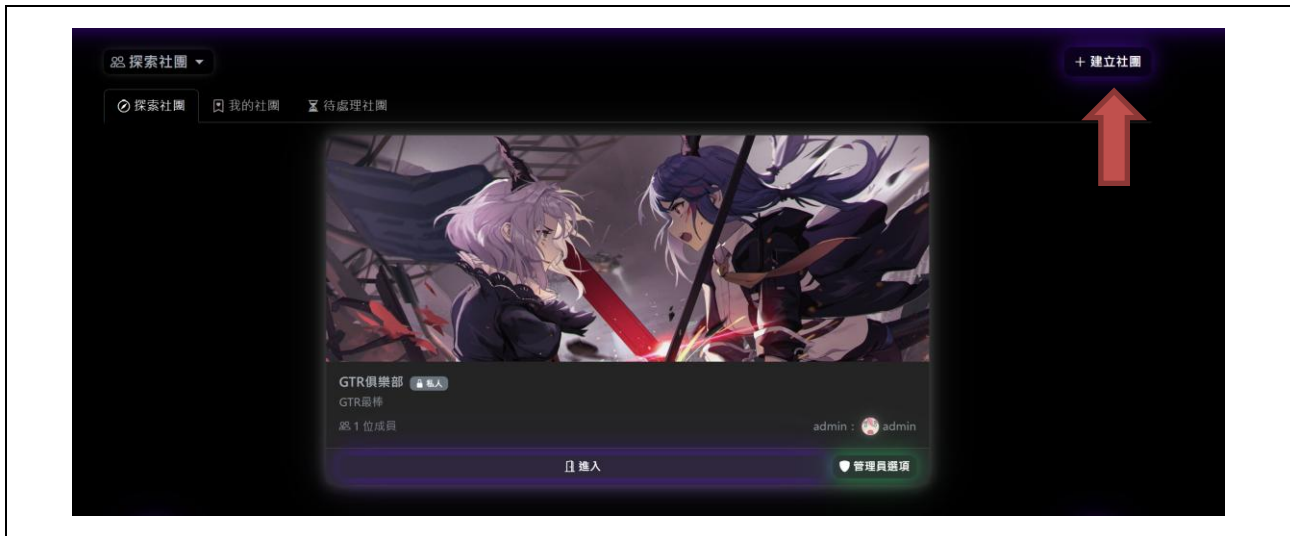


圖. 「建立社團按鈕」

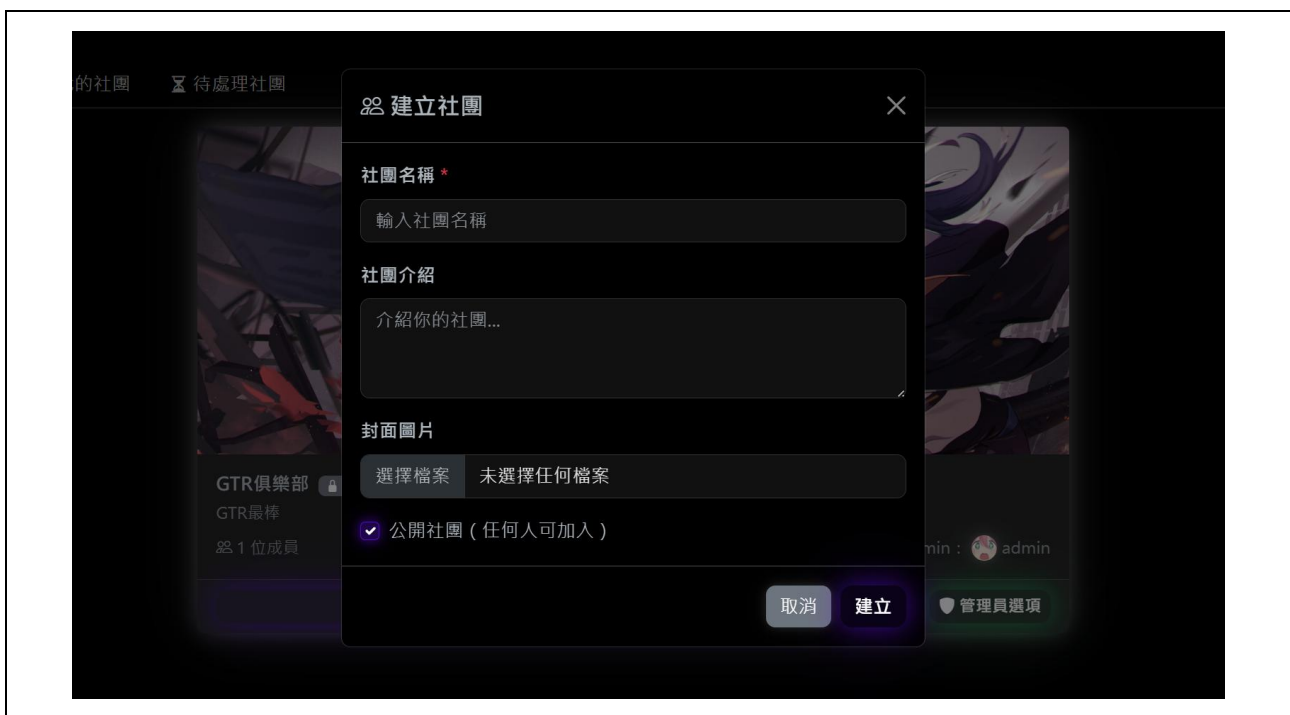


圖. 按下「建立社團」按鈕後，會以modal浮動視窗來進行社團建立相關訊息，包括社團名稱、社團介紹、以及社團封面圖片設定，且可以設定公開或私人(日後可改)。

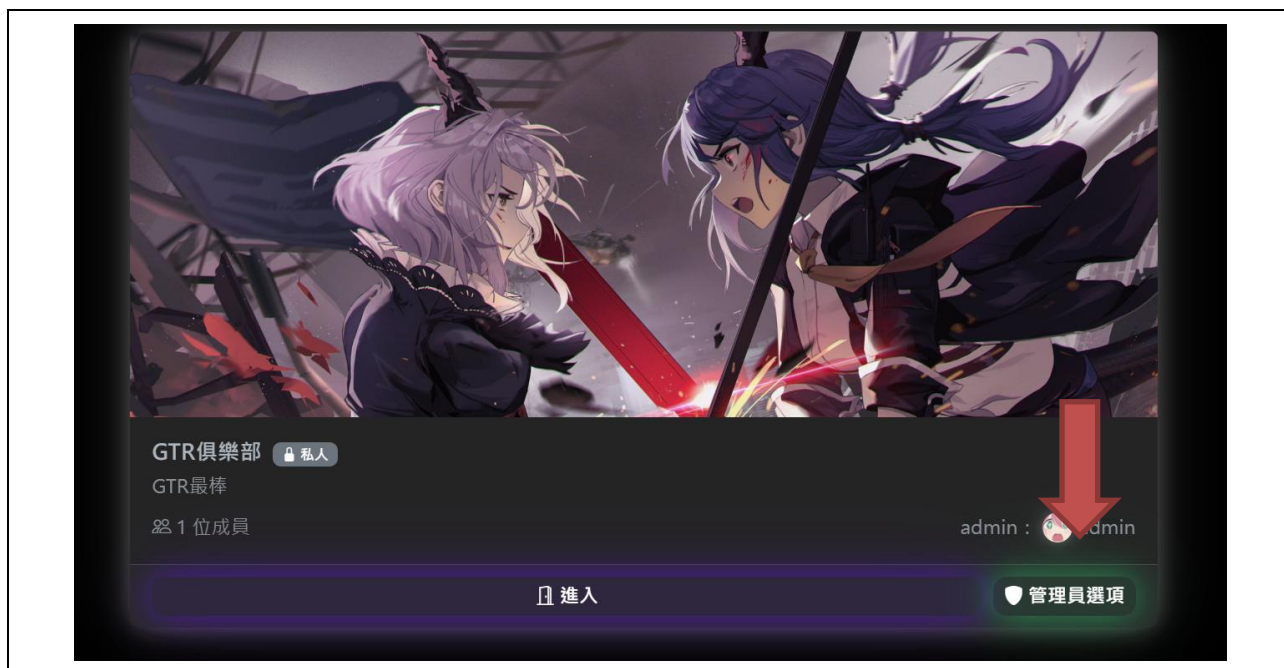


圖. 若是社團管理員，則會顯示「管理員選項」

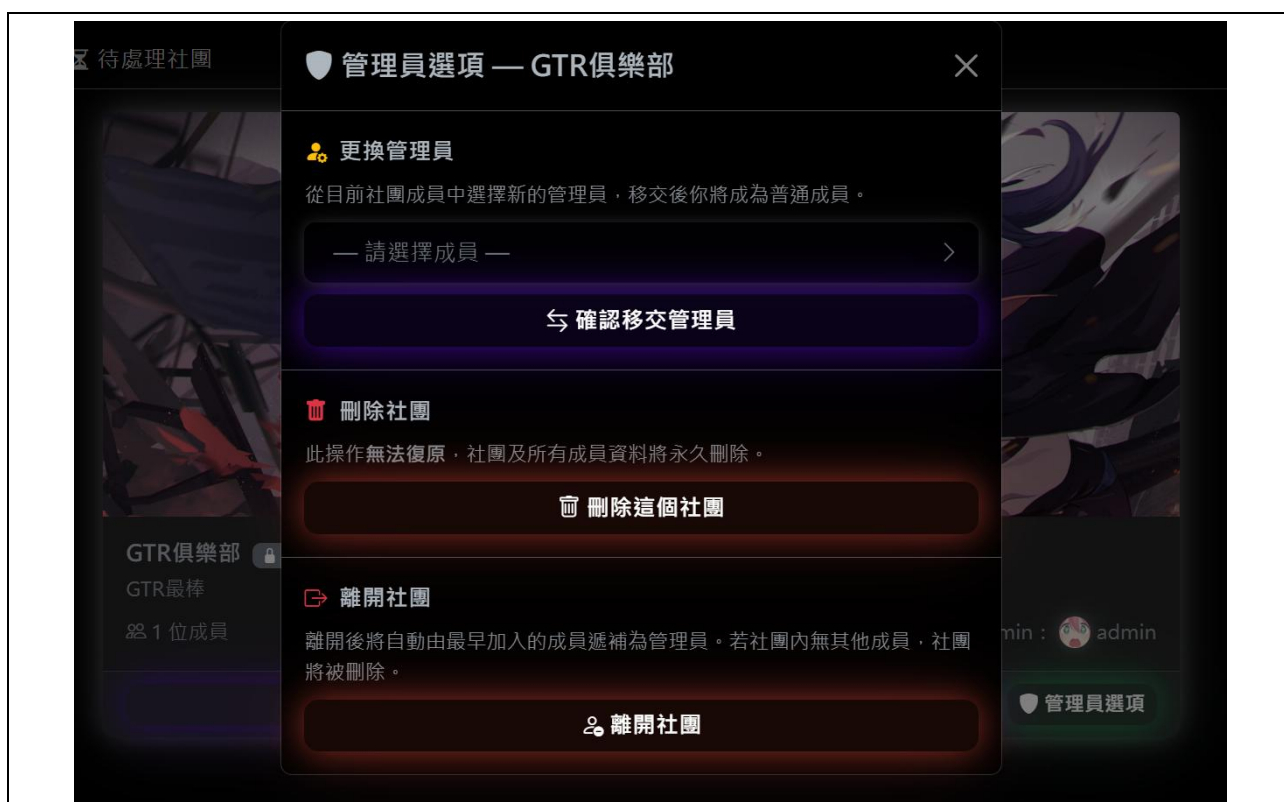


圖. 按下「管理員選項」會以modal浮動視窗來顯示，包含「更換管理員」、「刪除社團」、「離開社團」三個操作，「離開社團」操作會自動遞補管理員。

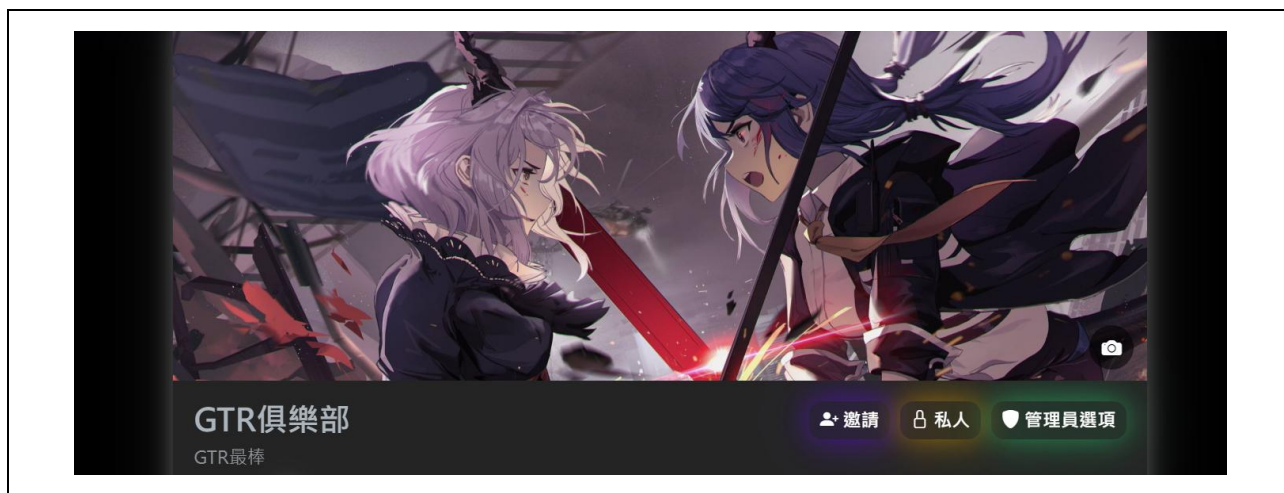


圖. 若身為管理員，在社團內部頁面會顯示「邀請」按鈕、更改社團私密性的按鈕、「管理員選項」按鈕

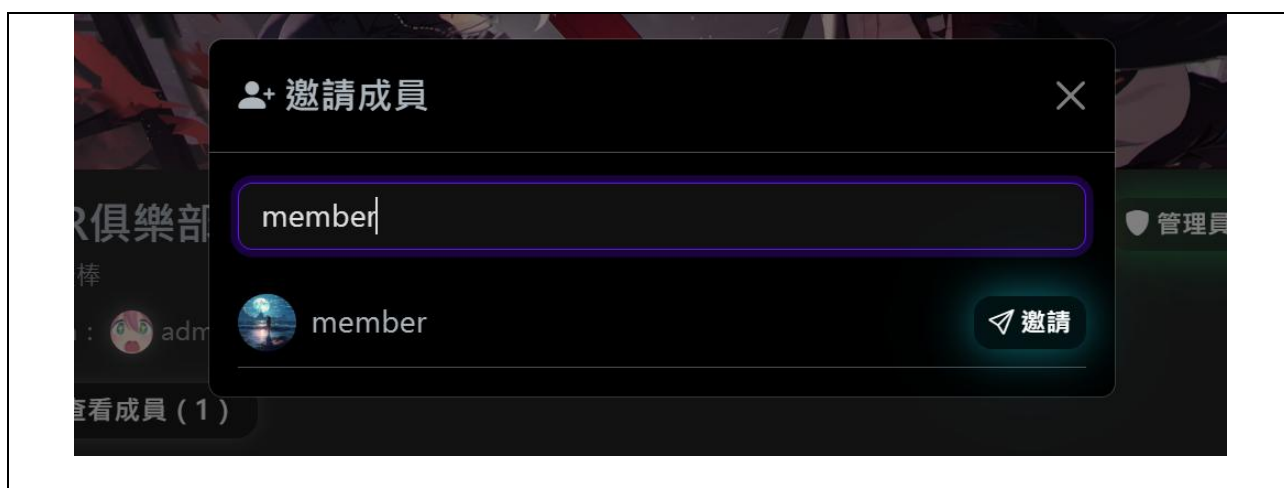


圖. 身為社團成員可以按下邀請按鈕並邀請其他用戶，支持搜尋bar功能。

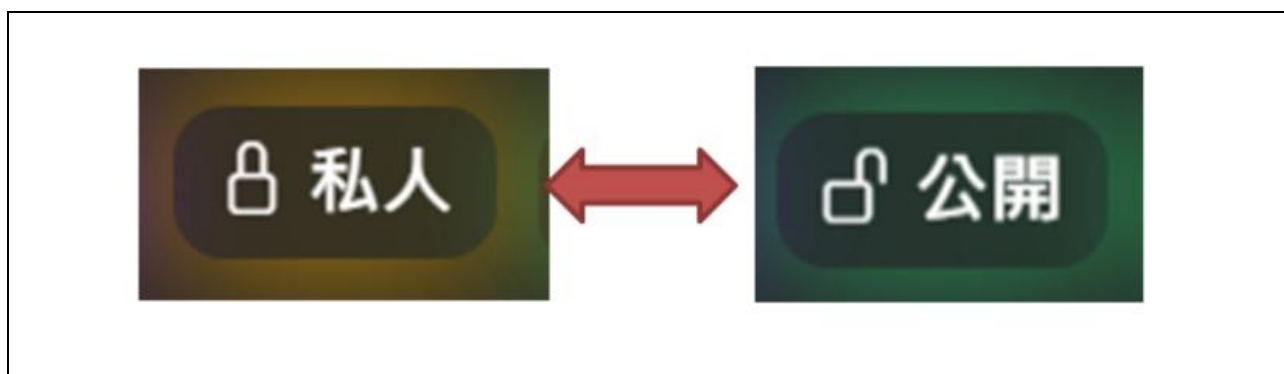


圖. 更改社團私密性的按鈕(公開/私密)本身是一個切換按鈕，只有社團管理員可以操作，公開之下該社團的貼文不受限於該社團成員可以讀取，私密之下則反之

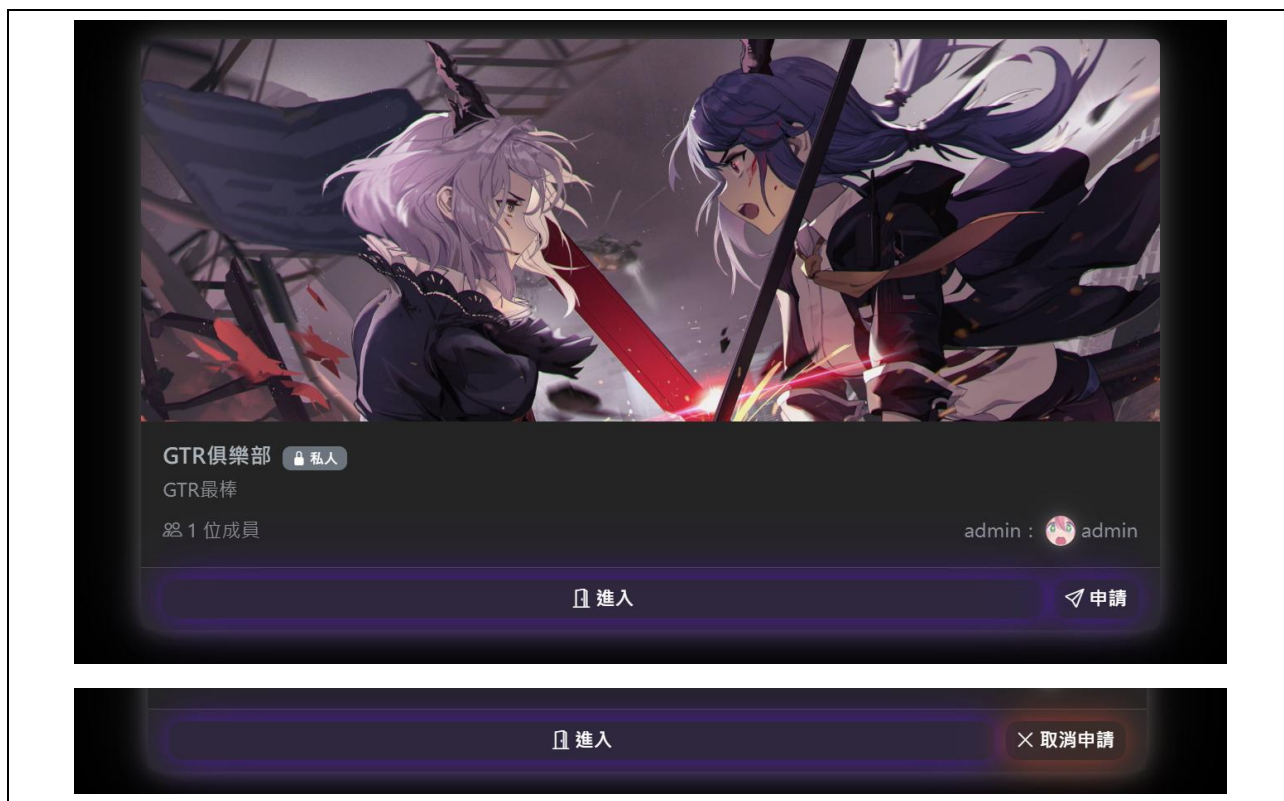


圖. 若是非社團成員則會顯示「申請」按鈕，並馬上顯示成「取消申請」，隨時可以反悔。



圖. 社團管理員會在有人申請後，接收到系統傳來的「社團申請通知」。

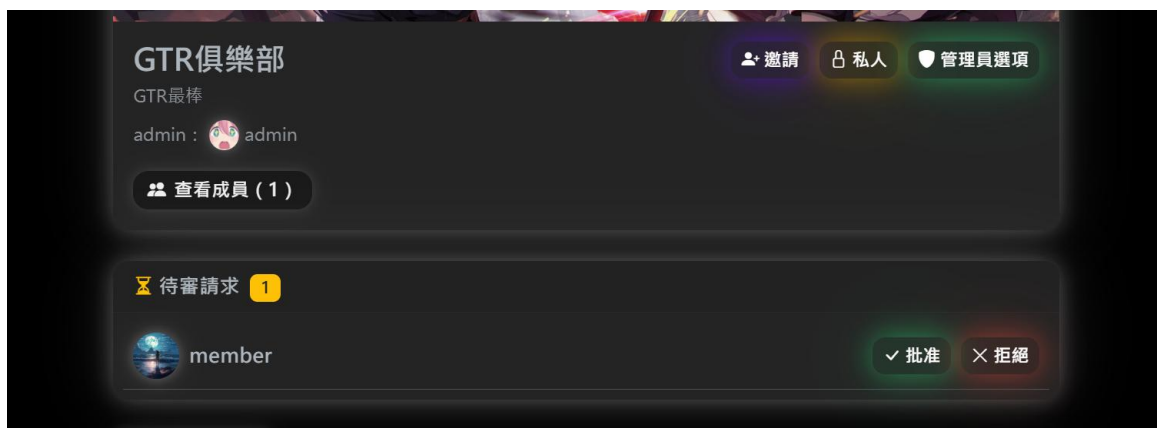


圖. 並再按下「前往社團」後，看到待審請求，可批准亦可拒絕。

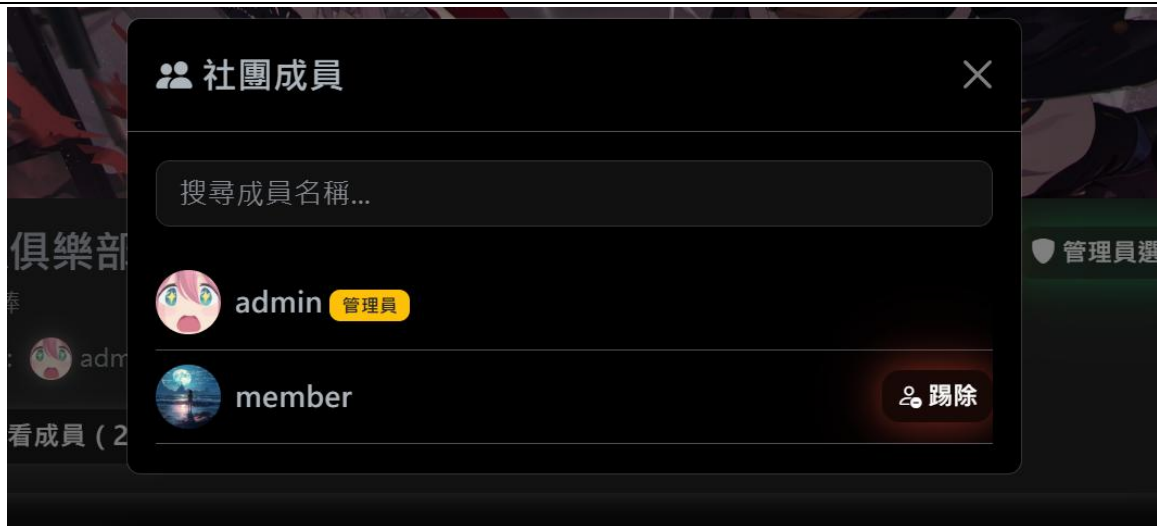


圖. 一旦批准，成員就正式進來，也可以「查看成員」看到成員顯示，並具備剔除的功能。

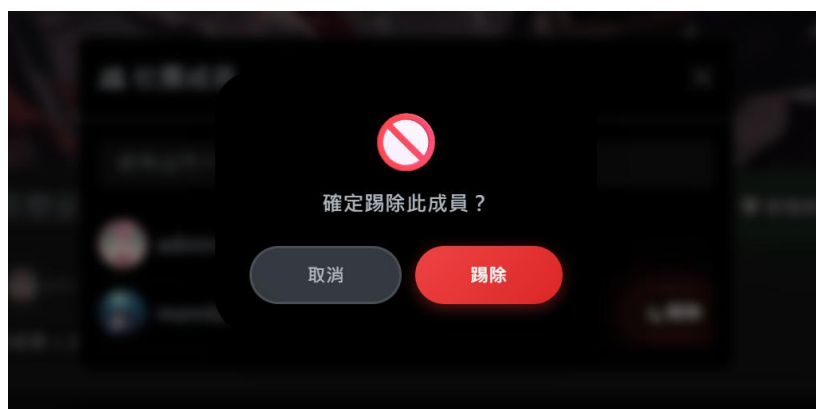


圖. 按下剔除按鈕後，會以modal浮動視窗顯示是否要剔除。

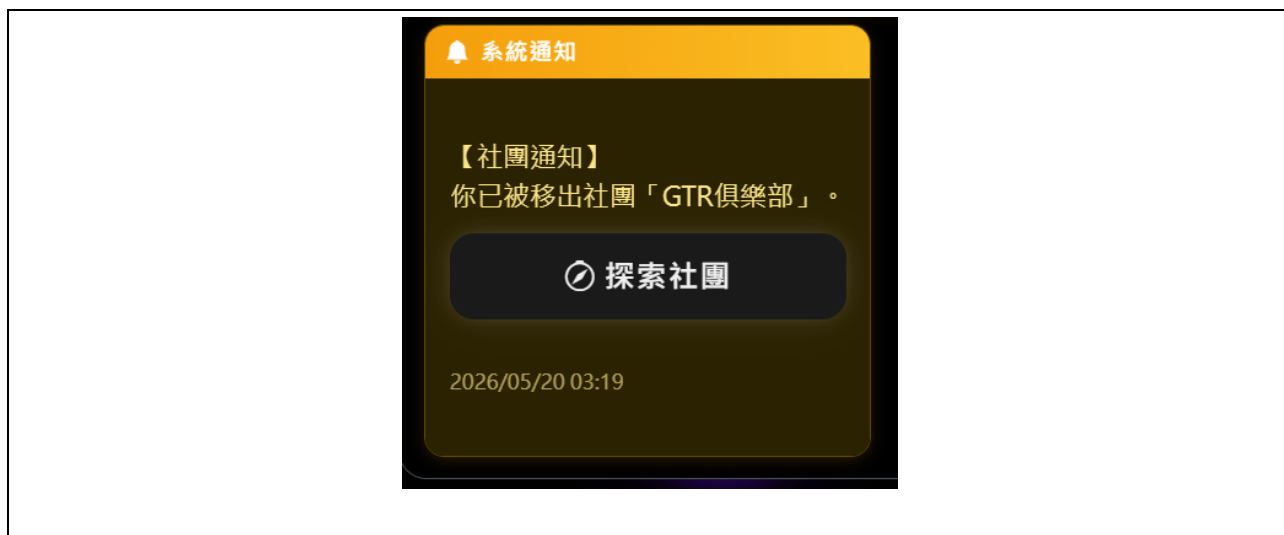


圖. 被剔除的成員就會收到系統傳來的「社團通知」，被告知已被移出社團。

3.7 管理後台子系統（管理員功能）

3.7.1 管理儀表板

管理儀表板提供全站數據總覽，包含使用者人數、表單數量、填答統計、社團數量及待處理檢舉等資訊，並以酒吧霓虹燈風格展現。

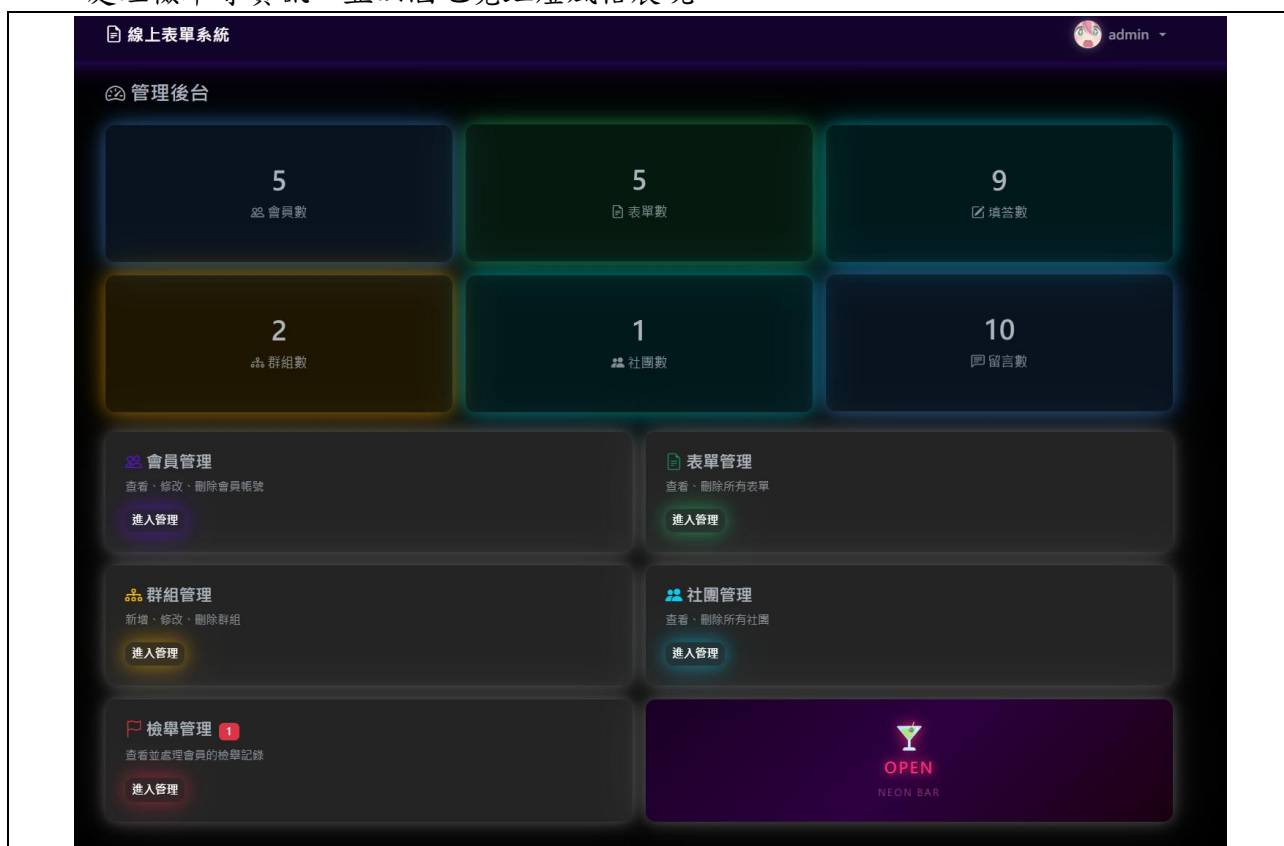


圖. 管理儀表板

3.7.2 會員管理

管理員可依帳號或電子郵件搜尋全站使用者，並對違規帳號執行刪除操作，刪除後該帳號無法再登入。

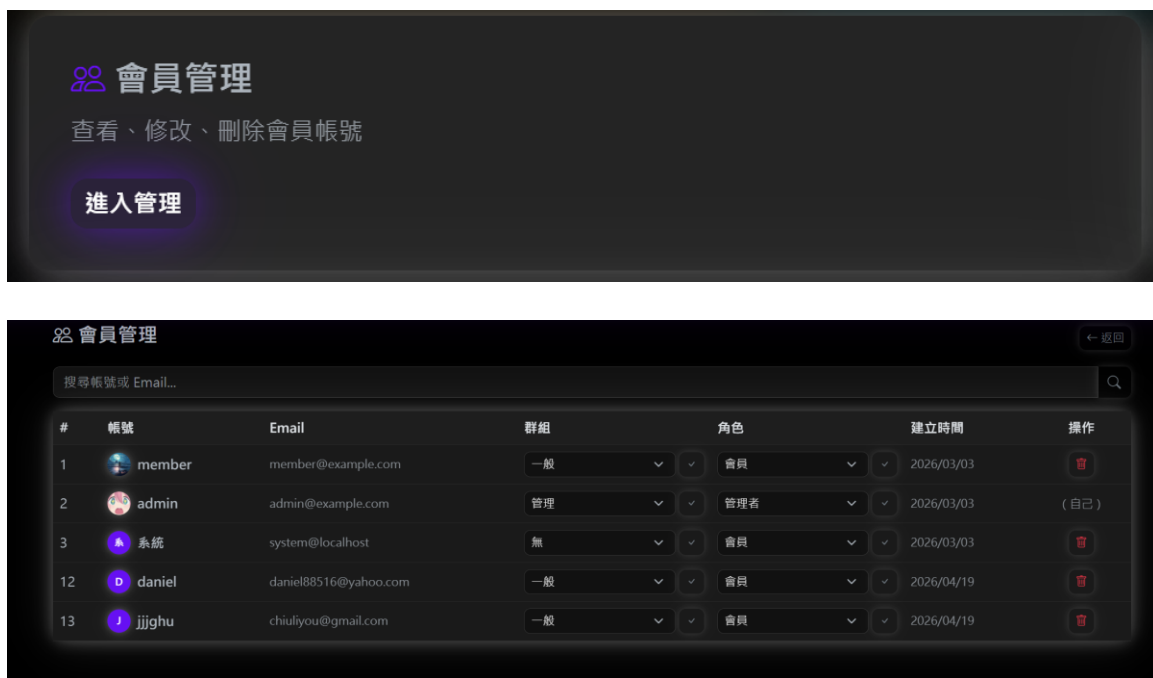


圖. 會員管理

3.7.3 表單管理

管理員可搜尋全站任意表單，查看表單內容，並對違規或不當表單執行刪除操作。

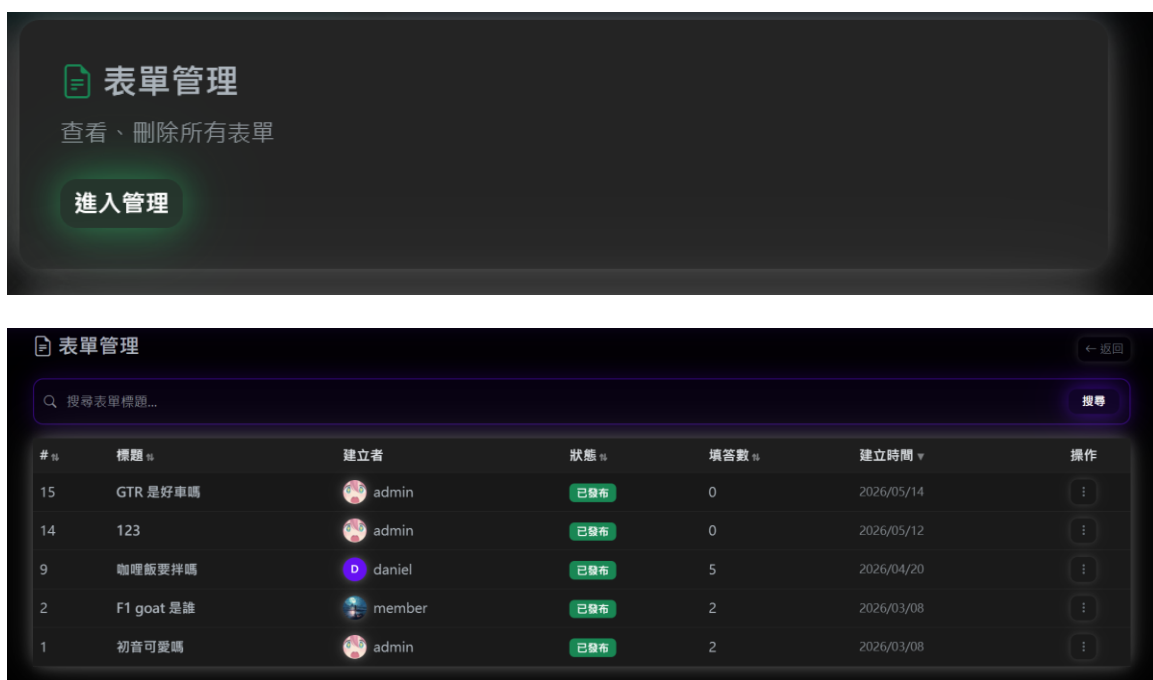


圖. 表單管理

3.7.4 群組管理

管理員可建立、編輯及刪除表單填答群組，控制特定表單僅開放給指定群組的成員填答。

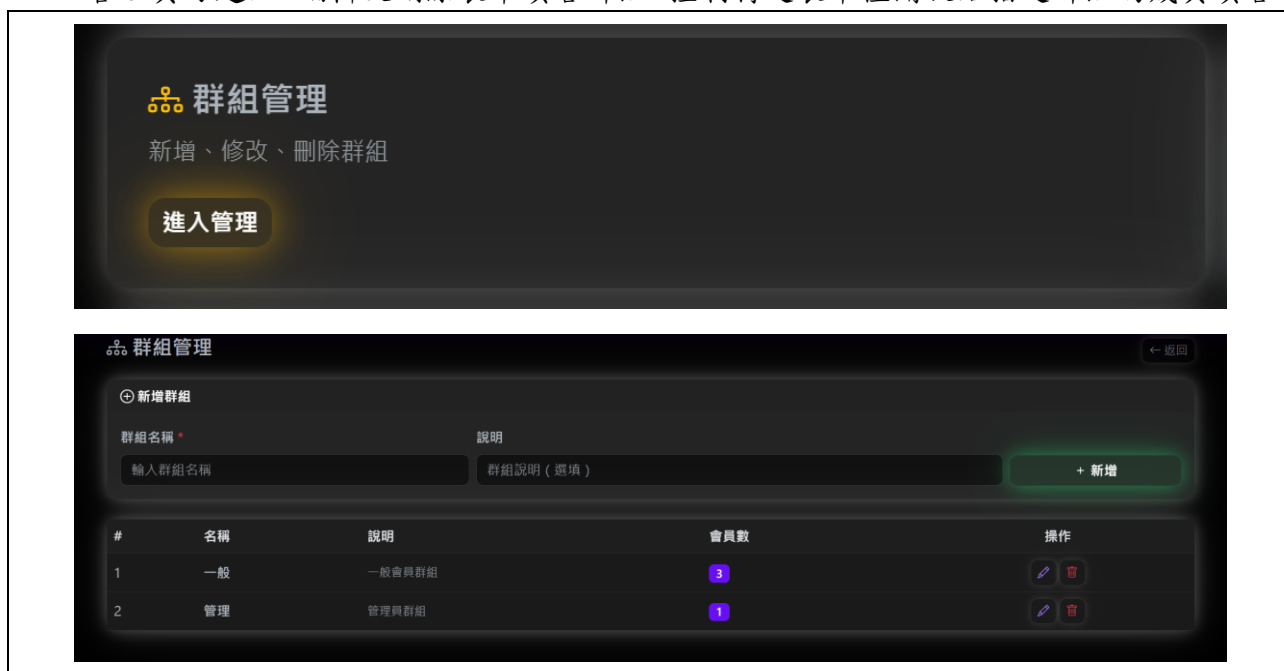


圖. 群組管理

3.7.5 社團管理

管理員可搜尋全站社團，查看社團詳細資訊，並對違規社團執行刪除操作。

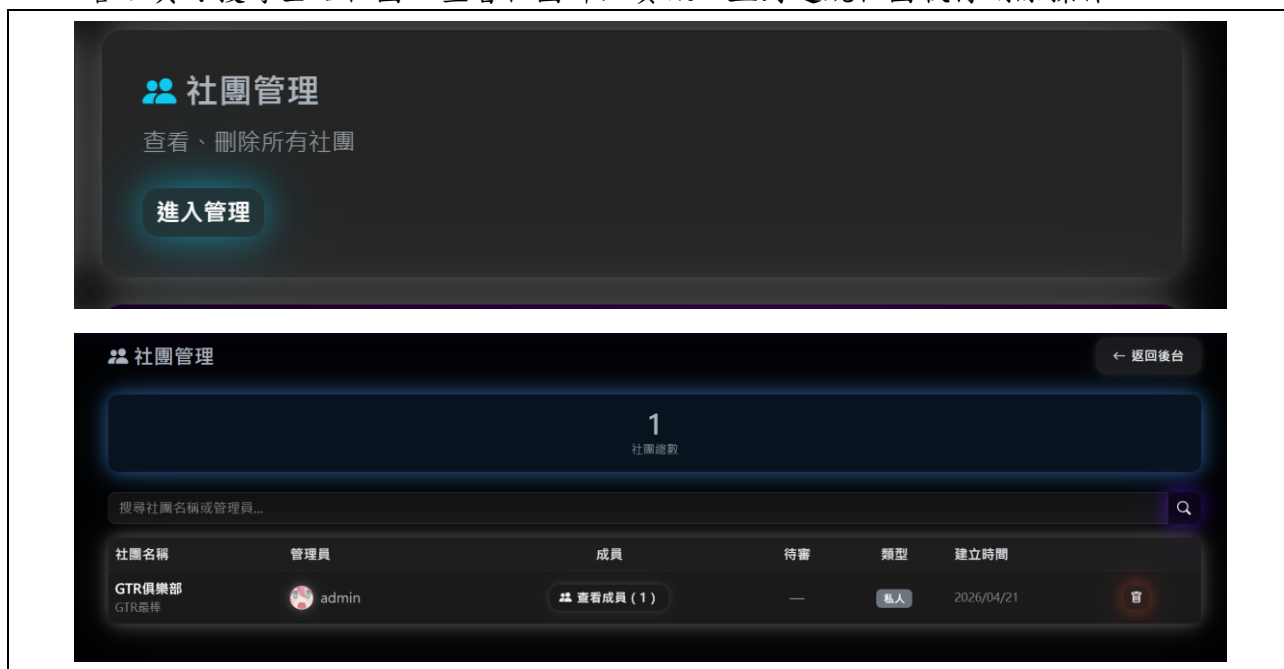


圖. 社團管理

3.7.6 檢舉管理

管理員可查看所有待處理的檢舉案件，審核被檢舉的表單或留言內容後，將案件標記為已解決。



圖. 檢舉管理

3.8 搜尋功能

3.8.1 首頁搜尋bar

具備keyup trigger，不需按下搜尋鍵就會搜尋，且具備highlight功能。

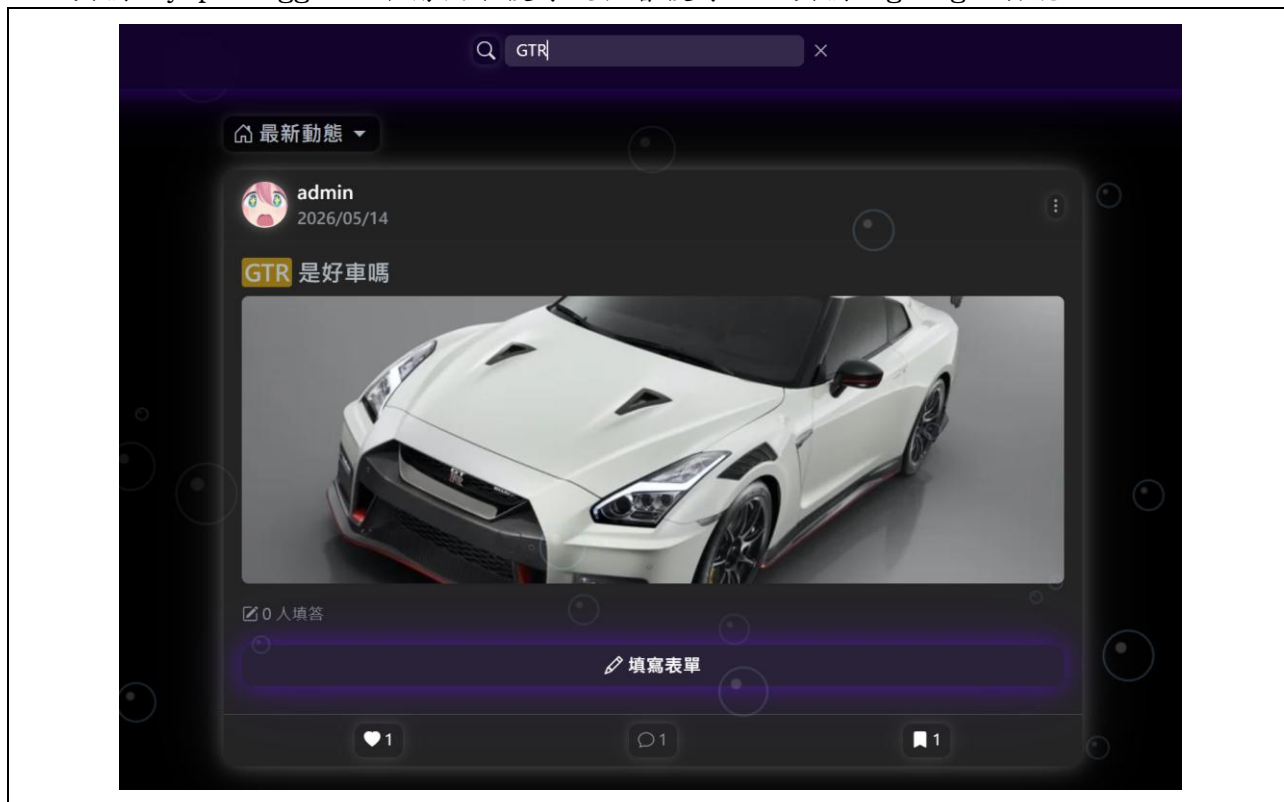


圖. 首頁搜尋bar

3.8.2 我的表單頁面搜尋bar，

具備keyup trigger，不需按下搜尋鍵就會搜尋且具備highlight功能

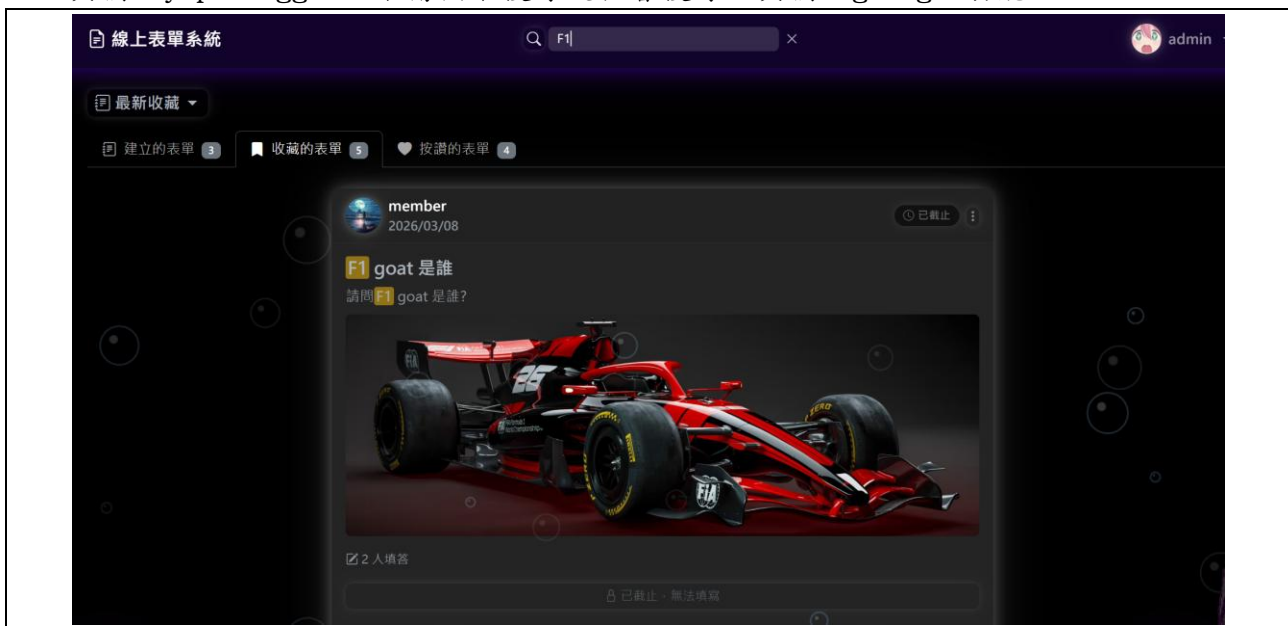


圖. 我的表單頁面搜尋bar

3.8.3 社團頁面搜尋bar，

具備keyup trigger，不需按下搜尋鍵就會搜尋且具備highlight功能

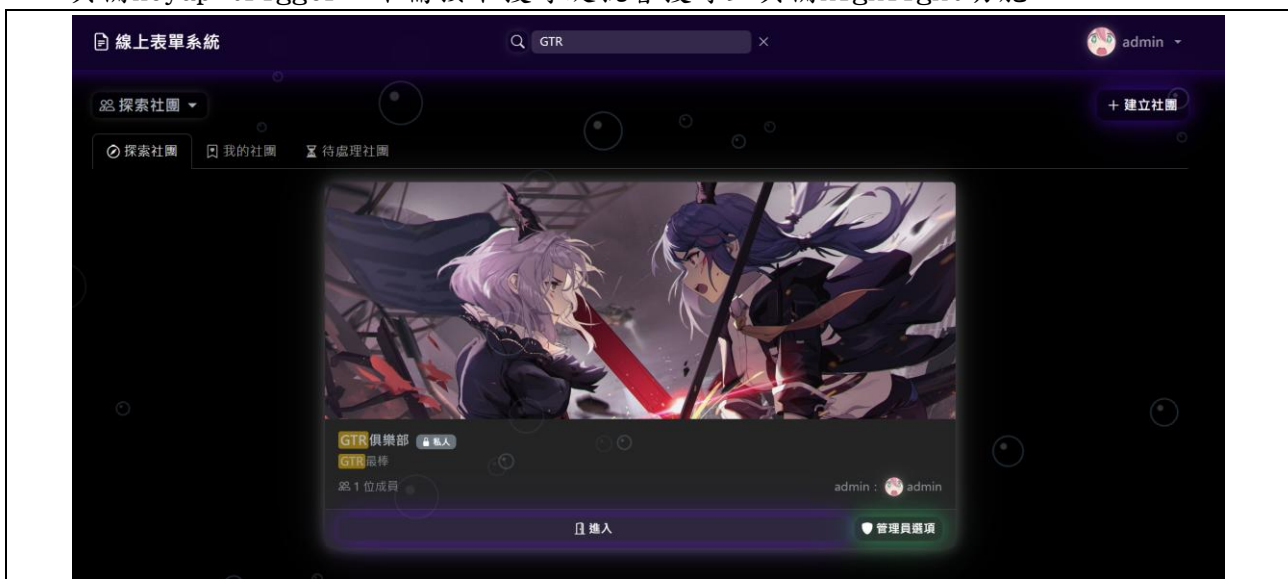


圖. 社團頁面搜尋bar

3.8.3 社團內部搜尋bar

具備keyup trigger，不需按下搜尋鍵就會搜尋且具備highlight功能

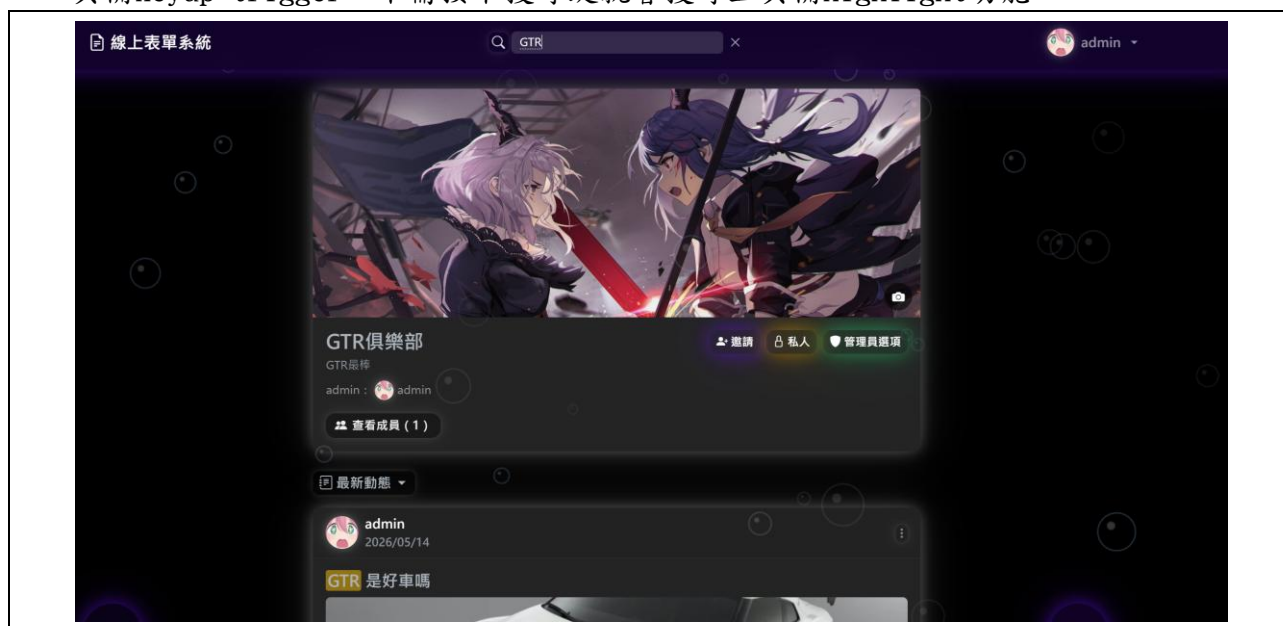


圖. 社團內部貼文搜尋

3.8.4 社團成員搜尋modal

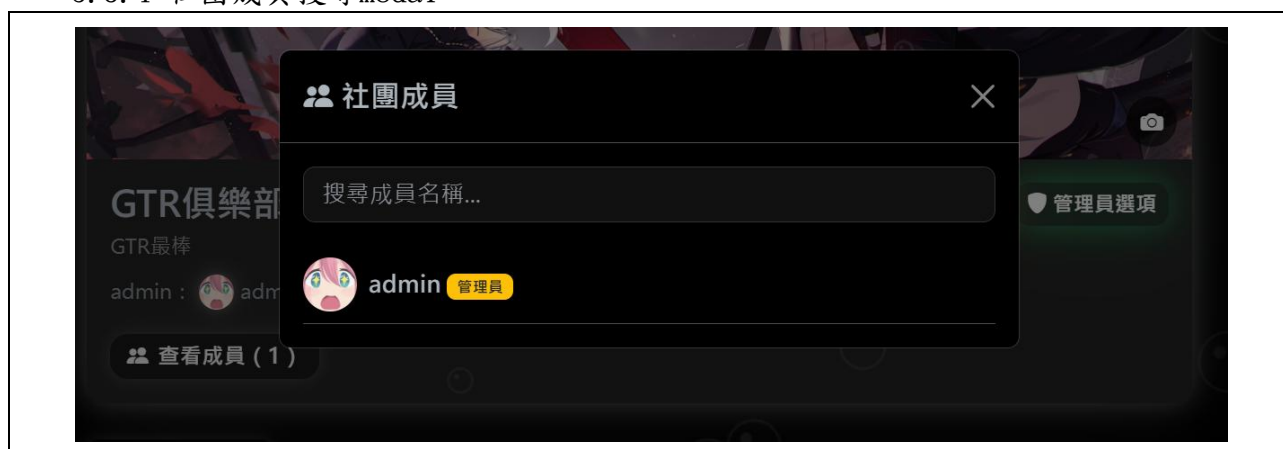


圖. 社團成員搜尋modal

3.8.5 會員管理搜尋bar，可篩選帳號名/Email

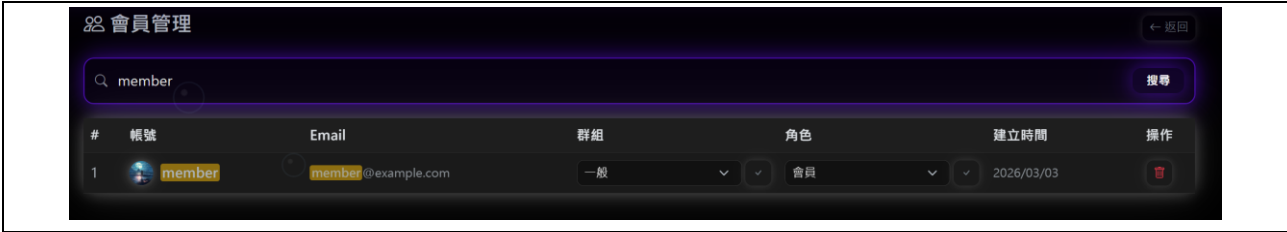


圖. 社團成員搜尋modal

3.8.6 表單管理搜尋bar，可篩選表單標題/表單建立者名稱

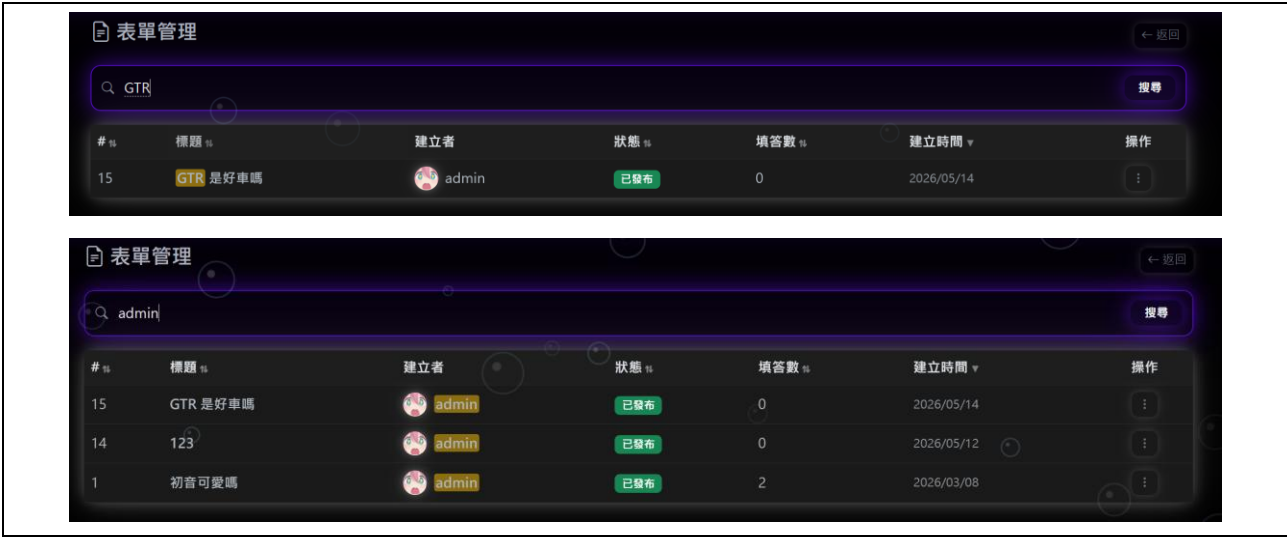


圖. 表單管理搜尋bar

3.8.7 社團管理搜尋bar，可篩選社團名稱/社團建立者名稱



圖. 社團管理搜尋bar

3.9 設定子系統

3.9.1 深色淺色模式

可針對個人喜好進行快速設定



圖. Dropdown有深色淺色模式選項

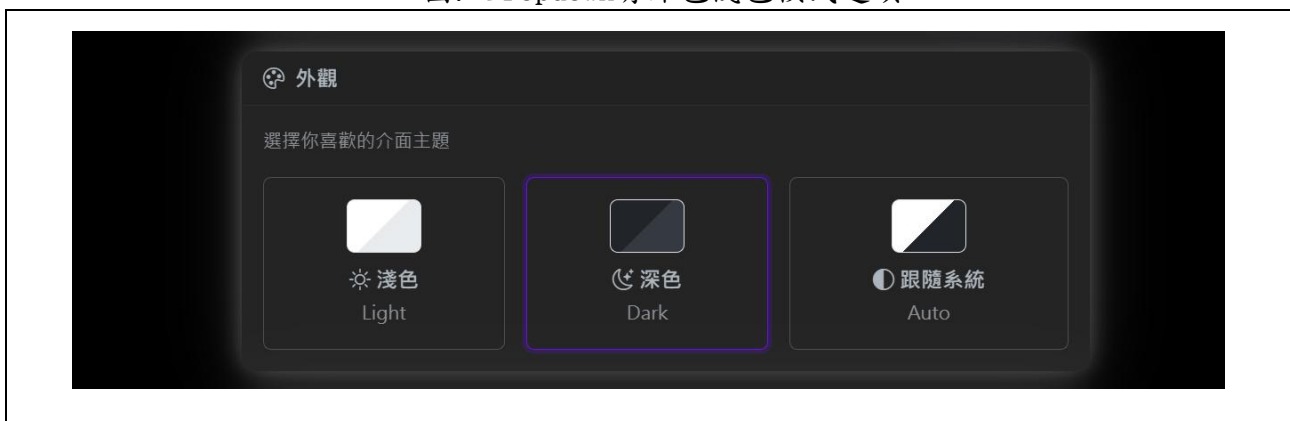


圖. 深色模式

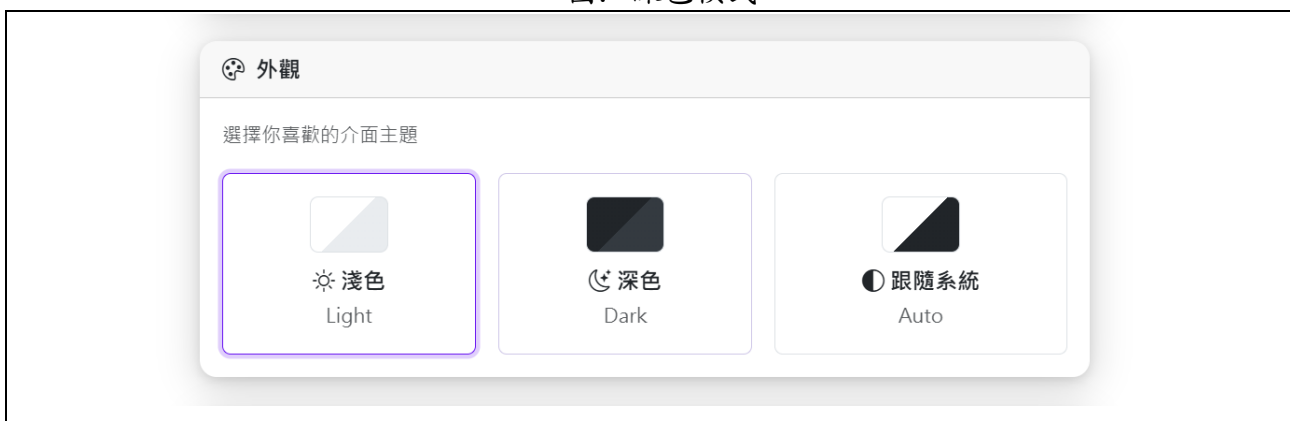


圖. 淺色模式

3.9.2 主題顏色設定

可針對個人喜好進行快速設定



圖. 預設顏色

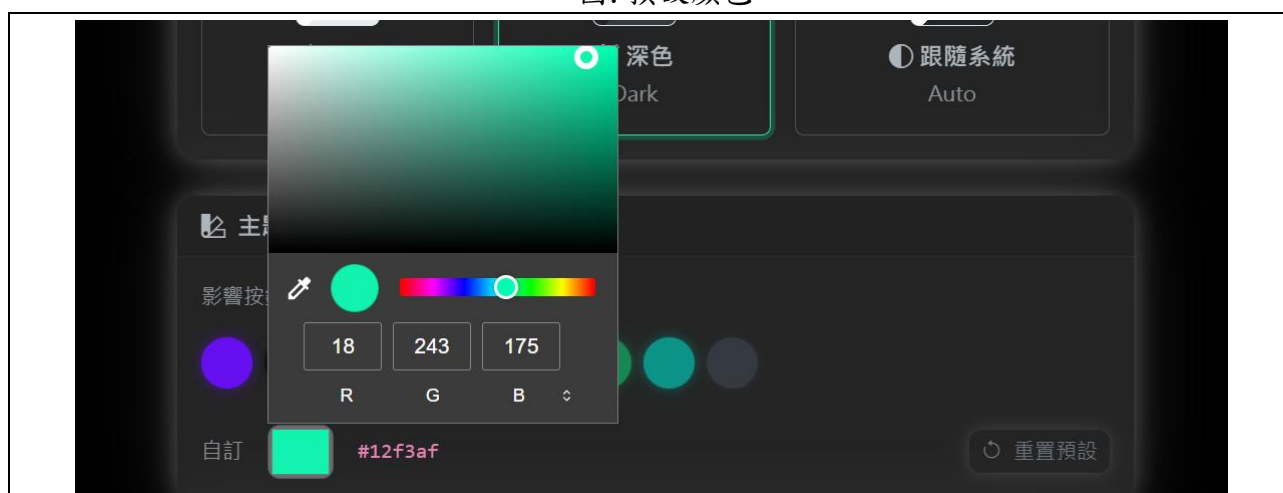


圖. 自訂顏色

3.9.3 按鈕位置設定

建立表單按鈕跟聊天室按鈕是浮動式的FAB按鈕，我設計讓其可以隨意調整位置，並且可以再設定頁面直接進行預覽區的設定跟各頁面拖曳，是本專題的小巧思。



圖. 按鈕位置設定

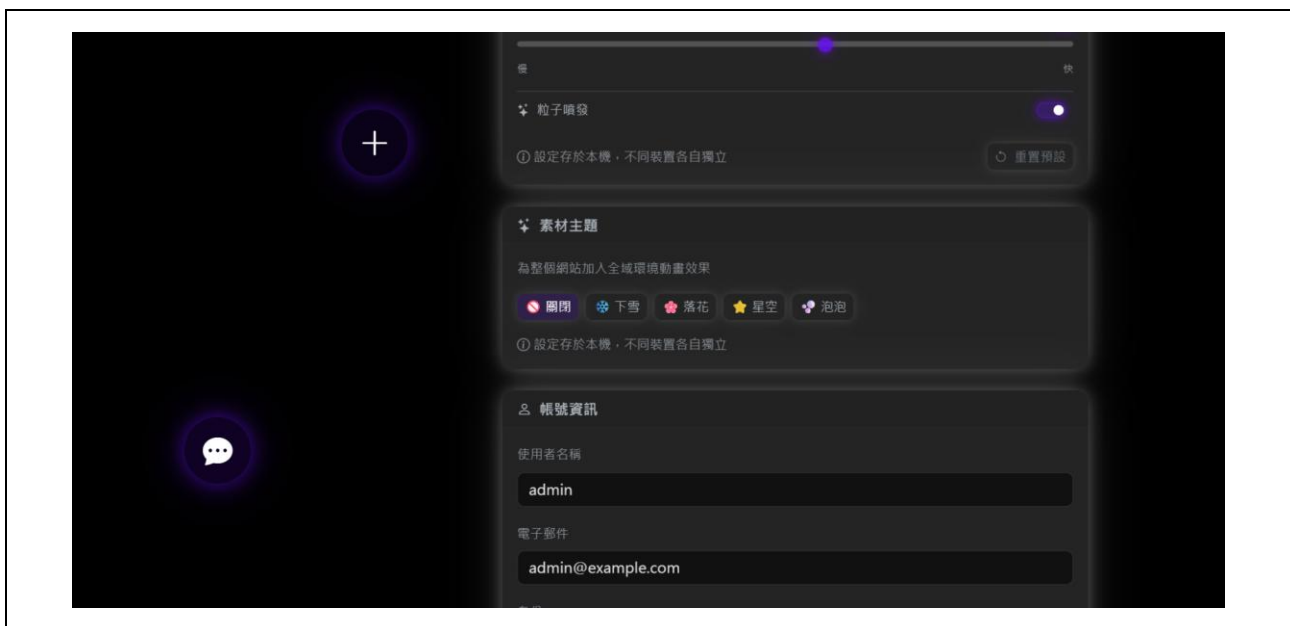


圖. 可任意調整FAB位置，隨使用者喜好

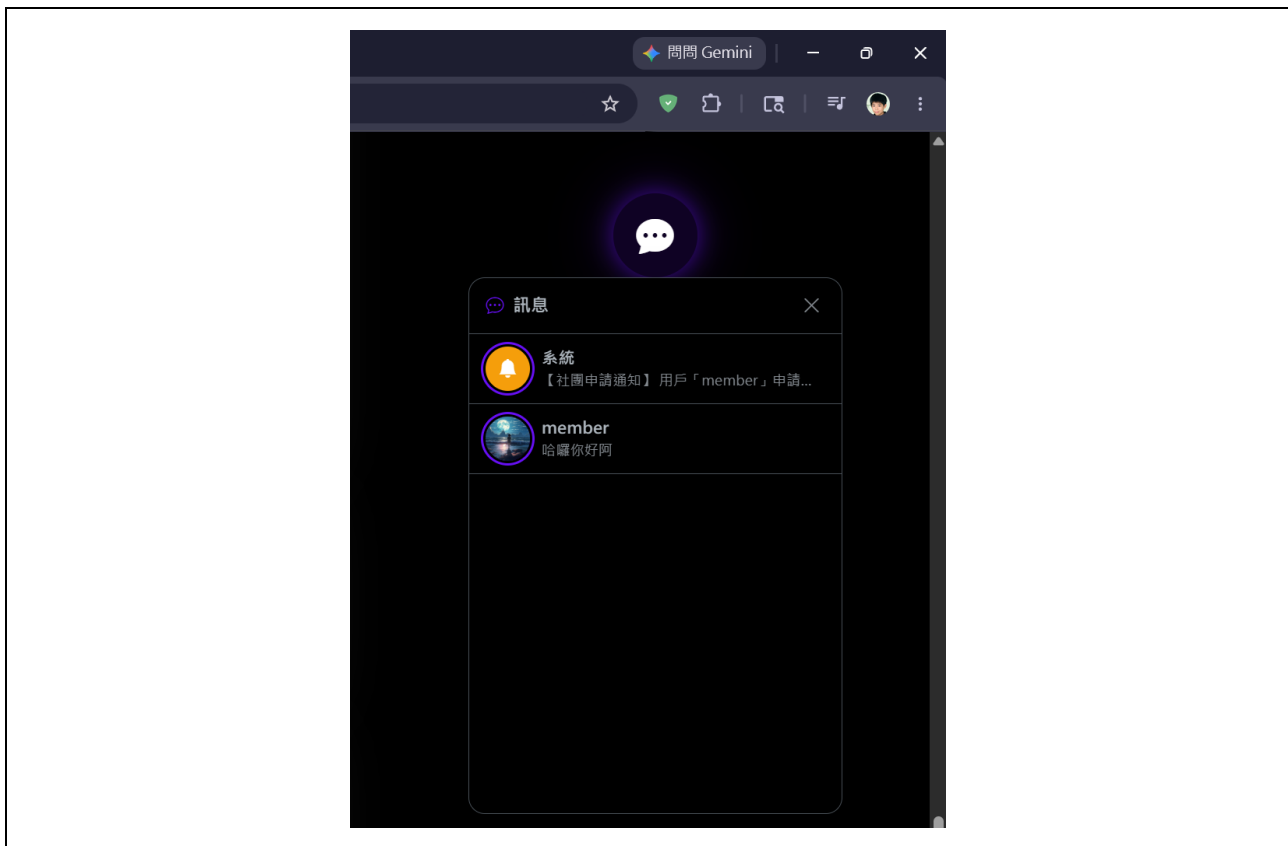


圖. 聊天室的展開也會經過計算，不管聊天室FAB 移到哪裡，都會讓聊天室展開在頁面顯示的到的地方，如圖將FAB移至上方，聊天室便往下展開。

3.9.4 卡片彈跳動畫

全域卡片彈跳動畫 CSS 樣板，套用於全站各頁面的卡片元件，使頁面載入時卡片以動畫方式逐一顯示，可調整震動幅度與震動速度，以及是否要粒子噴發效果。

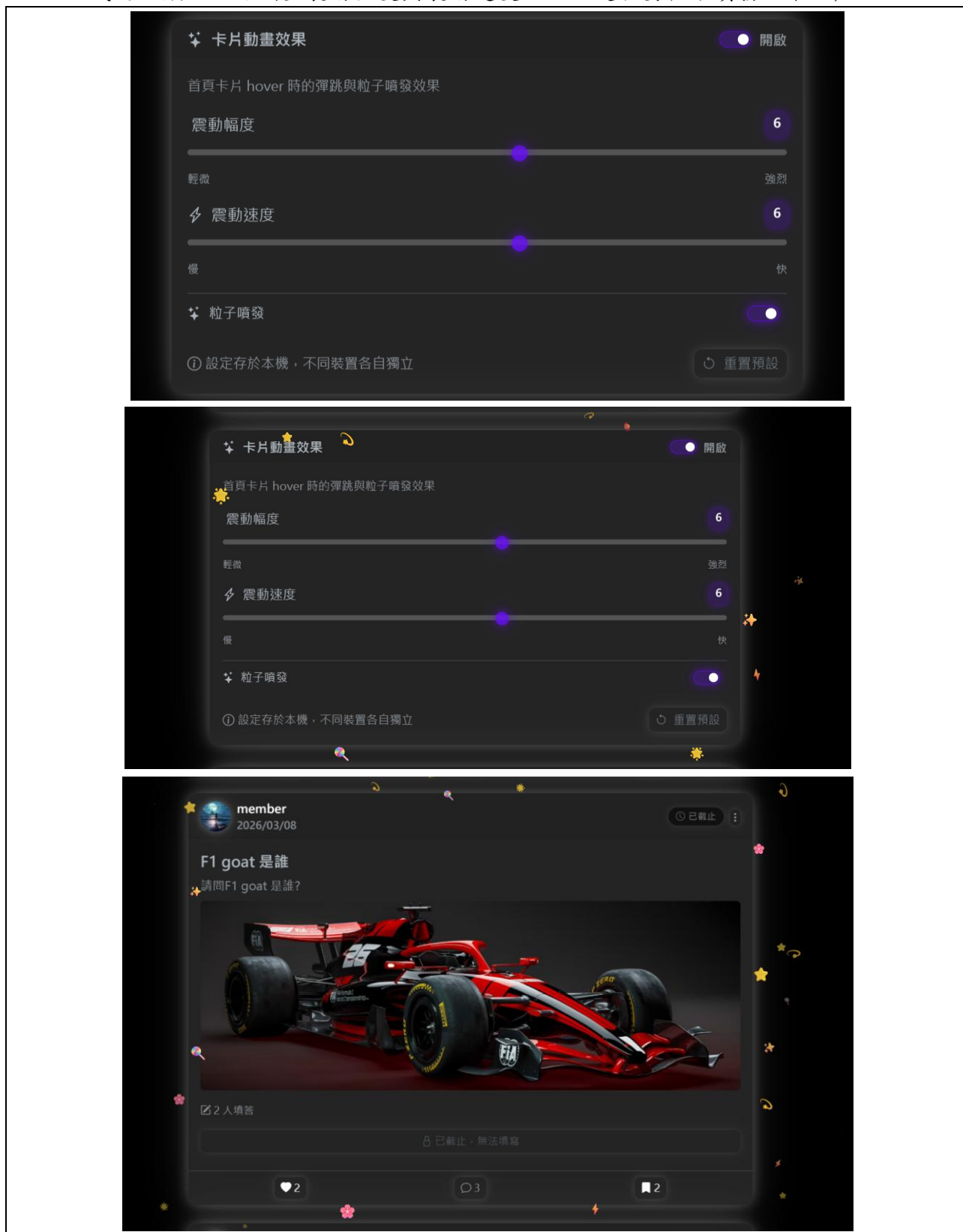


圖. 卡片動畫效果設定，若滑鼠在卡片上方會觸發效果。

3.9.5 素材主題設定

為網站加入全域環境動畫效果

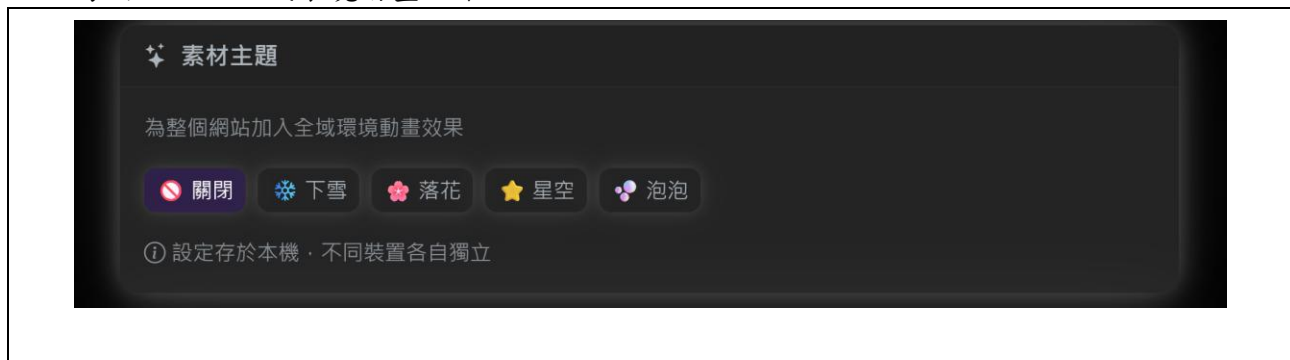


圖. 素材主題設定



圖. 下雪主題



圖. 下雪主題



圖. 星空主題



圖. 泡泡主題

3.10 系統維運子系統（部署/備份功能）

3.10.1 資料庫備份腳本

資料庫備份腳本使用 `mysqldump` 指令將資料庫匯出至指定備份目錄，定期執行可確保資料安全。

```
@echo off
chcp 65001 >nul
C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe -u root -proot123456 --routines --triggers
--single-transaction --databases group_13 > "%~dp0BackUp Database\group_13.sql"
echo Done: BackUp Database\group_13.sql
pause
```

圖. 資料庫備份腳本

3.10.2 對外隧道啟動腳本

ngrok 對外隧道啟動腳本將本機開發伺服器對外公開，方便在不需正式主機的情況下展示與測試系統。

```
@echo off
taskkill /f /im ngrok.exe >nul 2>&1
PowerShell -WindowStyle Hidden -Command "Start-Process 'C:\ngrok\ngrok.exe'
-ArgumentList 'http --url=damply-overslow-zana.ngrok-free.dev 80' -WindowStyle
Hidden"
echo ngrok started in background
pause
```

圖. ngrok腳本



圖. 可直接雙擊ngrok.bat 建立本機的對外公用已驗證網址

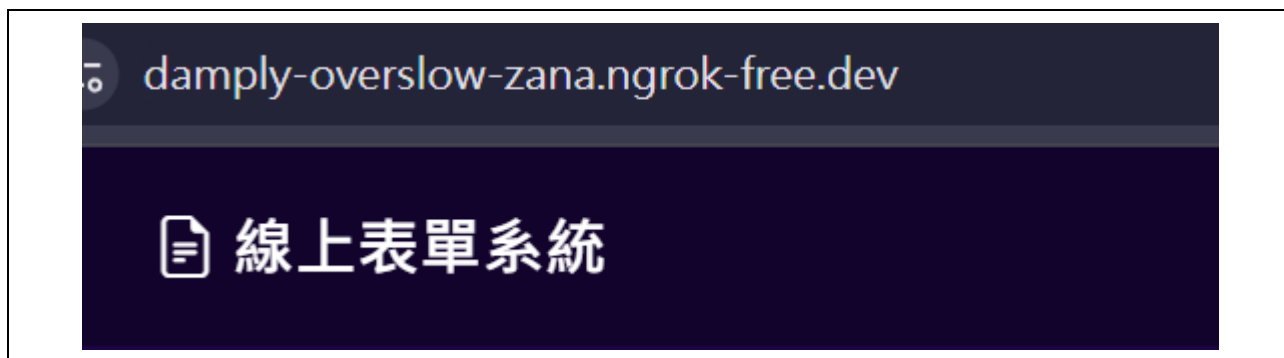


圖. 公用已驗證網址。

四、結論與心得

4.1 遭遇問題及解決方式

困難 1：MySQL 資料庫連線失敗

問題描述：

將專題部署至本機 XAMPP 環境後，開啟首頁出現以下錯誤：

```
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
```

系統無法連線至資料庫，導致網站完全無法使用。

問題原因：

專題的資料庫設定檔 config/db.php 中，MySQL 的連線密碼設定為 root123456，但 XAMPP 預設安裝的 MySQL (MariaDB) root 帳號是無密碼的，導致密碼驗證失敗、連線被拒絕。

解決過程：

確認本機環境為 XAMPP，查閱 passwords.txt 後確認 root 預設無密碼。

將 config/db.php 的密碼暫時改為空字串，確認網站可正常運作。

依照作業規定（帳號/密碼須設為 root/root123456），透過 phpMyAdmin 的「使用者帳號 → 編輯權限 → Change password」功能，將 MySQL root 密碼設定為 root123456。

將 config/db.php 的密碼改回 root123456。

同步更新 C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php 的連線密碼，使 phpMyAdmin 也能正常使用。

解決結果：

資料庫連線恢復正常，網站首頁可正常顯示，phpMyAdmin 亦可正常登入管理資料庫。本機開發環境的預設設定不一定與部署規範一致，需特別注意資料庫帳號密碼的設定，並確認 config 設定檔與實際環境相符。

困難 2：新增表單欄位按鈕無法運作

問題描述：

在「新增表單」頁面，點擊「簡答」、「詳答」、「單選題」等按鈕後，欄位區域毫無反應，無法新增任何題目。送出表單後出現錯誤訊息：請至少新增一個欄位

問題原因：

config/footer.php 中，jQuery 的載入順序排在頁面內容之後。由於 create_form.php 的 `<script>` 區塊寫在頁面主體內，執行時 jQuery 尚未載入，導致 `$`（jQuery 選擇器）未定義，所有按鈕的 `.on('click')` 事件綁定全部失敗。

解決過程：

確認按鈕的 HTML 與 JavaScript 邏輯本身正確無誤。

發現 footer.php 中 jQuery 的 `<script>` 標籤位置在頁面底部，晚於頁面內的 JavaScript 執行。

將 jQuery 的載入移至 config/header.php 的 `<head>` 區段，確保在任何頁面內容執行前 jQuery 已準備完畢。

同步從 footer.php 移除重複的 jQuery 載入標籤。

解決結果：

按鈕可正常運作，點擊後欄位即時新增至表單編輯區，表單可成功儲存。JavaScript 的載入順序會直接影響程式執行結果。需要在頁面中使用 jQuery 時，必須確保 jQuery 已在使用前載入完畢，通常應放在 `<head>` 或頁面最頂部。

困難 3：表單欄位未填入選項導致問卷無法提交

問題描述：

建立表單時，新增了單選題、下拉選單等欄位，但沒有填入任何選項就直接儲存。當使用者開啟該問卷填寫時，選擇類型的欄位完全空白、無選項可點，若該欄位又設為必填，使用者便永遠無法提交問卷。

問題原因：

create_form.php 在儲存表單時，只檢查「是否有新增欄位」，但沒有驗證單選題、核取方塊、下拉選單這三種類型的欄位是否有填入選項內容，導致空選項的欄位被存入資料庫。

解決過程：

確認問題根源在於儲存前缺少選項內容的驗證。

在前端 JavaScript 加入送出前檢查：若選擇類型的欄位選項為空，將該欄位標示為紅框 (is-invalid) 並阻止送出，跳出提示訊息。

在後端 PHP 也加入相同驗證邏輯，避免繞過前端直接送出時仍寫入錯誤資料。

刪除先前已建立的問題表單，重新建立正確的測試資料。

解決結果：

前後端皆有驗證，使用者若未填入選項直接儲存，會立即收到明確的錯誤提示，無法建立有問題的表單。表單驗證需要同時在前端（使用者體驗）與後端（資料安全）都加以處理。單靠前端驗證不夠安全，單靠後端則使用者體驗較差，兩者缺一不可。

困難 4：未登入存取管理後台未正確導向登入頁

問題描述：

未登入狀態下直接在瀏覽器輸入 localhost/admin/dashboard.php，系統確實有攔截並進行跳轉，但卻導向首頁 (index.php)，而非登入頁 (login.php)。

問題原因：

config/session.php 中，requireAdmin() 函式在判斷使用者沒有管理者權限時，只導向 /index.php，且沒有先判斷使用者是否已登入，導致未登入者也被導向首頁而非登入頁。

解決過程：

確認 README 要求：「未登入或權限不足者需強迫導向至登入頁面」。

檢查 session.php 發現 requireAdmin() 的導向位置錯誤。

將 requireAdmin() 修改為先判斷是否已登入，再判斷是否為管理者，兩種情況皆導向 /login.php。

解決結果：

未登入直接輸入管理後台網址，現在會正確導向登入頁面，符合作業權限控管的要求。權限控管需要分層判斷：先確認「是否登入」，再確認「是否有足夠權限」，兩個條件都必須導向登入頁，而非任意頁面。

困難 5：圖片功能

問題描述：

實作留言與表單說明的圖片功能時，發現圖片無法正常上傳，留言送出後圖片未顯示，且瀏覽器 Console 出現資料過大的錯誤。

問題原因：

Quill.js 預設的圖片處理方式是將圖片轉為 Base64 字串直接嵌入內容，導致資料庫欄位儲存量暴增，超出 MySQL max_allowed_packet 的限制，大尺寸圖片直接寫入失敗。

解決過程：

查閱 Quill.js 文件，確認可透過覆寫 toolbar 的 image handler 自訂上傳行為。

建立 api/upload.php，負責接收圖片、驗證 MIME 類型與檔案大小（上限 5MB），並將檔案儲存至 uploads/ 資料夾後回傳路徑。

將 Quill 的 image handler 改為以 Ajax 呼叫 api/upload.php，取得路徑後再用 quill.insertEmbed() 插入圖片，資料庫僅儲存相對路徑字串。

為防止惡意上傳，使用 PHP finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE) 驗證檔案真實類型，而非僅信任副檔名。

解決結果：

圖片上傳功能恢復正常，留言與表單說明皆可圖文混排顯示，資料庫欄位大小回歸正常範圍。

困難 6：浮動視窗預覽無法載入

問題描述：

my_forms.php 的「預覽表單」點擊後浮動視窗出現，但內容始終只顯示轉圈圈，無法載入表單內容。

問題原因：

初期使用 iframe 載入 form_view.php?preview=1，iframe 的 onload 事件不可靠，加上 form_view.php 存在 PHP parse error（缺少 ?> 關閉標籤），導致頁面根本無法正常回應，onload 永遠不觸發。

解決過程：

發現 form_view.php 在純 PHP block 中多了一個 <?php 標籤（缺少 ?> 過渡），修正後仍不穩定。參考「填答詳情查看」modal 的成功做法，改以 AJAX 取代 iframe：新

增 `api/form_preview_content.php` 回傳表單 HTML 片段，點擊後直接用 `$.get()` 注入 modal body。

解決結果：

預覽表單浮動視窗可正常顯示表單內容，不依賴 `iframe` 與 `onload`，穩定可靠。

困難 7：Quill 圖片貼上操作繁瑣

問題描述：

使用者在 Quill 富文字編輯器中，無法直接貼上從瀏覽器複製的圖片，必須先下載到本地再手動上傳，操作繁瑣，不符合社群平台的使用直覺。

問題原因：

Quill 預設的貼上行為會將圖片轉成 base64 data URL 嵌入 HTML，導致資料龐大且無法被伺服器處理；或直接忽略圖片 blob，使貼上無效。

解決方法：

在 `js/main.js` 封裝 `attachPasteImageHandler()` 共用函式，攔截 Quill 編輯器的 paste 事件，偵測剪貼簿中的 `image/* blob`，將其自動 POST 至現有的 `/api/upload.php` 端點，取得伺服器路徑後再插入 Quill。此函式統一掛載於留言框、回覆框、編輯框、新增表單與編輯表單共五處，一處維護、全站通用

解決結果：

使用者可直接貼上圖片，系統會自動上傳並插入編輯器。

困難 8：貼上圖片出現破圖與網址殘碼

問題描述：

從網頁複製圖片貼入 Quill 編輯器時，畫面同時出現破圖與圖片網址殘碼，導致表單描述內容損毀。

問題原因：

瀏覽器剪貼簿複製圖片時同時夾帶 `image/blob` 與 `text/html` (含 `<img>` 標籤)。自訂的 paste 監聽器使用預設「冒泡階段」，Quill 自己的 paste 處理器先執行，已將 HTML `<img>` 標籤插入編輯器，之後才輪到我們呼叫 `preventDefault()`，為時已晚，造成兩份內容同時存入。

解決方法：

將 `addEventListener` 第三參數改為 `true`(捕獲階段),使自訂處理器優先於 `Quill` 執行。偵測到圖片 `blob` 後立即呼叫 `preventDefault()` 與 `stopPropagation()`,阻止 `Quill` 處理剪貼簿 HTML,再將圖片上傳至伺服器並插入本地路徑,確保只有乾淨的圖片嵌入編輯器。

解決結果：

圖片不再出現破圖或網址殘碼,內容可乾淨保存。

困難 9：檢舉通知機制過度複雜

問題描述：

管理員無法得知會員送出了檢舉,沒有任何通知機制。

原本的想法,為了「主動通知」管理員,一開始實作了 `PHP mail()` + HTML 郵件範本,讓每次檢舉時自動寄信給管理員信箱。

結果遇到一連串問題：

`mail()` 在 `localhost (XAMPP)` 需要設定 SMTP,否則靜默失敗

失敗時產生 `PHP Warning`,污染 `JSON` 回應,導致前端出現「網路錯誤」

為此又要加 `ob_start()`、`@mail()`、`PHPMailer`、`Gmail` 應用程式密碼...

越搞越複雜。

最終解法：KISS 原則

Keep It Simple, Stupid

檢舉送出 → 寫一筆進 `reports` 資料表 → 管理員進後台看

就這樣。不需要任何外部服務。

`api/report.php`：只做一件事,INSERT 進資料庫

`admin/reports.php`：新增檢舉管理頁,顯示待處理／已處理記錄

`admin/dashboard.php`：加上紅色數字徽章,有待處理時一眼就看到

Email 是「帶外通知」,是為了讓人在不開網站時收到消息。管理員本來就會看後台,資料庫就夠了。

解決結果：

檢舉流程改為寫入資料庫並由後台管理，流程更簡單且穩定。

困難 10：本地端環境缺乏正式部署呈現感

問題描述：

本地端環境無法達成「正式產品」的呈現感。在開發初期，網站僅能透過 localhost 或區網 IP 存取。雖然程式邏輯正確，但作為一個預計要展示的專案，卻遇到了以下限制：

存取限制：只能在同一個 Wi-Fi 下連線，無法讓遠端的測試者直接進入。

安全警示：缺乏 SSL 憑證 (HTTPS)，導致瀏覽器不斷彈出「不安全連線」的警告，這讓作品看起來像是不穩定的開發草稿，而非一個「最終完成品」。

解決方法：

導入 ngrok 建立專業級傳送門。為了讓專案具備「正式上線」的專業度，我決定不使用臨時的區網連線，而是透過 ngrok 隧道技術進行部署。

具體解決過程與技術實作：

身份驗證與授權：配置 Authtoken 確保連線穩定，並向 ngrok 申請永久固定的靜態網域 (Static Domain)。這解決了以往免費版網址每次啟動都會變動的痛點。

建立 HTTPS 安全連線：透過 ngrok 自動配發的 SSL 全球安全憑證，成功消除了瀏覽器的安全警告。

開發一鍵部署腳本：為了提升效率，我撰寫了批次檔 (Batch File) 來整合清理舊程序與啟動指令：

```
指令關鍵： ngrok http --url=[專屬網址].ngrok-free.dev 80。
```

解決成果：成功將原本僅能內網測試的環境，轉化為一個全球可連線、具備安全鎖頭圖示、且網址固定的「正式發佈網址」。這讓任何人在任何地方都能輕鬆存取我的專題，達成了一個完整上架品應有的水準。

目前的已驗證永久網址為：

https://damply-overslow-zana.ngrok-free.dev/group_13

隨時可供使用!!!

4.2 個人心得

說實話，剛拿到這份作業的時候，我盯著空白的資料夾大概呆坐了十分鐘。

「線上表單系統」，好，聽起來不難，但要從哪裡開始？資料庫要幾張表？頁面怎麼規劃？登入要怎麼做？腦袋裡同時跑出一百個問題，然後全部打架，最後什麼都沒有。

不過人就是這樣，萬事起頭難，逼自己動手之後，反而什麼都來了。

第一個頁面做完之後，感覺就像推開了一扇門。後面的想法開始一個接一個冒出來，根本停不下來。本來只打算做基本的新增表單、填答、統計，後來覺得「欸，加個按讚好像不錯」，按讚做完又覺得「那收藏呢？」，收藏做完覺得「有收藏當然要有留言」，留言做完又覺得「留言應該可以回覆」……就這樣，功能像滾雪球一樣越滾越大，最後我自己也沒想到會做出私訊系統跟可拖曳的浮動按鈕。

當然，靈感大爆發的同時，bug 也一起大爆發，印象最深的一次，是頭像上傳完之後，Navbar 的頭像死活不更新，一定要重新整理才會變。我以為是快取問題，清了三次快取，重啟伺服器，還把瀏覽器關掉重開，都沒用。後來才發現，原來是 Ajax 上傳完成後，我只更新了頁面主體的頭像，完全忘記 Navbar 上面還有一個獨立的 .site-avatar 元素。解法其實很簡單，一行 jQuery 的事，但找這個 bug 找了將近一個小時。那一個小時，我學到的事情，比讀一週的教材還多。

除了功能面，讓我花最多心思的，其實是 UI，一開始我就決定，不想做出那種很像在用政府網站的感覺。我想要的是一種有點酷、有點沉浸感的視覺，有點像走進一間燈光很美的酒吧，就算還沒點餐，光是坐著就已經覺得很享受了。所以我設計了一套光影風格的 UI 系統，用 CSS 變數統一管理發光強度、透明度、光暈範圍，讓按鈕、卡片、統計數字都有那種微微發亮的質感。

而且這些效果我沒有用任何現成的 UI 框架，全部手刻。不是不知道有 Tailwind 或其他工具，但我想搞清楚每一個 box-shadow 是怎麼疊出來的，每一個 rgba 的透明度是怎麼影響視覺的。一開始很慢，但做著做著就上癮了，每次調完一個光影效果，在瀏覽器上看到那個結果，都有一種莫名的滿足感，就跟玩遊戲解鎖成就一樣。

在設計每一個功能的時候，我習慣先想「如果我是使用者，我會希望這裡怎麼運作？」。像搜尋列，我最開始做的是一個常駐的搜尋框，後來覺得它一直佔著版面很礙眼，才改成點放大鏡才出現。像排序功能，我本來做了一個下拉選單放在旁邊，後來覺得跟標題「最新動態」重複，索性把標題本身做成排序選單，點了才展開，不用的時候什麼都不

影響。這種「能少一個元素就少一個」的思維，讓整個介面越來越乾淨，我自己越看越順眼。

做到後期，其實已經很難分清楚「這是在寫作業」還是「這是在做自己的產品」。每次想到一個新功能，不是在想「這樣老師會不會給分」，而是「這樣使用者會不會喜歡」。感覺不太一樣，但結果卻讓整個專題比我預期的好很多。

這份作業讓我體會到，網頁開發這件事，除了 coding 技術，更有意思的是怎麼把一個想法變成一個真實可以用的東西。從資料庫的關聯設計、後端的邏輯判斷、前端的互動效果，到最後視覺的調整，每一層都有它的學問，每一層都可以更好。

4.3 專題分工說明

許皓瑄貢獻 100%

4.4 期末專題自我檢核表

項目	完成情形說明	完成度(%)
網站版面規劃/一致性、是否符合 RWD 自行設計	本系統以 Bootstrap 5.3 作為版面基礎，並搭配自訂 CSS 變數建立一致的光影風格與主題色系。整體介面支援響應式設計，可依不同裝置尺寸自動調整排版，並提供深色模式、淺色模式與自訂主題色設定，以維持各頁面在視覺風格與操作體驗上的一致性。	100%
具有會員線上註冊功能，利用 Ajax 檢查帳號是否存在，並利用 JavaScript(jQuery) 做表單驗證	系統提供會員註冊功能，使用者輸入帳號與 Email 時，會透過 AJAX 即時查詢資料庫，確認帳號或 Email 是否已被使用。前端則使用 JavaScript 與 jQuery 進行表單驗證，例如必填欄位、Email 格式、密碼長度與兩次密碼一致性檢查，通過驗證後才允許送出。	100%
會員可歸屬不同的群組(如單位、等級、族群...等，規則可自訂)	系統設有群組與角色權限機制，用於區分一般會員與管理員等不同身分。管理員可在後台管理會員所屬群組與角色，並依身分給予不同操作權限，例如一般會員可建立與管理自己的表單，管理員則可進行會員、表單、社團與檢舉資料的後台管理。除此之外，系統另設計「社團」功能作為獨立的成員範圍管理機制，會員可加入不同社團，表單也可指定社團成員作為填答對象，使系統同時具備基礎權限控管與彈性的社群式權限設計。	100%
會員可新增表單，自訂各式表單欄位，可設定表單填答對象、填答期間、是否可重複填答...等，並可預覽及發布表單	會員可建立自訂表單，並新增多種欄位類型，包含單行文字、段落文字、單選、複選、下拉選單、日期與時間等。建立表單時可設定填答對象、所屬社團、開放填答期間、是否允許重複填答、是否公開統計結果與是否匿名填答。系統也提供即時預覽與發布功能，方便會員在送出前確認表單內容與呈現效果。	100%
可表列目前的所有表單，並可排序、查詢、修改及刪除表單	系統以卡片方式呈現表單清單，會員可查看自己建立的表單，並可切換查看收藏與按讚的表單。表單清單支援關鍵字搜尋與多條件排序，例如最新建立、最舊建立、回應最多、按讚最多、標題 A→Z 等。針對自己建立的表單，會員可進行編輯、預覽、查看統計、切換發布狀態與刪除操作。	100%
會員可查看目前表單的填答情形並做資料統計	系統提供表單填答統計頁面，可顯示總填答數、題目數量與發布狀態。針對選擇題、下拉選單與複選題，系統會以 Chart.js 產生圓餅圖或長條圖，呈現各選項填答比例與數量；文字題則列出個別填答內容。頁面也會顯示按讚與收藏相關資訊，資料皆即時由資料庫查詢產生。	100%
關聯式資料庫規劃(限 MySQL 資料庫)，所有	系統使用 MySQL 關聯式資料庫，主要資料表包含 users、groups、forms、form_fields、form_responses、	100%

資料來自資料庫	response_answers、form_likes、form_bookmarks、form_comments、comment_likes、clubs、club_members、form_clubs、messages、reports 等。會員、表單、欄位、填答內容、按讚、收藏、留言、社團、私訊與檢舉資料皆儲存在資料庫中，系統頁面均由資料庫查詢結果動態產生，無硬編碼資料。	
所有系統功能操作應具便利性並提供適當的訊息回饋	系統在表單建立、更新、刪除、上傳、收藏、按讚、留言與帳號設定等操作中提供即時回饋。一般操作會以 Toast 或提示訊息顯示成功與失敗狀態，刪除等高風險操作則提供確認對話框避免誤觸。多數互動功能透過 AJAX 更新局部畫面，避免整頁重新整理，並在載入或送出時顯示 loading 狀態，使操作流程更直覺順暢。	100%
網站系統至少應具有三種使用者身份： v 一般使用者 v 會員：需新增以下會員帳號供老師測試 member/member123456 v 系統管理者：需新增以下管理者帳號供老師測試 admin/admin123456	系統具備三種使用者身份：一般訪客、會員與系統管理者。一般訪客可瀏覽首頁及公開表單；會員登入後可建立表單、填答表單、查看自己的表單與填答統計，測試帳號為 member / member123456；系統管理者可進入後台管理會員、表單、社團與檢舉資料，測試帳號為 admin / admin123456。	100%
系統管理者可針對所有會員及表單等資料進行新增、修改、刪除及查詢(具 CRUD 操作功能)	管理後台提供資料管理功能，管理者可查看會員清單，修改會員所屬群組與角色，並可刪除會員帳號；也可管理所有表單，包含檢視、切換發布狀態、查看統計與刪除表單。此外，後台也提供社團、群組與檢舉資料管理，並具備搜尋與排序功能，方便管理者查詢與維護資料。	100%
是否有做系統權限控管	系統各頁面皆依登入狀態與角色進行權限控管。未登入使用者若存取會員功能會自動導向登入頁；一般會員無法進入管理後台，只能管理自己建立的表單與個人資料。表單填答也可依設定限制填答對象，例如僅限登入會員或指定社團成員填答，確保資料存取與操作權限符合身分限制。	100%
其他功能	【一、視覺設計系統】 ① 光影風格 UI 設計系統 — 自行設計一套以 CSS 變數為核心的視覺語言 (--glow-bg-alpha、--glow-near-px、--glow-far-px 等參數)，統一管理發光效果、透明度與色調，應用於按鈕(.btn-glow-primary 主色藍、.btn-glow-green 綠色、.btn-glow-dark 黑底白字)、統計卡片(.stat-blue/.stat-green	

	／.stat-cyan／.stat-amber）等元件，整體視覺風格高度一致。 ② 深色／淺色雙主題切換 — 支援深色、淺色、跟隨系統三段式主題切換，透過 localStorage 記憶設定，頁面載入時在 CSS 渲染前即套用主題，完全避免畫面閃爍（FOUC）問題，並針對淺色模式補強按鈕、FAB、Navbar 的可見度。 ③ 全站自訂主題色 — 使用者可在設定頁透過色彩選擇器選擇個人主題色，系統即時計算亮度並自動調整搭配的文字色（深色主題色配白字、淺色配黑字），套用至全站 Bootstrap Primary 色彩系統（Navbar、按鈕、卡片、連結），透過 js/theme-color.js 跨頁面持久化。 ④ 卡片動畫系統 — 表單卡片具備進場動畫效果（config/_card_anim.php），提供彈跳、滑入等多種風格，使用者可在設定頁切換動畫偏好，設定後立即套用，同時整合星空粒子背景等環境主題效果。 【二、社交互動功能】 ⑤ 按讚／收藏功能 — 每份表單均可按讚與收藏，透過 Ajax 即時更新計數與狀態，無需重新整理頁面。「我的表單」頁面提供「收藏的表單」與「按讚的表單」專屬頁籤，方便快速查找。 ⑥ 巢狀留言系統 — 留言支援無限深度巢狀回覆（parent_id 樹狀結構），以垂直線視覺呈現層級關係，可折疊展開子留言。每則留言可獨立按讚、編輯（限本人）、刪除（限本人或管理員），留言計數即時更新。 ⑦ Quill 富文字編輯器 — 表單說明欄位與留言框均整合 Quill.js 富文字編輯器，支援粗體、斜體、標題、有序與無序清單、超連結、圖片插入（圖片自動上傳至伺服器並嵌入），提升內容表達豐富度。留言區貼上圖片時自動觸發上傳。 ⑧ 頭像互動彈窗系統（Avatar Dropdown） — 站內所有顯示其他使用者的地方（首頁動態、留言區、統計頁按讚者／收藏者頭像牆等）均整合互動式頭像元件	
--	---	--

	(renderAvatarDropdown()), 滑鼠懸停 0.5 秒或點擊後彈出光影風格卡片, 顯示用戶頭像、名稱, 並提供「查看個人頁面」與「傳送訊息」快捷操作, 完全適應深色／淺色模式。 ⑨ 檢舉系統 — 使用者可對表單或留言發起檢舉 (cuteReport() 對話框), 填寫檢舉原因後提交, 系統自動通知管理員。管理後台提供專屬「檢舉管理」頁面, 可依狀態篩選 (待處理／已處理), 支援「刪除內容並標記已處理」或「僅標記已處理」兩種操作, 未處理數量以紅色徽章醒目標示。 【三、個人化功能】 ⑩ 個人頁面 (Profile) — 每位會員擁有公開個人頁面 (profile.php?id=xxx), 展示個性化背景圖 (含漸層遮罩)、頭像、姓名、個人簡介、加入時間、發布表單統計及表單列表。他人頁面顯示「聊天」快捷按鈕。 ⑪ 頭像與背景圖編輯 — 設定頁提供頭像上傳功能, 整合 Cropper.js 裁剪工具, 可自由調整裁剪範圍後儲存; 支援個人頁面背景圖上傳。頭像上傳後即時同步至 Navbar 顯示, 無需重整頁面。 ⑫ 個人簡介編輯 — 設定頁提供個人簡介 textarea, 具即時字數計數 (200 字上限), 透過 Ajax 非同步儲存, 無需重新載入頁面。 【四、即時訊息系統】 ⑬ 私訊功能 — 會員可與其他使用者互傳私訊 (messages.php、conversation.php), 對話頁面以氣泡形式呈現 (自己訊息靠右藍色, 對方靠左灰色), 進入對話自動標記為已讀。訊息列表顯示所有對話清單、最後一則訊息及未讀數。 ⑭ 浮動聊天視窗 (Chat Widget) — 全站嵌入浮動聊天 FAB 按鈕 (config/_chat_widget.php), 光影圓球樣式, 點擊展開側邊對話面板, 可在不離開當前頁面的情況下查看訊息與回覆。Navbar 顯示未讀訊息數量紅色徽章, 即時提醒。	
--	--	--

	【五、表單進階設定】 ⑮ 匿名填答 — 表單建立時可勾選「允許匿名回應」，開啟後填答者身份不對外顯示，保護隱私。 ⑯ 公開統計設定 — 表單可設定統計頁面是否對所有登入會員公開，或僅表單擁有者與管理員可查看，靈活控制資料可見性。 ⑰ 表單預覽模式 — 表單建立者在發布前可透過「預覽」功能（?preview 參數），以填答者視角查看表單完整外觀，確認無誤後再發布。 ⑱ 填答完成頁 — 成功送出表單後顯示專屬完成頁，附倒數 emoji 動畫，提供「修改上一份填答」（返回上一頁）與「回到首頁」兩個按鈕，移除瀏覽器預設返回鍵，避免重複填答。 【六、管理後台功能】 ⑲ 管理儀表板 — 以光影統計卡片呈現全站六大數據（會員數、表單數、填答數、群組數、社團數、留言數），一目了然掌握系統現況，並提供快速連結至各管理功能。 ⑳ 可排序資料表 — 管理後台表單管理頁與會員管理頁提供欄位點擊排序功能（sortable-th），可按 ID、標題、狀態、填答數、建立時間等欄位正反向排序，並支援關鍵字搜尋。 【七、UI 互動細節】 ㉑ FAB 浮動新增按鈕（可拖曳） — 已登入會員在首頁可見快速新增表單的浮動按鈕，支援滑鼠與觸控拖曳自由定位，位置儲存於 localStorage 並以視窗比例計算，換裝置後仍維持相對位置。 ㉒ 全域確認對話框 — 刪除等危險操作統一使用 cuteConfirm() 自訂確認對話框（config/_confirm_modal.php），取代瀏覽器原生 confirm()，符合整體光影設計風格。	
--	--	--

	②③ 首頁動態搜尋與即時排序 — 首頁表單搜尋透過Navbar 中置搜尋框操作，輸入關鍵字即時過濾卡片（無需送出）；排序功能整合至「最新動態」標題，點選標題即可切換排序條件，選後標題文字同步更新顯示當前排序，介面極簡不佔版面。 ②④ 表單欄位內嵌圖片上傳 — 表單說明欄位（Quill 富文字編輯器）支援直接在內文插入圖片，圖片選取後自動上傳至伺服器（/api/upload.php）並以 URL 嵌入編輯器中，呈現所見即所得的效果；填答者在表單頁面瀏覽時可直接看到圖文並茂的說明內容，提升表單易讀性。 ②⑤ 直接貼上圖片（Ctrl+V 上傳） — 在 Quill 編輯器中（包含表單說明欄位與留言框），使用者可直接將截圖或複製的圖片以 Ctrl+V 貼上，系統自動攔截貼上事件、即時將圖片上傳至伺服器並插入編輯器，無需另開上傳視窗，操作流程極為直覺便捷。 【八、社團系統】 ②⑥ 社團瀏覽與探索 — 社團頁面（clubs.php）提供三個頁籤：「探索社團」瀏覽全站社團並支援關鍵字搜尋與排序（成員最多、最新建立等）；「我的社團」顯示已加入的社團；「待處理社團」集中顯示待審核申請與待接受邀請，並以紅色徽章提示數量。 ②⑦ 社團建立與封面設計 — 任何會員均可建立社團，填寫名稱、介紹、上傳封面圖（整合 Cropper.js 裁切），並選擇「公開」或「私人」模式。管理員可隨時更換封面與切換公私狀態。 ②⑧ 申請與邀請雙軌加入流程 — 公開社團可直接加入；私人社團需提交申請，由社團管理員審核批准或拒絕。管理員亦可主動搜尋使用者發送邀請，被邀請者可接受或拒絕，所有申請／邀請動作均即時產生系統通知。 ②⑨ 社團成員管理 — 社團管理員可透過成員列表	
--	---	--

	Modal (支援關鍵字搜尋) 踢除成員；可移交管理員身份給指定成員；管理員離開社團時系統自動遞補最早加入的成員為新管理員，確保社團不無主。 ③⑩ 社團動態牆 — 社團詳情頁 (club.php) 以動態牆形式展示社團內的表單，支援排序 (最新、回應最多、按讚最多等)，成員可直接在牆上對表單按讚、留言、收藏，管理員與成員可透過浮動按鈕快速新增表單至社團。 【九、通知系統】 ③⑪ 系統通知整合 — 社團申請、邀請、批准、拒絕等事件發生時，系統自動以「系統帳號」傳送通知訊息至聊天視窗。通知訊息含專屬 Action 按鈕，可直接跳轉至對應社團頁面或待處理清單，無需手動尋找入口。	
組員分工及貢獻度 許皓瑄	(組員分工) 全部	100%